



OFICIOS DULCES · EBOOK PROFESIONAL

PALOMITAS GOURMET DE AUTOR

& Confitería Técnica

Guía técnica, recetario de 51 fórmulas estandarizadas
y modelo de negocio

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas — Creación de recetas y contenido
Manuel Ramiro Justo Guzmán — Edición y creación de contenido

Página legal y de derechos de autor

Palomitas Gourmet de Autor & Confitería Técnica — Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio.

© Endulcora · Estudio Gastronómico. Todos los derechos reservados.

Creación de recetas y contenido: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas.

Edición y creación de contenido: Manuel Ramiro Justo Guzmán.

Línea editorial: Oficios Dulces · Endulcora.

En colaboración con: Levent.

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, distribuida, transmitida ni almacenada en sistema de recuperación alguno, en cualquier forma o por cualquier medio —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros— sin la autorización previa y por escrito del titular de los derechos, salvo citas breves en reseñas y con fines educativos debidamente acreditados.

Primera edición digital. Ciudad de México, México, 2026.

Contacto e inscripciones a talleres: WhatsApp 56 6527 1901 · **Marca editorial:** Endulcora · Estudio Gastronómico

Las fotografías de las recetas son imágenes ilustrativas: el resultado real puede variar según insumos, equipo y técnica.

Aviso legal e inocuidad alimentaria (lectura obligatoria)

Este manual trabaja con **azúcar cocido entre 140 °C y 150 °C**, aceite a más de 190 °C y horneados prolongados. Un caramelo a punto de bola dura se adhiere a la piel y provoca quemaduras profundas en segundos. Por ello, quien aplique estas técnicas asume las siguientes responsabilidades:

1. **Manejo del azúcar caliente.** Trabaja con guantes resistentes al calor, manga larga y sin niños ni mascotas en el área. Nunca pruebes el caramelo con los dedos ni desde la cuchara.
2. **Reacción del bicarbonato.** Al añadir el bicarbonato, el caramelo triplica su volumen en segundos. Usa siempre una cacerola con al menos el triple de capacidad que el jarabe.
3. **Alérgenos.** Las fórmulas contienen lácteos, frutos secos, cacahuete, ajonjolí, gluten, soya, mostaza, alcohol e incluso insectos comestibles (sal de gusano). Cada receta indica los alérgenos de su fórmula; es responsabilidad de quien produce y vende declararlos con claridad.
4. **Alcohol.** Varias recetas usan destilados o cerveza. Aunque la cocción evapora la mayor parte del alcohol libre, declara su presencia y no ofrezcas estos productos a menores de edad, embarazadas o personas que eviten el alcohol.
5. **Uso profesional.** La información comercial, de costeo y de normativa es orientativa. Verifica los requisitos sanitarios, de etiquetado y fiscales vigentes antes de comercializar.

El autor, Endulcora · Estudio Gastronómico y Levent no se hacen responsables por el uso indebido de las técnicas aquí descritas, por reacciones alérgicas, ni por daños derivados del manejo de azúcar, aceite o equipo a altas temperaturas, ni del incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura.

Agradecimientos

Este libro nace de una comunidad. De cada alumno que llegó a un taller de Endulcora preguntando cómo algo tan sencillo como una palomita podía convertirse en un producto de autor; de cada emprendedor que se atrevió a cobrar por una bolsa de toffee lo que vale su técnica; de cada cliente que abrió una bolsa en su oficina y reconoció, al primer crujido, que eso no era un snack de cine.

Gracias a los productores de maíz, piloncillo, cacao, cajeta, chiles y sal de mar que hacen posible que estas páginas hablen de sabor y no solo de temperatura. Gracias al maíz, que nos dio de comer primero y ahora nos da oficio.

Y gracias, sobre todo, a quien sostiene este manual. Este oficio se transmite de mano en mano, de cacerola en cacerola. Que cada lote que salga de tu horno crujía como el primero.

Bienvenida: una carta antes de reventar el primer grano

Imagina el momento exacto.

Alguien abre una bolsa metalizada. Adentro no hay palomitas grasosas ni pegostosas: hay esferas perfectas, cubiertas por una película de caramelo tan delgada que parece vidrio ámbar, con escamas de sal de Colima brillando encima. Muerde. **Cruje.** Primero el toffee, luego la mantequilla avellanada, al final un golpe de sal que obliga a tomar la siguiente pieza. Esa persona acaba de entender que la palomita puede ser alta confitería.

Eso es una palomita gourmet de autor. No es un snack con saborizante: es un producto técnico donde cada grado del termómetro, cada gramo de bicarbonato y cada minuto de horno tienen una razón de ser.

Este libro te va a enseñar a construir ese crujido con precisión de laboratorio y sensibilidad de cocinero. Pero también —y esto es lo que distingue a la línea Oficios Dulces— te va a enseñar a **venderlo**: con costeo real, precio por canal, empaque que protege la textura y una estrategia de colecciones por temporada.

A lo largo de estas páginas vas a encontrar tres libros en uno:

- Un **tratado técnico** sobre el reventado, la cocción del azúcar, la microaireación con bicarbonato, el atemperado del chocolate y la adhesión de polvos y grasas.
- Un **recetario maestro** de **51 fórmulas estandarizadas** en gramos exactos: caramelos nobles, alta chocolatería, quesos madurados, cítricos y botánicos, y tradición mexicana.
- Un **modelo de negocio** práctico, acompañado de dos anexos: una hoja de Excel de costeo y una app de cálculo, con las mismas fórmulas del libro.

No necesitas equipo industrial. Necesitas un termómetro digital, una buena cacerola, respeto por las temperaturas y ganas de sorprender.

Enciende la estufa con nosotros. Bienvenido al oficio del grano reventado.

— *Endulcora · Estudio Gastronómico*

Índice

Página legal y aviso de inocuidad.....	2
Agradecimientos.....	3
Bienvenida	4
Introducción · Del snack de cine al producto de autor	7
SECCIÓN 1 · INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS	8
Capítulo 1 · La magia de las palomitas gourmet.....	9
Capítulo 2 · Ciencia del reventado y del confitado	11
Capítulo 3 · Inocuidad y seguridad en la producción.....	14
SECCIÓN 2 · HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS BÁSICAS	16
Capítulo 4 · Equipo, instrumental y técnicas madre.....	17
SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO	19
Cómo leer cada receta e índice maestro.....	20
Capítulo 5 · Caramelos Clásicos, Toffees y Mantequillas Nobles (Recetas 1–10).....	23
01. Toffee Clásico de Caramelo Salado con Mantequilla Avellanada y Sal de Colima	24
02. Caramelo Dorado con Bourbon Añejo y Nueces Pecán Tostadas	26
03. Toffee de Maple Puro Grado A y Tocino Ahumado Crujiente	28
04. Caramelo al Cardamomo Verde y Café Árabe Tostado	30
05. Dulce de Leche y Sal Marina con Almendras Fileteadas.....	32
06. Mantequilla de Trufa Negra y Parmesano Reggiano de 24 Meses	34
07. Mantequilla Morena (Beurre Noisette) con Romero Crispy y Sal en Escamas.....	36
08. Caramelo Especiado Masala Chai con Vainilla Tahití	38
09. Toffee Crunch de Melaza de Piloncillo y Ajonjolí Tostado al Comal	40
10. Caramelo de Maracuyá Ácido con Contraste de Sal Rosa del Himalaya.....	42
Capítulo 6 · Alta Chocolatería, Frutos Secos y Pralinés (Recetas 11–20).....	44
11. Chocolate Oscuro 70% con Nibs de Cacao y Flor de Sal Maldon.....	45
12. Chocolate Blanco, Frambuesa Liofilizada y Nuez de Macadamia	47
13. Gianduja Piamontesa (Chocolate con Leche y Crema de Avellana Tostada)	49
14. Selva Negra con Chocolate Amargo y Polvo de Cerezas Ácidas.....	51
15. Cookies and Cream Artesanal con Galleta de Cacao Negro y Vainilla.....	53
16. Chocolate de Metate Oaxaqueño con Canela Ceilán y Pimentón Dulce.....	55
17. Praliné de Pistache Siciliano y Chocolate Blanco con Sal Marina	57
18. Mocha Crunch (Espresso Concentrado, Chocolate con Leche y Caramelo)	59
19. Chocolate Ruby con Arándanos Rojos y Pétalos de Rosa Comestible	61
20. Mazapán Criollo con Cubierta de Chocolate Semi-Amargo al 55%.....	63
Capítulo 7 · Quesos Madurados, Perfiles Salinos y Umami Profundo (Recetas 21–30).....	65
21. Tres Quesos Nobles: Cheddar Añejo, Parmesano y Pecorino Romano.....	66
22. Queso Gouda Ahumado al Humo de Manzano y Pimienta Negra Quebrada.....	68
23. Blue Cheese (Queso Azul Deshidratado) con Miel de Abeja y Nuez de Castilla	70
24. Cheddar Blanco Afilado con Jalapeño Verde Liofilizado.....	72
25. Mantequilla de Ajo Negro Fermentado y Tomillo Limón.....	74
26. Miso Tostado y Mantequilla Dulce con Sésamo Negro.....	76
27. Crema y Cebolla Rostizada al Horno (Sour Cream & French Onion)	78
28. Queso Idiazábal Ahumado con Pimentón de la Vera Ahumado Dulce	80
29. Cerveza Negra Porter, Mostaza en Grano y Queso Cheddar.....	82

30. Alga Nori Tostada, Sal Maldon y Levadura Nutricional Tostada	84
Capítulo 8 · Sabores de Huerta, Cítricos y Botánicos (Recetas 31–40)	86
31. Limón Real Eureka y Semillas de Amapola con Glaseado Ácido	87
32. Yuzu Japonés con Té Matcha Grado Ceremonial y Chocolate Blanco	89
33. Fresa Liofilizada y Vinagre Balsámico de Módena Tradicional	91
34. Coco Tostado al Curry Amarillo Dulce y Miel de Azahar	93
35. Lavanda Francesa con Moras Silvestres y Caramelo Suave	95
36. Mandarina Criolla y Tomillo con Costra de Azúcar Mascabado	97
37. Manzana Verde Reineta con Caramelo Ácido y Canela	99
38. Mango Manila Deshidratado al Cardamomo con Chile Piquín	101
39. Jengibre Cristalizado, Pimienta Rosa y Chocolate Blanco	103
40. Caramelo de Guayaba Rosa con Queso Canasto Seco	105
Capítulo 9 · Tradición Mexicana, Maíz Criollo y Fusión Picante (Recetas 41–51)	107
41. Mole Negro Oaxaqueño con Ajonjolí Tostado y Cacao Puro	108
42. Esquites de Cantina (Mantequilla, Epazote, Queso Cotija y Chile de Árbol)	110
43. Chamoy Artesanal de Flor de Jamaica y Tamarindo con Piquín	112
44. Chile Habanero Naranja Tatemado con Piña Caramelizada	114
45. Churro Tradicional con Azúcar Mascabado y Canela Ceilán	116
46. Mezcal Espadín Ahumado con Sal de Gusano y Cáscara de Naranja Asada	118
47. Chile Poblano Asado, Elote Dulce y Crema de Rancho	120
48. Cajeta Envinada Artesanal de Celaya con Nuez Encarcelada	122
49. Flor de Jamaica Confitada con Chile Chipotle y Piloncillo	124
50. Pipián Rojo de Pepitas de Calabaza con Comino Tostado	126
51. Tres Leches con Canela y Horchata de Arroz Concentrada	128
SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA Y DIAGNÓSTICO	130
Capítulo 10 · Troubleshooting: resolución de problemas	131
SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO	134
Capítulo 11 · Costos, precios y finanzas del producto	135
11.4 · Tus dos anexos: hoja de Excel y app de costeo	137
Capítulo 12 · Conservación, empaque y etiquetado	139
Capítulo 13 · Estrategia de ventas y marketing	141
Conclusión · Palabras finales	143
Anexo A · Tablas de equivalencias y temperaturas	144
Anexo B · Checklist de producción	146
Anexo C · Guía de abastecimiento	147
Anexo D · Matriz de alérgenos por receta	148

INTRODUCCIÓN

Del snack de cine al producto de autor

Cada cierto tiempo, la gastronomía toma algo cotidiano y lo convierte en técnica. Pasó con el café de especialidad, con el pan de masa madre y con el chocolate de origen. La palomita está viviendo ese mismo tránsito: de la bolsa de microondas a la tienda de confitería fina, del cine al regalo corporativo, de la feria al anaquel gourmet.

La diferencia entre una palomita cualquiera y una palomita de autor no está en el saborizante: está en la **estructura**. Un toffee aireado con bicarbonato forma una película delgada y quebradiza; un toffee sin airear forma una costra dura que se pega a las muelas. Un chocolate atemperado sobre un grano pre-sellado queda brillante y truena; el mismo chocolate sobre un grano desnudo se vuelve gris y la palomita se ablanda. Un polvo de queso aplicado sobre ghee se adhiere; aplicado sobre mantequilla entera colapsa las alas del maíz. Este libro trata de esas diferencias.

Los tres pilares de esta obra

Pilar técnico. Una palomita gourmet es un problema de **humedad**. El grano reventado es una espuma de almidón que absorbe agua del ambiente con enorme facilidad. Todo el oficio —la cocción del azúcar a bola dura, el horneado estabilizador, el pre-sellado, el uso de grasas anhidras y polvos liofilizados— existe para mantener la actividad de agua por debajo de 0.3 y conservar el crujido durante semanas.

Pilar culinario. Cada fórmula está construida alrededor de un perfil de sabor deliberado: dulce contra sal, grasa contra ácido, umami contra especia. Encontrarás contrastes clásicos (caramelo salado, chocolate y flor de sal) y fusiones mexicanas de autor (mole negro, esquites de cantina, chamoy de jamai-ca, cajeta de Celaya).

Pilar comercial. Este no es un libro de hobby. Vas a aprender a costear un lote con precisión, a calcular tu merma, a fijar precios por canal, a empacar para que la palomita llegue crujiente y a construir colecciones que se vendan solas en cada temporada.

Cómo leer este libro

Si eres **repostero o confitero**, las Secciones 1 y 2 te darán el rigor técnico que tu oficio exige. Entender el azúcar, la grasa y la humedad te dará libertad para crear tus propias fórmulas más allá de las 51 que aquí ofrecemos.

Si eres **banquetero o productor de mesas de dulces**, presta especial atención a los bloques de chocolatería y de tradición mexicana: son tus productos de firma de alto impacto visual.

Si eres **emprendedor**, no te saltes lo técnico —es tu control de calidad— pero haz de la Sección 5 y de los dos anexos tu herramienta diaria. Ahí está la diferencia entre cocinar bonito y construir un negocio rentable.

Y si eres parte de la comunidad de talleres de Endulcora, este manual es tu temario ampliado: cada técnica puede convertirse en un módulo y cada receta en un producto.

Enciende el termómetro. Empecemos por la magia.

SECCIÓN 1

Introducción y fundamentos

CAPÍTULO 1

La magia de las palomitas gourmet

1.1. De la feria a la confitería fina

El maíz palomero es uno de los alimentos más antiguos de América y uno de los más democráticos: un puñado de granos, calor y paciencia. Durante décadas vivió en dos mundos —el de la sal y la mantequilla del cine, y el del caramelo industrial de feria— sin que nadie lo tratara como materia prima de autor.

Eso cambió cuando la confitería contemporánea empezó a aplicarle las mismas herramientas que usa con el chocolate y el azúcar: control de temperatura, emulsiones, atemperado, inclusiones liofilizadas y deshidratación controlada. El resultado es una categoría nueva: la **palomita gourmet de autor**, que se vende en bolsas de diseño, cajas de regalo, mesas de postres y tiendas especializadas, con precios muy superiores a su costo de materia prima.

1.2. El valor de la experiencia sensorial: por qué funciona

Una palomita gourmet bien hecha activa varios sentidos a la vez. El **sonido** del crujido anuncia frescura. La **vista** —el brillo del caramelo, las vetas de frambuesa, el verde del matcha— justifica el precio antes de probar. El **aroma** al abrir la bolsa (especias espolvoreadas en caliente, café, mantequilla avellanada) genera deseo inmediato. Y en boca, el contraste de texturas y sabores obliga a tomar la siguiente pieza.

Esa última característica es comercialmente decisiva: la palomita es un producto de **consumo compulsivo y compatible**. Se abre en grupo, se reparte, se recomienda. Cada bolsa es una muestra que viaja.

1.3. Oportunidad de mercado: por qué es un gran negocio

El principio del alto valor percibido

La base del producto —maíz palomero, azúcar, mantequilla— es económica. El valor lo ponen la técnica, el perfil de sabor, la presentación y la historia. Una bolsa de 55 g de toffee de mantequilla avellanada con sal de Colima no compite con las palomitas de supermercado: compite con la confitería fina y el regalo gourmet.

Los cuatro mercados naturales de la palomita gourmet

- **Regalo corporativo y de temporada:** cajas con tres o cuatro perfiles, personalizadas con logotipo, para fin de año, Día del Maestro, eventos de empresa y kits de bienvenida.
- **Eventos y mesas de dulces:** bodas, XV años, bautizos y fiestas infantiles; recuerdos individuales y barras de palomitas con varios sabores.
- **Venta directa y tienda en línea:** bolsas individuales, colecciones mensuales y ediciones limitadas por temporada.
- **Reventa y consignación:** cafeterías, tiendas gourmet, cines independientes y concept stores que buscan un producto de impulso con buena vida de anaquel.

Ventajas estructurales del producto

- **Vida de anaquel larga** cuando se controla la humedad: la fuente técnica de este libro habla de una mordida crocante **por semanas** en empaque hermético con desecante. Esto permite producir por lotes y vender en línea.
- **Producción escalable** con equipo doméstico o semi-profesional.
- **Catálogo infinito:** la misma técnica base admite decenas de perfiles; cambiar de sabor no exige cambiar de equipo.
- **Producto fotogénico** y fácil de enviar comparado con pasteles o postres frescos.

La única condición: hacerlo bien

El mercado perdona muchas cosas, pero no perdona una palomita chiclosa. Una sola bolsa blanda destruye la promesa de “gourmet”. Por eso este libro insiste tanto en temperaturas, tiempos de horneado y empaque: la técnica es tu garantía comercial.

CAPÍTULO 2

Ciencia del reventado y del confitado

La elaboración de palomitas gourmet trasciende el snack convencional: responde a principios fisico-químicos de expansión térmica del pericarpio del grano, control del almidón gelatinizado, emulsión de caramelo a temperaturas de bola blanda y dura, microencapsulado con bicarbonato de sodio y horneado deshidratante de fijación. Este capítulo explica cada uno de esos principios para que entiendas **por qué** cada receta pide lo que pide.

2.0. Los cinco principios que rigen toda palomita gourmet

Principio 1 — El reventado: presión, vapor y almidón

El grano de maíz palomero tiene una cáscara (pericarpio) dura e impermeable que encierra almidón y una pequeña cantidad de agua. Al calentarse, esa agua se convierte en vapor y la presión interna aumenta hasta que el pericarpio cede: el almidón gelatinizado se expande de golpe y se solidifica en una espuma blanca y porosa. Esa espuma es tu lienzo... y también tu mayor riesgo, porque es tan porosa que absorbe humedad y grasa con muchísima facilidad.

Principio 2 — La tipología del grano decide la receta

Grano	Forma al reventar	Uso ideal
Mushroom (hongo)	Expansión esférica uniforme	Confitados pesados: caramelos, toffees, chocolates y glaseados densos. Su forma compacta evita el quiebre de alas.
Butterfly (mariposa)	Expansión alada irregular	Recubrimientos ligeros: sazónadores secos en polvo y grasas emulsionadas sutiles. Sus alas atrapan los polvos.

Por eso verás que los caramelos y chocolates de este libro usan Mushroom y los perfiles de queso, especias y umami en polvo usan Butterfly.

Principio 3 — El agua es el enemigo ($a_w < 0.3$)

El reventado puede hacerse por aire caliente (*air popper*) o por inmersión en aceite refinado de alto punto de humo (coco o maíz) a **190 °C – 205 °C**. En ambos casos, el paso decisivo viene después: un **horneado estabilizador a 100 °C – 120 °C** que reduce la actividad de agua por debajo de 0.3 y garantiza una mordida crocante por semanas, sin textura chiclosa. La actividad de agua (a_w) mide el agua “disponible” del alimento; por debajo de 0.3, el caramelo y el almidón permanecen vítreos y quebradizos.

De este principio se derivan varias reglas que se repiten en el recetario: usar ghee en vez de mantequilla entera en los perfiles salados, reducir jugos y pulpas antes de integrarlos al caramelo, preferir fruta y chiles liofilizados, deshidratar el tocino hasta dejarlo quebradizo, y enfriar en ambiente seco (humedad relativa menor a 45–50 %).

Principio 4 — La cocción del azúcar: bola dura y sus excepciones

Casi todos los toffees de este libro se cocinan a **146 °C – 150 °C**, la etapa de bola dura avanzada: el jarabe ha perdido casi toda su agua y, al enfriar, forma una matriz vítrea que cruje. Hay excepciones importantes que la fuente técnica calibra con precisión:

Base del caramelo	Por qué
-------------------	---------

	Temperatura de retiro	
Azúcar blanca con agua y mantequilla	148 °C – 150 °C	Punto clásico de bola dura avanzada.
Piloncillo, maple, frutas reducidas, miso, especias	146 °C	Los azúcares reductores y minerales se queman antes; a 150 °C aparece un regusto amargo.
Pre-sellados para chocolate	144 °C – 145 °C	Capa vítrea delgada y neutra que aísla el grano.
Dulce de leche, cajeta, tres leches	144 °C	Los sólidos de la leche caramelizan antes; si se excede, el caramelo se vuelve amargo y arenoso por cristalización de la lactosa.
Miel de abeja	140 °C – 142 °C	Bola dura suave: la fructosa de la miel se quema con facilidad.

Principio 5 — Microaireación con bicarbonato

Al retirar el caramelo del fuego se añade bicarbonato de sodio tamizado y se bate durante 4 a 5 segundos: el bicarbonato libera dióxido de carbono y el caramelo **triplica su volumen**, se aclara y se vuelve espumoso. Esa espuma forma, al envolver el grano, una película delgada y microalveolada que se quiebra en boca en lugar de pegarse a las muelas. Cuando la receta incluye un ácido (cítrico, málico, o la acidez natural del maracuyá o la jamaica), la reacción es todavía más enérgica y la capa resultante, más frágil y ligera.

2.1. El sistema de sellos

Cada receta lleva un sello que indica su familia de perfil. Los sellos te ayudan a armar colecciones balanceadas y a comunicar al cliente qué va a encontrar.

Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Cocciones de azúcar a temperatura controlada, emulsión con mantequilla y manteca de cacao, texturas de costra crujiente.
Quesos Madurados, Especias & Umami	Aplicaciones en seco y base lípida con polvos de queso curado, sales botánicas, chiles y componentes salinos profundos.
Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Baños en chocolate atemperado, manteca de cacao saborizada, frutos secos garapiñados e inclusiones liofilizadas.
Cítricos, Botánicos & Florales	Frutas reducidas y liofilizadas, ralladuras, hierbas y flores culinarias en caramelos de acidez controlada.
Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Adaptación de perfiles tradicionales, botánicos de comal, chiles tatemados y moles de autor.

2.2. Grasas: portadoras de sabor y de adherencia

Mantequilla sin sal (82–84 % M.G.). Es la grasa de los toffees. Aporta sabor lácteo, emulsiona el jarabe y, cocinada a *beurre noisette*, añade notas de avellana tostada. Contiene alrededor de 16 % de agua, que se evapora durante la cocción del caramelo.

Ghee o mantequilla clarificada. Es la grasa de los perfiles salados en polvo. Al no tener agua libre, se puede atomizar sobre el grano Butterfly sin colapsar sus alas. Se trabaja líquida a 45 °C.

Manteca de cacao. Da rigidez y fluidez al chocolate. Varias recetas la añaden para compensar grasas que ablandan (pasta de avellana o pistache) o para dar fluidez a chocolates rústicos como el de metate.

Aceites aromáticos. Trufa, humo de manzano y sésamo tostado se usan en dosis pequeñas, siempre emulsionados en una grasa portadora.

2.3. El chocolate: pre-sellado y atemperado

La regla más importante del bloque de chocolatería es esta: **nunca viertas chocolate atemperado sobre palomitas desnudas**. El almidón poroso del maíz absorbe la manteca de cacao líquida, desestabiliza el atemperado, deja el chocolate grisáceo y ablanda la palomita. Por eso todas las recetas de chocolate parten de un **pre-sellado** (*sugar shell*): una capa vítrea de azúcar cocida a 144–145 °C, aireada con bicarbonato y horneada 30 minutos a 110 °C, que funciona como barrera contra la migración de grasa.

Después, el chocolate se atempera por siembra para que la manteca de cacao cristalice en su forma estable (brillo, *snap* y resistencia al tacto). Las curvas de la fuente técnica son:

Chocolate	Fundido	Enfriado (siembra)	Temperatura de trabajo
Oscuro / amargo 64–70 %	50 °C	28 °C	31 °C – 32 °C
Semiamargo 55 %	50 °C	28 °C	31 °C
Con leche 38–40 %	45 °C	27 °C	29 °C – 30 °C
Blanco 31–32 %	45 °C	26 °C	28 °C – 29 °C
Ruby	45 °C (no exceder)	26 °C	28 °C – 29 °C
Metate oaxaqueño + manteca de cacao	48 °C	27 °C	30 °C – 31 °C

La cristalización final se hace a **16 °C – 18 °C** con humedad relativa menor a 50 % durante 30 a 45 minutos.

2.4. Polvos, liofilizados e inclusiones

Los perfiles salados se construyen con **polvos micronizados (malla 60)**: quesos madurados deshidratados, levadura nutricional, crema ácida y suero de mantequilla en polvo, chiles y vegetales liofilizados. Un polvo fino se adhiere mejor y reparte el sabor de forma uniforme; un polvo grueso cae al fondo de la bolsa.

La fruta **liofilizada** (frambuesa, fresa, cereza ácida, mora, jalapeño, limón) es indispensable porque aporta sabor intenso sin agua. Su porosidad extrema, sin embargo, la hace absorber humedad ambiental al instante: mantenla sellada hasta el segundo exacto de usarla.

Los frutos secos y semillas se tuestan siempre antes de integrarlos (las temperaturas y tiempos vienen en cada receta) para desarrollar aroma y eliminar humedad residual.

CAPÍTULO 3

Inocuidad y seguridad en la producción

3.1. El riesgo número uno: quemaduras por azúcar

El caramelo a 148 °C es mucho más peligroso que el agua hirviendo: se adhiere a la piel, conserva el calor y no se puede retirar de inmediato. Antes de encender la estufa:

- Usa guantes de silicón o térmicos, manga larga y calzado cerrado.
- Ten a mano un recipiente con agua fría para sumergir la mano ante cualquier contacto.
- Usa una cacerola de fondo grueso con capacidad de **al menos tres veces** el volumen del jarabe: el bicarbonato lo hará crecer de golpe.
- Trabaja con dos espátulas de silicona resistentes a altas temperaturas; nunca con las manos.
- Mantén a niños y mascotas fuera del área de producción.
- Si fríes el maíz en aceite a 190–205 °C, no dejes la olla sin vigilancia y ten una tapa a la mano para sofocar cualquier flama; nunca uses agua sobre aceite caliente.

3.2. Humedad, vida útil y seguridad microbiológica

Un producto con actividad de agua menor a 0.3 es muy estable, pero solo si el proceso se respeta de principio a fin. Los riesgos aparecen cuando entra agua: ingredientes húmedos mal integrados (tocino no deshidratado, fruta fresca, jugos sin reducir), enfriado en ambiente húmedo o empaque no hermético. El resultado es primero textura chiclosa y, en casos extremos, desarrollo de mohos. Las reglas:

- Respetar siempre el horneado fijador de cada receta (tiempo y temperatura).
- Enfría en ambiente seco y envasa de inmediato, en empaque hermético con desecante.
- Reduce jugos, pulpas, cervezas y vinagres hasta la cantidad exacta que indica la fórmula.
- Almacena los insumos liofilizados y en polvo en recipientes herméticos.
- Haz tus propias pruebas de vida de anaquel antes de prometer una fecha de consumo preferente.

3.3. Alérgenos: declarar es obligatorio

Este recetario contiene los principales grupos de alérgenos. Cada receta incluye al final una línea de **alérgenos a declarar** según su fórmula, y el Anexo D reúne la matriz completa. Revisa además las etiquetas de tus insumos comerciales (chocolates, pastas, galletas, sazónadores), porque pueden contener trazas o ingredientes adicionales.

Grupo	Dónde aparece en este libro
Leche y derivados	Mantequilla, ghee, quesos, dulce de leche, cajeta, chocolate blanco y con leche, leches y cremas en polvo.
Frutos secos	Nuez pecán, nuez de Castilla, almendra, macadamia, avellana y pistache.
Cacahuete	Mantequilla de cacahuete, mazapán y algunas pastas de mole.
Ajonjolí / sésamo	Semillas y aceite de sésamo; algunas pastas de mole.
Gluten	Galletas de cacao y cerveza.

Soya	Miso.
Mostaza	Mostaza de Dijon en grano.
Alcohol	Bourbon, Kirsch, mezcal, cerveza y cajeta envinada.
Insectos comestibles	Sal de gusano de maguey.
Cerdo	Tocino ahumado (relevante para consumidores con restricciones religiosas o dietéticas).

3.4. Contaminación cruzada

- Produce primero los lotes sin frutos secos ni cacahuete y después los que sí los contienen; limpia a fondo entre lotes.
- Usa tapetes de silicón, espátulas y tamices dedicados o lavados entre perfiles.
- Separa físicamente la zona de polvos salados de la zona de chocolate.

3.5. Checklist rápido de inocuidad (antes de empacar cualquier lote)

- ☐ El lote completó su horneado fijador y está frío al tacto y quebradizo.
- ☐ No hay racimos chiclosos ni zonas húmedas.
- ☐ El área de enfriado estaba seca (sin vapor de cocción cercano).
- ☐ Las bolsas son de grado alimenticio, herméticas y llevan desecante.
- ☐ La etiqueta declara ingredientes, alérgenos, alcohol y lote.
- ☐ Se registró fecha de producción y número de lote.

SECCIÓN 2

Herramientas y técnicas básicas

CAPÍTULO 4

Equipo, instrumental y técnicas madre

4.1. Equipo mínimo recomendado

Equipo	Para qué sirve
Reventadora de aire caliente (<i>air popper</i>) u olla de fondo grueso	Reventar el maíz sin aceite (aire) o por inmersión en aceite refinado de alto punto de humo a 190–205 °C.
Termómetro digital de repostería	Tu instrumento más importante: controla el punto del caramelo (140–150 °C) y la curva del chocolate (26–50 °C).
Cacerola de fondo grueso o triple (acero o cobre)	Cocción uniforme del jarabe sin quemar el fondo; capacidad de al menos el triple del jarabe.
Tazón amplio de acero inoxidable	Confitar y bañar; se precalienta para toffees y se mantiene a 20 °C para chocolate.
Dos espátulas de silicona resistentes a alta temperatura	Movimientos envolventes rápidos de abajo hacia arriba.
Batidor de varillas	Reacción del bicarbonato (4–5 segundos de batido enérgico).
Horno con termostato confiable y charolas con tapete de silicón (silpat)	Horneado estabilizador a 100–120 °C y pre-sellados.
Tamiz o colador de malla fina	Espolvoreo uniforme de polvos, especias y liofilizados.
Atomizador de aceite o pistola difusora	Nebulización de ghee y grasas aromáticas sobre el grano Butterfly.
Pistola de calor y baño María	Fundido y remonte de temperatura del chocolate.
Báscula digital (precisión de 1 g o 0.1 g)	Todas las fórmulas están en gramos exactos; bicarbonato y ácidos se pesan en décimas.
Procesador, mortero y microplane	Pulverizar quesos, especias y liofilizados; rallar cítricos.
Bolsas herméticas tricapa o metalizadas y sobres desecantes	Proteger el crujido; empaque opaco para perfiles sensibles a la luz (pistache, matcha).

4.2. Control del ambiente

La cocina es parte del equipo. El enfriado y la cristalización piden un espacio **seco y fresco**: 18–20 °C y humedad relativa menor a 45–50 %. En temporada de lluvias, un deshumidificador en el área de enfriado puede ser la inversión más rentable del negocio. Nunca enfríes palomitas junto a una olla hirviendo.

4.3. Las cuatro técnicas madre

Las 51 recetas de este libro se construyen sobre cuatro técnicas. Domínalas y podrás leer cualquier fórmula de un vistazo.

Técnica A — Toffee aireado (confitado envolvente)

1. Mantén las palomitas Mushroom calientes (≈ 60 °C) en el horno tibio y el tazón precalentado.

2. Cocina mantequilla, azúcar, glucosa, agua y sal hasta la temperatura indicada (140–150 °C).
3. Retira del fuego, añade el bicarbonato tamizado (y los aromas o ácidos) y bate 4–5 segundos hasta triplicar volumen.
4. Vierte de inmediato sobre las palomitas e integra con dos espátulas en 60–90 segundos.
5. Extiende en silpat, aplica acabados y hornea a 105–110 °C durante 45–50 minutos, removiendo cada 15 minutos.
6. Enfría a 20 °C en ambiente seco, separa racimos y envasa.

Técnica B — Nebulización lipídica y adhesión electrostática

1. Mantén las palomitas Butterfly tibias (≈60 °C) para abrir la porosidad del almidón.
2. Atomiza la grasa anhidra tibia (ghee, 45 °C) en tres pulsos cortos mientras giras el tazón.
3. Tras cada pulso, tamiza un tercio del sazónador seco: la tensión superficial de la grasa adhiere el polvo.
4. Fija en horno a 100 °C durante 10–15 minutos, enfría y envasa.

Técnica C — Pre-sellado y bañado en chocolate atemperado

1. Cocina el sellado base (azúcar, mantequilla, agua) a 144–145 °C, airea con bicarbonato y baña las palomitas.
2. Hornea 30 minutos a 110 °C y enfría por completo a 20 °C.
3. Atempera el chocolate según su curva y viértelo en tandas sobre las palomitas frías en un tazón a 20 °C.
4. Incrusta inclusiones cuando el chocolate pierda brillo y empiece a espesar.
5. Cristaliza a 16–18 °C con humedad relativa menor a 50 % durante 30–45 minutos.

Técnica D — Rebozado en tibio

Usada en recetas como el churro y el tres leches: al salir del horno, con las palomitas a 50–60 °C y el caramelo aún ligeramente maleable, se vacían en un tazón seco y se revuelven 30 segundos con una mezcla seca (azúcar de grano medio y canela, o leche en polvo, azúcar glas y canela) que queda incrustada en la superficie.

SECCIÓN 3

Recetario maestro

Cómo leer cada receta

Cada una de las 51 fórmulas está estandarizada con la misma ficha profesional:

- **Nombre de la receta y sello** de clasificación.
- **Ficha técnica:** tipo de grano, rendimiento aproximado de producto terminado, tiempos de cocción u horneado, o método.
- **Balance de ensamble y porciones:** cuánto pesa cada componente del lote y el tamaño de la porción sugerida.
- **Fórmula estandarizada** en gramos y mililitros exactos, agrupada por componente.
- **Procedimiento técnico** paso a paso.
- **Tip del Maestro Palomitero:** la explicación técnica que hace la diferencia.
- **Alérgenos a declarar** según los ingredientes de la fórmula.

Sobre el rendimiento: todos los lotes rinden 10 porciones. Las recetas de caramelo y chocolate rinden entre 530 y 620 g (porciones de 53–60 g); las de polvo sobre grano Butterfly rinden entre 240 y 290 g (porciones de 24–29 g), porque la palomita es mucho más ligera y voluminosa.

Sobre las palomitas pre-selladas: las recetas 12, 13, 15 y 17 parten de palomitas ya pre-selladas. Prepáralas con el sellado base de la Receta 11 (Técnica C del Capítulo 4).

Índice maestro de las 51 formulaciones

#	Receta	Sello	Grano	Pág.
01	Toffee Clásico de Caramelo Salado con Mantequilla Avellanada y Sal de Colima	Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Mushroom	24
02	Caramelo Dorado con Bourbon Añejo y Nueces Pecán Tostadas	Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Mushroom	26
03	Toffee de Maple Puro Grado A y Tocino Ahumado Crujiente	Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Mushroom	28
04	Caramelo al Cardamomo Verde y Café Arábica Tostado	Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Mushroom	30
05	Dulce de Leche y Sal Marina con Almendras Fileteadas	Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Mushroom	32
06	Mantequilla de Trufa Negra y Parmesano Reggiano de 24 Meses	Quesos Madurados, Especias & Umami	Butterfly	34
07	Mantequilla Morena (Beurre Noisette) con Romero Crispy y Sal en Escamas	Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Butterfly	36
08	Caramelo Especiado Masala Chai con Vainilla Tahití	Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Mushroom	38
09	Toffee Crunch de Melaza de Piloncillo y Ajonjolí Tostado al Comal	Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Mushroom	40
10	Caramelo de Maracuyá Ácido con Contraste de Sal Rosa del Himalaya	Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Mushroom	42
11	Chocolate Oscuro 70% con Nibs de Cacao y Flor de Sal Maldon	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	45
12	Chocolate Blanco, Frambuesa Liofilizada y Nuez de Macadamia	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	47

13	Gianduja Piamontesa (Chocolate con Leche y Crema de Avellana Tostada)	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	49
14	Selva Negra con Chocolate Amargo y Polvo de Cerezas Ácidas	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	51
15	Cookies and Cream Artesanal con Galleta de Cacao Negro y Vainilla	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	53
16	Chocolate de Metate Oaxaqueño con Canela Ceilán y Pimentón Dulce	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	55
17	Praliné de Pistache Siciliano y Chocolate Blanco con Sal Marina	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	57
18	Mocha Crunch (Espresso Concentrado, Chocolate con Leche y Caramelo)	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	59
19	Chocolate Ruby con Arándanos Rojos y Pétalos de Rosa Comestible	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	61
20	Mazapán Criollo con Cubierta de Chocolate Semi-Amargo al 55%	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	63
21	Tres Quesos Nobles: Cheddar Añejo, Parmesano y Pecorino Romano	Quesos Madurados, Especies & Umami	Butterfly	66
22	Queso Gouda Ahumado al Humo de Manzano y Pimienta Negra Quebrada	Quesos Madurados, Especies & Umami	Butterfly	68
23	Blue Cheese (Queso Azul Deshidratado) con Miel de Abeja y Nuez de Castilla	Quesos Madurados, Especies & Umami	Mushroom	70
24	Cheddar Blanco Afilado con Jalapeño Verde Liofilizado	Quesos Madurados, Especies & Umami	Butterfly	72
25	Mantequilla de Ajo Negro Fermentado y Tomillo Limón	Quesos Madurados, Especies & Umami	Butterfly	74
26	Miso Tostado y Mantequilla Dulce con Sésamo Negro	Quesos Madurados, Especies & Umami	Mushroom	76
27	Crema y Cebolla Rostizada al Horno (Sour Cream & French Onion)	Quesos Madurados, Especies & Umami	Butterfly	78
28	Queso Idiazábal Ahumado con Pimentón de la Vera Ahumado Dulce	Quesos Madurados, Especies & Umami	Butterfly	80
29	Cerveza Negra Porter, Mostaza en Grano y Queso Cheddar	Quesos Madurados, Especies & Umami	Mushroom	82
30	Alga Nori Tostada, Sal Maldon y Levadura Nutricional Tostada	Quesos Madurados, Especies & Umami	Butterfly	84
31	Limón Real Eureka y Semillas de Amapola con Glaseado Ácido	Cítricos, Botánicos & Florales	Mushroom	87
32	Yuzu Japonés con Té Matcha Grado Ceremonial y Chocolate Blanco	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	89
33	Fresa Liofilizada y Vinagre Balsámico de Módena Tradicional	Cítricos, Botánicos & Florales	Mushroom	91
34	Coco Tostado al Curry Amarillo Dulce y Miel de Azahar	Cítricos, Botánicos & Florales	Mushroom	93
35	Lavanda Francesa con Moras Silvestres y Caramelo Suave	Cítricos, Botánicos & Florales	Mushroom	95
36	Mandarina Criolla y Tomillo con Costra de Azúcar Mascabado	Cítricos, Botánicos & Florales	Mushroom	97
37	Manzana Verde Reineta con Caramelo Ácido y Canela	Cítricos, Botánicos & Florales	Mushroom	99

38	Mango Manila Deshidratado al Cardamomo con Chile Piquín	Cítricos, Botánicos & Florales	Mushroom	101
39	Jengibre Cristalizado, Pimienta Rosa y Chocolate Blanco	Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina	Mushroom	103
40	Caramelo de Guayaba Rosa con Queso Canasto Seco	Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés	Mushroom	105
41	Mole Negro Oaxaqueño con Ajonjolí Tostado y Cacao Puro	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Mushroom	108
42	Esquites de Cantina (Mantequilla, Epazote, Queso Cotija y Chile de Árbol)	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Butterfly	110
43	Chamoy Artesanal de Flor de Jamaica y Tamarindo con Piquín	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Mushroom	112
44	Chile Habanero Naranja Tatamado con Piña Caramelizada	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Mushroom	114
45	Churro Tradicional con Azúcar Mascabado y Canela Ceilán	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Mushroom	116
46	Mezcal Espadín Ahumado con Sal de Gusano y Cáscara de Naranja Asada	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Mushroom	118
47	Chile Poblano Asado, Elote Dulce y Crema de Rancho	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Butterfly	120
48	Cajeta Envinada Artesanal de Celaya con Nuez Encarcelada	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Mushroom	122
49	Flor de Jamaica Confitada con Chile Chipotle y Piloncillo	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Mushroom	124
50	Pipían Rojo de Pepitas de Calabaza con Comino Tostado	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Mushroom	126
51	Tres Leches con Canela y Horchata de Arroz Concentrada	Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana	Mushroom	128

CAPÍTULO 5 · BLOQUE 1 · RECETAS 1 A 10

Caramelos Clásicos, Toffees y Mantequillas Nobles

Cocciones a bola dura, mantequillas avellanadas, toffees aireados y los primeros perfiles de mantequilla sobre grano mariposa. Es el bloque de entrada al oficio y el de mayor rotación comercial.



Imagen ilustrativa

RECETA 01 · Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés

Toffee Clásico de Caramelo Salado con Mantequilla Avellanada y Sal de Colima

Tipo de Grano	Maíz Mushroom (expansión esférica para resistencia al caramelo denso)
Rendimiento	Aprox. 550 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	12 min (148°C / punto de bola dura) Horneado fijador: 45 min a 110°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g (aprox. 5 L de volumen)
Toffee de mantequilla avellanada	380 g
Flor de sal para remate	6 g
Porción sugerida	55 g (10 porciones estándar de confitería)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Mushroom reventado por aire caliente (sin aceite, tibio y sin granos sin abrir)

Para el Toffee Avellanado

120 g Mantequilla sin sal de alta calidad (84% M.G.)

180 g Azúcar mascabado claro

60 g Jarabe de glucosa o miel de maíz clara

40 ml Agua purificada

4 g Bicarbonato de sodio tamizado (aerador y microcristalizador)

3 g Sal marina fina

5 ml Extracto concentrado de vainilla Bourbon

Para el Acabado Salino

6 g Flor de sal de Colima en grano medio

Procedimiento técnico paso a paso

- Elaboración del Beurre Noisette:** En una cacerola de fondo grueso, fundir los 120 g de mantequilla a fuego medio. Cocinar durante 5 a 6 minutos hasta que las proteínas lácteas caigan al fondo y adquieran un color avellana dorado con aroma a fruto seco. Retirar del fuego 30 segundos para frenar la cocción.
- Cocción del jarabe:** Sobre la mantequilla avellanada, verter el azúcar mascabado, el agua, el jarabe de glucosa y la sal fina. Llevar a fuego medio sin remover bruscamente. Insertar termómetro de repostería y cocinar hasta alcanzar estrictamente entre 146°C y 148°C (etapa de bola dura avanzada).
- Reacción de microaireación:** Retirar la cacerola del fuego e incorporar inmediatamente el bicarbonato de sodio y la vainilla. Batir enérgicamente con batidor de varillas durante 5 segundos; el caramelo aumentará su volumen al triple, volviéndose espumoso, claro y microalveolado.
- Confitado envolvente:** Verter el toffee espumoso de inmediato sobre las palomitas calientes dispuestas en un tazón amplio de acero inoxidable. Integrar con dos espátulas de silicona realizando movimientos envolventes rápidos de abajo hacia arriba antes de que el caramelo pierda maleabilidad (90 segundos máximo).

- 5. Horneado estabilizador:** Extender las palomitas confitadas sobre charolas con tapetes de silicón (silpat). Espolvorear la flor de sal de Colima de manera homogénea sobre el caramelo aún pegajoso. Hornear a 110°C durante 45 minutos, revolviendo cada 15 minutos para evaporar la humedad residual.
- 6. Enfriado y fractura:** Dejar enfriar a 20°C en ambiente seco (H.R. < 45 %). Separar los racimos en piezas individuales y envasar de inmediato en bolsas herméticas tricapa con desecante.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Mantén las palomitas a 60°C en el horno tibio antes de verter el toffee. Si el maíz entra en contacto con el caramelo caliente estando a temperatura ambiente, provocará un choque térmico que enfriará el azúcar antes de poder envolver todo el lote, dejando zonas desnudas y cúmulos chiclosos.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 02 · Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés

Caramelo Dorado con Bourbon Añejo y Nueces Pecán Tostadas

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 620 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	14 min (150°C) Horneado fijador: 45 min a 110°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo al Bourbon	360 g
Nueces pecán tostadas en mitades	120 g
Porción sugerida	60 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

140 g Maíz palomero Mushroom reventado

120 g Nueces pecán seleccionadas (tostadas a 150°C por 10 min y templadas)

Para el Caramelo al Bourbon

110 g Mantequilla sin sal a 18°C
190 g Azúcar refinada blanca
50 g Jarabe de maíz de alta densidad
35 ml Bourbon whiskey añejo (mínimo 45% ABV)
20 ml Agua purificada
4 g Bicarbonato de sodio
3 g Sal marina fina

Procedimiento técnico paso a paso

- Integración alcohólica previa:** En una taza, mezclar el bourbon con los 20 ml de agua.
- Punto de caramelo:** En una olla de cobre o acero de base pesada, fundir la mantequilla con el azúcar refinada, el jarabe de maíz, la sal y la mezcla de bourbon y agua. Llevar a ebullición a fuego medio-alto.
- Reducción y temperatura:** Cocinar hasta evaporar los alcoholes y alcanzar 150°C en el termómetro digital; la mezcla adquirirá un tono ámbar dorado profundo y aromas a vainillina y madera.
- Activación de bicarbonato:** Apagar el fuego, espolvorear el bicarbonato tamizado y mezclar con cuchara de silicona resistente a altas temperaturas hasta formar una masa espumosa y dorada.
- Ensamble térmico:** En un tazón grande precalentado, juntar las palomitas calientes con las nueces pecán tostadas. Bañar con el caramelo al bourbon y mezclar con espátulas enérgicamente hasta cubrir cada grano y fruto seco.
- Deshidratación final:** Esparcir en charola para horno sobre papel encerado o silpat. Hornear a 110°C por 45 minutos, removiendo a los 20 y 35 minutos. Enfriar y almacenar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Usar bourbon de 45° a 50° de alcohol garantiza que, tras la evaporación del agua durante el hervor a 150°C, los ésteres volátiles de roble, maíz dulce y carbón queden encapsulados en la matriz vítrea del azúcar sin volver suave la palomita.

Alérgenos a declarar: Leche, Frutos secos, Alcohol.



Imagen ilustrativa

RECETA 03 · Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés

Toffee de Maple Puro Grado A y Tocino Ahumado Crujiente

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 580 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	15 min (146°C) Horneado fijador: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	130 g
Toffee de maple puro	370 g
Tocino crocante deshidratado en granillo	80 g
Porción sugerida	58 g (10 porciones)

Para la Base

130 g Maíz palomero Mushroom reventado tibio

Para el Toffee de Maple

100 g Mantequilla sin sal

100 ml Jarabe puro de maple Grado A ámbar u oscuro

120 g Azúcar mascabado claro

40 g Glucosa líquida

4 g Bicarbonato de sodio

2 g Sal ahumada o sal marina fina

Fórmula estandarizada

Para el Tocino Crocante

250 g Tocino ahumado en rebanadas gruesas (al hornear a 160°C y desgrasar rendirá 80 g de migajas crocantes ultra secas)

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Deshidratación de la grasa cárnica:** Hornear las tiras de tocino entre dos charolas con papel absorbente a 160°C durante 25 minutos hasta que pierdan toda el agua y grasa libre. Escurrir sobre rejilla, secar con toallas de papel y picar a cuchillo en granillo fino de 3 mm. Reservar en frío seco.
- 2. Jarabe de maple concentrado:** En cacerola de fondo triple, calentar la mantequilla, el azúcar mascabado, la glucosa líquida, la sal ahumada y el jarabe puro de maple.
- 3. Cocción a bola dura:** Hervir a fuego moderado controlando con termómetro. Debido a la fructosa y agua propia del maple, la mezcla tardará unos minutos adicionales en concentrar: retirar del fuego exactamente al marcar 146°C.
- 4. Espumado:** Añadir el bicarbonato de sodio de golpe y batir enérgicamente 4 segundos hasta blanquear y triplicar volumen.
- 5. Confitado bifásico:** Verter el toffee sobre las palomitas en el tazón precalentado. Dar tres giros envolventes e inmediatamente añadir 60 g del granillo de tocino seco para que se adhiera al caramelo líquido.

6. **Secado en horno:** Disponer en charola con silpat. Espolvorear los 20 g restantes de tocino en la superficie. Hornear a 105°C durante 50 minutos para eliminar cualquier humedad residual del tocino sin oxidar la grasa animal. Enfriar y empaçar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Es fundamental deshidratar el tocino hasta dejarlo quebradizo como un cristal antes de integrarlo. Si conserva microgotas de agua, ablandará el caramelo en el empaque por migración de humedad, arruinando la textura crujiente en menos de 48 horas.

Alérgenos a declarar: Leche, Cerdo.



Imagen ilustrativa

RECETA 04 · Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés

Caramelo al Cardamomo Verde y Café Arábica Tostado

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 540 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	12 min (148°C) Horneado fijador: 45 min a 110°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Caramelo de café y especias	380 g
Café finamente molido para acabado	4 g
Porción sugerida	54 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Mushroom reventado tibio

Para el Caramelo de Cardamomo y Café

110 g Mantequilla sin sal

180 g Azúcar refinada

50 g Jarabe de glucosa

30 ml Café espresso doble recién extraído y concentrado

4 g Semillas de cardamomo verde recién extraídas de la cápsula y pulverizadas fino

4 g Bicarbonato de sodio

2 g Sal fina

Para el Remate

4 g Café 100% Arábica tueste medio molido ultra fino (tipo molienda turca)

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Infusión de aromas secos:** Mezclar en mortero el polvo fino de cardamomo verde con el café espresso caliente y dejar reposar 3 minutos.
- 2. Punto de toffee:** Colocar en la olla la mantequilla, el azúcar, la glucosa, la sal marina y la infusión colada de café con cardamomo. Calentar a fuego medio hasta disolver cristales.
- 3. Concentración:** Cocinar sin mover hasta que el termómetro marque 148°C. El aroma del cardamomo se fijará en la grasa láctea de la mantequilla.
- 4. Aireación:** Retirar de la fuente de calor, agregar el bicarbonato de sodio tamizado y batir vigorosamente hasta lograr la emulsión espumosa expansiva.
- 5. Cobertura:** Verter el caramelo sobre el maíz palomero en el tazón tibio. Mezclar con dos espátulas de silicona de forma rápida y continua hasta uniformar la película de caramelo en todos los granos esféricos.
- 6. Fijación y espolvoreo:** Extender sobre charolas con silpat. Espolvorear a través de un colador de malla fina los 4 g de café Arábica molido fino sobre las palomitas calientes. Hornear a 110°C por 45 minutos. Enfriar a temperatura controlada.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Extrae las semillas de cardamomo justo antes de la formulación; el cineol y terpineol son aceites muy volátiles que se degradan si compras cardamomo premolido, perdiendo la nota floral y dejando solo un fondo astringente.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 05 · Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés

Dulce de Leche y Sal Marina con Almendras Fileteadas

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 590 g de producto terminado
Tiempo de cocción	15 min (144°C) Horneado fijador: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de dulce de leche repostero	370 g
Almendras fileteadas tostadas	80 g
Porción sugerida	59 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones
 140 g Maíz Mushroom reventado

80 g Almendras fileteadas peladas (tostadas a 150°C por 8 min hasta dorar ligero)

Para el Caramelo de Dulce de Leche

90 g Mantequilla sin sal

120 g Dulce de leche repostero firme (bajo porcentaje de humedad, alto sólidos lácteos)

140 g Azúcar mascabado claro

40 g Jarabe de glucosa

25 ml Agua purificada

4 g Bicarbonato de sodio

4 g Flor de sal marina

Procedimiento técnico paso a paso

- Disolución de sólidos lácteos:** En una cacerola, mezclar el agua, el azúcar mascabado, la glucosa líquida, la mantequilla y el dulce de leche repostero. Batir con varillas a fuego bajo hasta unificar en una salsa densa y homogénea.
- Cocción a bola dura controlada:** Subir a fuego medio. Monitorear con termómetro con constante atención; por la alta presencia de azúcares lácteos (lactosa), tiende a quemarse en el fondo con facilidad. Cocinar hasta alcanzar estrictamente entre 142°C y 144°C.
- Reacción espumosa:** Retirar del fuego. Añadir de inmediato el bicarbonato de sodio tamizado y la mitad de la flor de sal (2 g). Batir rápidamente con varillas: la masa subirá rápidamente formando una espuma sedosa color toffee claro.
- Glaseado:** Vaciar el caramelo sobre el maíz palomero tibio y las almendras fileteadas en el tazón de acero. Revolver con espátula de goma con cuidado para no quebrar las láminas de almendra ni desarmar la esfera de maíz.
- Horneado y acabado:** Extender sobre dos charolas con silpat. Espolvorear los 2 g restantes de flor de sal sobre el lote. Secar en horno a 105°C durante 50 minutos, rotando las charolas a la mitad del tiempo.
- Enfriamiento:** Dejar enfriar sobre mesada de acero hasta endurecimiento vítreo total antes de separar y embolsar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Al trabajar con dulce de leche o cajeta, la temperatura de bola dura se calibra a 144°C (en lugar de los habituales 148°C-150°C de los caramelos de agua y azúcar pura) porque los sólidos de la leche caramelizan mucho antes y, si se excede esa temperatura, el caramelo se vuelve amargo y arenoso por cristalización forzada de la lactosa.

Alérgenos a declarar: Leche, Frutos secos.



RECETA 06 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Mantequilla de Trufa Negra y Parmesano Reggiano de 24 Meses

Tipo de Grano	Maíz Butterfly (expansión alada para atrapar polvos y películas grasas ligeras)
Rendimiento	Aprox. 270 g de producto terminado
Método	Nebulización lipídica y adherencia electrostática en caliente Horneado fijador: 12 min a 100°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g (aprox. 5 L)
Emulsión de mantequilla clarificada y trufa	65 g
Polvo fino de Parmesano Reggiano deshidratado	50 g
Sal de trufa marina	5 g
Porción sugerida	27 g (10 porciones estándar saladas)

1 g Pimienta blanca molida fina (opcional, para dar soporte aromático)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Butterfly reventado por aire caliente (caliente a 60°C)

Para la Grasa de Adherencia

50 g Ghee (mantequilla clarificada al 99.8% materia grasa láctea, líquida a 45°C)

15 ml Aceite virgen aromatizado con trufa negra natural (Tuber melanosporum)

Para el Sazonador Seco Umami

50 g Queso Parmesano Reggiano D.O.P. 24 meses (rallado ultra fino y deshidratado a 50°C, pulverizado a malla 60)

5 g Sal marina fina con microfragmentos de trufa negra

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Deshidratación y atomizado del queso:** Rallar el Parmesano Reggiano con microplane. Extender sobre papel siliconado y secar en horno a 50°C durante 2 horas para eliminar la grasa libre superficial. Pulverizar en procesador de aspas con la sal de trufa y la pimienta hasta obtener un talco micronizado sin humedad.
- 2. Emulsión lipídica portadora:** Mezclar el ghee caliente con el aceite de trufa a 45°C en un dosificador con atomizador de aceite o pistola difusora de repostería.
- 3. Aplicación en tambor o tazón rotatorio:** Disponer el maíz palomero caliente en un tazón amplio de acero inoxidable. Rociar la grasa tibia en tres pulsos cortos de 20 g, girando el tazón vigorosamente para envolver cada grano sin saturar ni crear zonas húmedas.
- 4. Espolvoreo fraccionado:** A través de un tamiz fino, dejar caer un tercio del polvo de queso Parmesano trufado inmediatamente después de cada pulso de grasa; la tensión superficial de los lípidos adherirá el polvo seco a las alas del maíz.
- 5. Fijación térmica:** Extender sobre charolas y llevar al horno a 100°C durante 10 a 12 minutos. Este golpe de calor seca la superficie externa del grano y funde ligeramente las proteínas lácteas del queso, fijándolo mecánicamente a la estructura del almidón.
- 6. Enfriado y envasado:** Dejar enfriar 10 minutos y sellar en empaque hermético metalizado.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Nunca utilices mantequilla entera con suero para este perfil salado; el 16% de agua libre natural de la mantequilla colapsa las alas del maíz Butterfly en segundos. Usar exclusivamente ghee o mantequilla clarificada anhidra preserva el crujiente intacto.

Alérgenos a declarar: Leche.



Imagen ilustrativa

RECETA 07 · Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés

Mantequilla Morena (Beurre Noisette) con Romero Crispy y Sal en Escamas

Tipo de Grano	Maíz Butterfly
Rendimiento	Aprox. 240 g de producto terminado
Método	Fritura técnica de botánico y recubrimiento lípido Horneado fijador: 15 min a 110°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Beurre Noisette clarificado	70 g
Romero frito cristalizado	12 g
Sal Maldon en escamas	6 g
Porción sugerida	24 g (10 porciones)

Para la Grasa Avellanada y Botánico

100 g Mantequilla sin sal de alta gama (rendirá aprox. 70 g de grasa clarificada avellanada tras colar sólidos oscuros)

15 g Hojas frescas de romero lavadas y secadas meticulosamente

6 g Sal Maldon (escamas de sal marina de pirámide)

2 g Azúcar refinada tamizada ultra fina (para equilibrar el amargor del romero)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Butterfly recién reventado y tibio

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Infusión y fritura de romero:** Fundir la mantequilla en una sartén pequeña de acero inoxidable a fuego medio. Cuando empiece a espumar y tomar notas doradas, arrojar las hojas de romero fresco. Freír durante 45 a 60 segundos hasta que dejen de burbujear y se vuelvan traslúcidas y crujientes.
- 2. Filtrado y separación:** Retirar las hojas de romero de inmediato con una espumadera y escurrirlas sobre papel absorbente. Continuar cocinando la mantequilla hasta que los sedimentos tomen color marrón avellana profundo. Colar por una gasa o filtro de café para descartar los residuos carbonizados y conservar 70 g netos de grasa dorada traslúcida.
- 3. Molienda del botánico:** Romper las hojas de romero frito crujiente entre los dedos o con mortero hasta dejarlas del tamaño de hojuelas finas. Mezclar con el azúcar glass y la mitad de la sal Maldon quebrada ligeramente.
- 4. Envoltura lípida:** Verter el beurre noisette tibio en hilo continuo sobre las palomitas en el tazón de acero mientras se remueven con pala de silicona para lograr una dispersión uniforme.
- 5. Integración seca y horneado:** Espolvorear la mezcla de romero crispy y la sal en escamas restante. Extender en charola para horno y hornear a 110°C durante 15 minutos para secar la cutícula del maíz.

6. Enfriamiento: Reposar a temperatura ambiente seca antes de embolsar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Freír el romero en la propia mantequilla durante la etapa previa al tueste avellanado deshidrata la aguja vegetal y fija los compuestos de cineol y alcanfor directamente en la grasa, eliminando la textura leñosa del romero crudo.

Alérgenos a declarar: Leche, Frutos secos.



RECETA 08 · Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés

Caramelo Especiado Masala Chai con Vainilla Tahití

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 560 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	13 min (148°C) Horneado fijador: 45 min a 110°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Caramelo Masala Chai	400 g
Polvo de especias para terminación	5 g
Porción sugerida	56 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz Mushroom reventado por aire caliente, mantenido a 60°C

Para el Caramelo Especiado

110 g Mantequilla sin sal

180 g Azúcar mascabado claro

50 g Jarabe de glucosa

35 ml Infusión concentrada de té negro Assam (extraída con 8 g de té en 50 ml de agua hirviendo por 10 min)

1 Vaina de vainilla de Tahití (semillas raspadas)

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Sal marina fina

Para el Mix de Especias Masala

3 g Canela Ceilán molida

2 g Jengibre en polvo

1 g Cardamomo verde recién molido

0.5 g Clavo de olor en polvo

0.5 g Pimienta negra recién molida

Procedimiento técnico paso a paso

- Unión de especias e infusión:** Tamizar juntas todas las especias del mix Masala Chai. Separar 2 g para el acabado final.
- Cocción del caramelo:** En una cacerola de fondo grueso, colocar la mantequilla, el azúcar mascabado, la glucosa líquida, la sal fina, la infusión colada de té Assam, las semillas de vainilla Tahití y los 5 g del mix de especias.
- Control térmico:** Cocinar a fuego medio-alto hasta disolver azúcares. Llevar la mezcla hasta 148°C (etapa de bola dura avanzada), verificando con termómetro digital en el centro de la cacerola.
- Aireación técnica:** Apagar el fuego, incorporar de golpe el bicarbonato de sodio tamizado y batir con batidor de varillas durante 5 segundos hasta triplicar el volumen en una espuma densa y aromática.
- Confitado:** Verter inmediatamente sobre las palomitas calientes en el tazón de acero precalentado. Mezclar con dos palas de silicona con movimientos circulares rápidos envolviendo los granos esféricos de manera homogénea.

- 6. Horneado y acabado:** Distribuir en charolas con silpat. Espolvorear los 2 g reservados del mix de especias finas a través de un colador sobre el caramelo aún caliente. Hornear a 110°C por 45 minutos, removiendo cada 15 minutos. Enfriar y almacenar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Cocinar una parte de las especias directamente dentro del jarabe de azúcar libera sus aceites esenciales liposolubles en la mantequilla, mientras que espolvorear la otra fracción sobre el caramelo caliente recién extendido entrega un impacto aromático directo en nariz al abrir la bolsa.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 09 · Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés

Toffee Crunch de Melaza de Piloncillo y Ajonjolí Tostado al Comal

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 580 g de producto terminado
Tiempo de cocción	14 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 110°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Toffee de piloncillo artesanal	380 g
Ajonjolí tostado (interior y cubierta)	60 g
Porción sugerida	58 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

140 g Maíz palomero Mushroom reventado

60 g Semillas de ajonjolí blanco (tostadas en comal a fuego bajo hasta dorar parejo)

Para el Toffee de Piloncillo

180 g Piloncillo artesanal oscuro rallado fino (o raspadura de panela)

100 g Mantequilla sin sal

40 g Jarabe de glucosa o miel de maíz clara

40 ml Agua purificada

4 g Bicarbonato de sodio

3 g Flor de sal marina

2 g Canela Ceilán molida fina

Procedimiento técnico paso a paso

- Disolución de piloncillo:** En la cacerola de fondo triple, disolver el piloncillo rallado con los 40 ml de agua a fuego bajo hasta que no queden rocas sólidas de azúcar.
- Incorporación de lípidos y cocción:** Añadir la mantequilla, el jarabe de glucosa, la sal marina y la canela molida. Subir a fuego medio. Monitorear con termómetro; debido a las impurezas naturales y minerales del piloncillo, el jarabe espumará abundantemente. Retirar del calor exactamente a los 146°C.
- Microencapsulación:** Agregar el bicarbonato de sodio y batir con espátula de silicón hasta formar una espuma dorada oscura y esponjosa.
- Integración con ajonjolí:** Verter el toffee sobre las palomitas calientes en el tazón amplio. Espolvorear 40 g del ajonjolí tostado sobre la mezcla líquida y remover rápidamente con espátulas para que las semillas queden adheridas al manto de caramelo.
- Horneado deshidratante:** Extender sobre charolas con tapete de silicón. Espolvorear los 20 g restantes de ajonjolí sobre la superficie. Hornear a 110°C durante 45 minutos, girando las palomitas con pala cada 15 minutos para asegurar un secado parejo.
- Separación y guarda:** Dejar enfriar sobre superficie fría hasta fractura vítrea crujiente. Empacar inmediatamente.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

El piloncillo contiene más agua y minerales reductores que el azúcar refinada, lo que eleva el riesgo de quemado prematuro. Mantén la cocción a 146°C; si alcanzas los 150°C habituales del azúcar blanco, los compuestos del piloncillo se sobrecaramelizan y adquieren un regusto amargo a ceniza.

Alérgenos a declarar: Leche, Ajonjolí / sésamo.



RECETA 10 · Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés

Caramelo de Maracuyá Ácido con Contraste de Sal Rosa del Himalaya

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 540 g de producto terminado
Tiempo de cocción	14 min (146°C) Horneado fijador: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Caramelo concentrado de maracuyá	380 g
Sal rosa del Himalaya	5 g
Porción sugerida	54 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz Mushroom reventado tibio (60°C)

Para la Reducción Ácida

100 ml Pulpa pura de maracuyá natural colada (sin semillas), reducida a fuego bajo hasta obtener 40 ml de concentrado espeso

Para el Caramelo

110 g Mantequilla sin sal
190 g Azúcar refinada
40 g Jarabe de glucosa
40 ml Concentrado de maracuyá tibio
3 g Ácido cítrico en polvo anhidro (para elevar acidez frutal)
4 g Bicarbonato de sodio
2 g Sal fina

Para el Acabado Salino

5 g Sal rosa del Himalaya en grano medio-fino

Procedimiento técnico paso a paso

- Reducción técnica de fruta:** Hervir lentamente los 100 ml de pulpa de maracuyá hasta evaporar el 60% de su agua; medir exactamente 40 ml de extracto denso y reservar tibio.
- Cocción del caramelo:** En una cacerola amplia, verter la mantequilla, el azúcar refinada, la glucosa, la sal fina y los 40 ml de reducción de maracuyá. Cocinar a fuego medio removiendo suavemente al inicio para integrar.
- Punto crítico de temperatura:** Llevar a hervor hasta alcanzar 146°C. Retirar del fuego y añadir inmediatamente el ácido cítrico en polvo junto con el bicarbonato de sodio.
- Reacción y expansión:** Batir con varillas enérgicamente; la alta acidez del maracuyá y el ácido cítrico reaccionarán de forma instantánea con el bicarbonato, generando una espuma voluminosa y aireada de color amarillo dorado.
- Confitado:** Verter de inmediato sobre el maíz palomero en el tazón caliente. Envolver con rapidez usando dos palas hasta bañar todas las esferas de maíz.

6. Horneado y fijación salina: Esparcir en charola con silpat. Espolvorear la sal rosa del Himalaya de forma homogénea sobre el caramelo aún pegajoso. Deshidratar en horno a 105°C durante 50 minutos con movimientos cada 15 minutos. Enfriar a 20 °C en ambiente seco antes de embolsar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

El ácido cítrico añadido al final junto con el bicarbonato no solo aporta un perfil ácido tropical que limpia la grasa de la mantequilla, sino que cataliza la liberación de dióxido de carbono (CO₂), produciendo una capa de caramelo ultra delgada, frágil y crujiente que se deshace en boca sin adherirse a las muelas.

Alérgenos a declarar: Leche.

CAPÍTULO 6 · BLOQUE 2 · RECETAS 11 A 20

Alta Chocolatería, Frutos Secos y Pralinés

Pre-sellado vítreo, curvas de atemperado, gianduja, pralinés y frutas liofilizadas. El reto técnico central es proteger el grano de la migración de grasa.



RECETA 11 ·

Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina

Chocolate Oscuro 70% con Nibs de Cacao y Flor de Sal Maldon

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 570 g de producto terminado
Método	Pre-caramelizado base (Sugar Shell), atemperado por siembra y bañado centrífugo Cristalización: 30 min a 18°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas con capa vítrea de azúcar	260 g (140 g maíz + 120 g jarabe ligero de sellado)
Chocolate oscuro 70% atemperado	240 g
Nibs de cacao tostados	60 g
Flor de sal Maldon	6 g
Porción sugerida	57 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

- Para el Sellado Base (Sugar Shell)
- 140 g

Maíz Mushroom reventado tibio
- 90 g

Azúcar refinada
- 25 g

Mantequilla sin sal
- 25 ml

Agua purificada
- 2 g

Bicarbonato de sodio
- Para la Cobertura de Chocolate y Acabado
- 240 g

Cobertura de chocolate amargo 70% cacao (manteca de cacao pura, sin sustitutos grasos)
- 60 g

Nibs de cacao criollo tostados (granillo de 2 a 3 mm)
- 6 g

Sal Maldon en escamas de pirámide

Procedimiento técnico paso a paso

1.

Sellado aislante de la palomita: Cocinar el azúcar refinada, la mantequilla y el agua hasta 145°C. Añadir el bicarbonato, espumar y bañar los 140 g de palomitas Mushroom. Hornear a 110°C por 30 minutos para crear una microcapa vítrea aislante impermeable. Dejar enfriar por completo a 20°C.
2.

Curva de atemperado de chocolate amargo: Fundir 180 g de chocolate a 50°C a baño María. Retirar del calor y sembrar los 60 g restantes picados finamente, agitando de forma constante hasta descender a 28°C. Subir rápidamente con pistola de calor a su temperatura de trabajo: 31°C – 32°C.
3.

Bañado envolvente: Verter el chocolate a 31°C en tres tandas sobre las palomitas selladas frías dentro de un tazón amplio de acero inoxidable a 20°C. Remover de forma continua con espátula de silicón con movimientos envolventes lentos hasta que el chocolate comience a perder brillo y fije la película sobre el grano.

4. **Adhesión de texturas:** Antes de la cristalización final de la manteca de cacao, espolvorear los nibs de cacao tostados y las escamas de sal Maldon, mezclando suavemente para que queden incrustados en la corteza de chocolate.
5. **Cristalización:** Extender sobre una charola con silpat en un espacio climatizado a 18°C (H.R. < 50 %) durante 30 minutos hasta obtener brillo satinado y quiebre firme (snap). Envasar inmediatamente.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Nunca viertas chocolate atemperado sobre palomitas reventadas desnudas. El almidón poroso del maíz absorbe la manteca de cacao líquida, desestabilizando el atemperado, dejando el chocolate grisáceo y la palomita blanda. El pre-sellado con azúcar (sugar shell) crea una barrera física contra la migración de grasa.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 12 · Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina

Chocolate Blanco, Frambuesa Liofilizada y Nuez de Macadamia

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 590 g de producto terminado
Método	Pre-sellado vítreo, atemperado blanco y proyección de polvos Cristalización: 35 min a 18°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas pre-selladas con azúcar	250 g
Chocolate blanco 32% manteca de cacao	230 g
Macadamias tostadas picadas	80 g
Polvo y trozos de frambuesa liofilizada	30 g (15 g polvo + 15 g granillo)
Porción sugerida	59 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

250 g Palomitas Mushroom pre-selladas con capa neutra de azúcar (a 20°C)

80 g Nueces de macadamia (tostadas a 140°C por 12 min y picadas en cuartos)

Para la Cobertura y Fruta

230 g Chocolate blanco fino (mínimo 32% manteca de cacao pura)

30 g Frambuesas 100% liofilizadas (sin humedad añadida)

2 g Flor de sal fina

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Fraccionamiento de la liofilización:** Tomar las frambuesas liofilizadas; tamizar 15 g para obtener un talco rojo brillante ultra fino y quebrar los 15 g restantes en trozos irregulares crujientes de 3 a 4 mm.
- 2. Atemperado de chocolate blanco:** Fundir 170 g de chocolate blanco a 45°C. Sembrar con los 60 g restantes hasta enfriar a 26°C. Remontar con calor controlado hasta su punto de trabajo exacto: 28°C - 29°C. Integrar la flor de sal al chocolate fundido.
- 3. Incorporación mecánica:** En el tazón de acero a 20°C, juntar las palomitas pre-selladas y las macadamias tostadas frías. Verter el chocolate blanco atemperado en dos adiciones mientras se rota el tazón con movimientos envolventes rápidos.
- 4. Capa frutal bifásica:** En cuanto el chocolate blanco empiece a espesar sobre las palomitas, espolvorear a través de un colador el talco de frambuesa para teñir la cobertura de vetas rosas. Añadir de inmediato los trozos de frambuesa crujiente para que queden soldados a la superficie.
- 5. Estabilización:** Esparcir en charola con papel encerado y reposar a 18°C durante 35 minutos hasta la contracción total de la manteca de cacao.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La fruta liofilizada absorbe la humedad ambiental de forma instantánea debido a su porosidad extrema. Mantén el polvo y los trozos sellados herméticamente hasta el segundo exacto de la aplicación sobre el chocolate semilíquido para evitar que pierdan su crujiente natural.

Base: las palomitas pre-selladas se preparan con el sellado base de la Receta 11 (Técnica C, Capítulo 4).

Alérgenos a declarar: Leche, Frutos secos.



RECETA 13 ·

Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina

Gianduja Piemontesa (Chocolate con Leche y Crema de Avellana Tostada)

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 600 g de producto terminado
Método	Pre-sellado crocante y emulsión de gianduja fluida Horneado estabilizador: 20 min a 95°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas pre-selladas	240 g
Pasta de gianduja atemperada	260 g
Avellanas del Piemonte tostadas en granillo	100 g
Porción sugerida	60 g (10 porciones)

- 100 g Pasta pura de avellana tostada 100% (sin azúcar añadida, refinada a <20 micras)
- 15 g Manteca de cacao pura (para aportar rigidez estructural y evitar textura pegajosa)
- 2 g Sal fina marina
- Para la Base e Inclusiones
- 240 g Palomitas Mushroom pre-selladas crocantes
- 100 g Avellanas tostadas peladas, troceadas en granillo de 3 mm

Fórmula estandarizada

Para la Gianduja Fluida de Cobertura

160 g Chocolate con leche 40% cacao

Procedimiento técnico paso a paso

- Elaboración de la gianduja fluida:** Fundir el chocolate con leche y la manteca de cacao a 45°C. Integrar la pasta pura de avellana y la sal fina con batidor de inmersión para homogenizar las grasas lácteas y vegetales. Descender la mezcla a 27°C y subir a 29°C para estabilizar los cristales de manteca de cacao.
- Bañado en caliente controlado:** Colocar las palomitas pre-selladas en el tazón de acero. Verter la gianduja en hilo fino mientras se mezcla enérgicamente con espátula de silicona.
- Incrustación de fruto seco:** En el momento en que la gianduja comience a ganar viscosidad, arrojar el granillo de avellana tostada. Mezclar durante 40 segundos para asegurar que el fruto seco quede distribuido uniformemente sobre el recubrimiento.
- Horneado técnico de asentamiento:** Debido a los aceites insaturados propios de la avellana (que suavizan el chocolate), extender las palomitas en charola con silpat y someter a un horneado suave a 95°C durante 20 minutos para fijar la película sin quemar los sólidos de la leche.

5. Cristalización en frío seco: Transferir de inmediato a un área climatizada a 16°C – 18°C durante 45 minutos hasta que la cobertura quede seca al tacto y no manche los dedos.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La pasta de avellana pura contiene un alto porcentaje de ácido oleico, el cual deprime el punto de fusión del chocolate. Añadir un 15 g extra de manteca de cacao pura eleva el punto de fusión de la gianduja, asegurando una textura firme y crocante a temperatura ambiente comercial.

Base: las palomitas pre-selladas se preparan con el sellado base de la Receta 11 (Técnica C, Capítulo 4).

Alérgenos a declarar: Leche, Frutos secos.



Imagen ilustrativa

RECETA 14 · Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina

Selva Negra con Chocolate Amargo y Polvo de Cerezas Ácidas

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 560 g de producto terminado
Método	Pre-sellado al licor Kirsch, atemperado amargo y viruta Cristalización: 30 min a 18°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas pre-selladas aromatizadas	250 g
Chocolate amargo 64% cacao	220 g
Cerezas ácidas (griottes/guindas) liofilizadas en polvo	35 g
Virutas finas de chocolate amargo	50 g
Porción sugerida	56 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para el Sellado Aromatizado

140 g Maíz Mushroom reventado

80 g Azúcar refinada

20 ml Licor Kirsch tradicional (destilado de cerezas, 40% ABV)

15 ml Agua purificada

20 g Mantequilla sin sal

2 g Bicarbonato de sodio

Para el Acabado de Chocolatería

220 g Cobertura de chocolate amargo 64% cacao

35 g Cerezas ácidas liofilizadas molidas en polvo fino

50 g Virutas o rizos pequeños de chocolate amargo al 70%

2 g Flor de sal

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Pre-sellado al Kirsch:** En cacerola, llevar el azúcar, agua, mantequilla y Kirsch a 144°C (el alcohol evaporará dejando las notas aromáticas del destilado de cereza). Añadir el bicarbonato, espumar y verter sobre las palomitas. Hornear a 110°C por 30 minutos y enfriar a 20°C.
- 2. Atemperado del chocolate amargo:** Llevar los 220 g de chocolate a 50°C, sembrar hasta 28°C y remontar a 31°C de temperatura de trabajo.
- 3. Bañado y fricción:** Vaciar el chocolate a 31°C sobre las palomitas selladas frías en el tazón de acero. Revolver de forma continua hasta lograr una cobertura homogénea y delgada sobre cada esfera.
- 4. Aplicación ácida y virutas:** En el instante en que el chocolate empiece a perder brillo y volverse viscoso, tamizar la mitad del polvo de cereza ácida y arrojar las virutas de chocolate amargo junto con la flor de sal. Remover con suavidad para adherir.

5. **Remate:** Espolvorear el polvo de cereza restante para conferir un matiz rojizo y ácido contrastante sobre la superficie del chocolate. Cristalizar a 18°C durante 30 minutos.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Usar polvo de cerezas ácidas (guindas o griottes) en lugar de cerezas dulces convencionales proporciona una carga de ácido málico que corta la densidad grasa de la manteca de cacao y el amargor del chocolate al 64%, replicando con exactitud el perfil de la tarta Selva Negra.

Alérgenos a declarar: Leche, Alcohol.



RECETA 15 · Chocolatería, Gianduja & Confeitería Fina

Cookies and Cream Artesanal con Galleta de Cacao Negro y Vainilla

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 580 g de producto terminado
Método	Pre-sellado neutro, suspensión de galleta en chocolate blanco Cristalización: 30 min a 18°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas pre-selladas	240 g
Chocolate blanco aterciopelado con vainilla	240 g
Galleta de cacao negro alcalinizado sin crema (en trozos y polvo)	100 g
Porción sugerida	58 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

240 g Palomitas Mushroom pre-selladas neutras frías (a 20°C)

Para la Cobertura Blanca Aromatizada

240 g Chocolate blanco fino (mínimo 31% manteca de cacao)
1 Vaina de vainilla Bourbon madura (semillas raspadas)
2 g Sal fina marina

Para las Inclusiones de Galleta Negra

100 g Galletas de cacao negro alcalinizado estilo Black Cocoa (desprovistas de relleno dulce)
60 g trituradas en granillo rústico de 2 a 4 mm
40 g pulverizadas a malla fina (harina de galleta)

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Infusión seca del chocolate blanco:** Fundir el chocolate blanco a 45°C junto con las semillas de vainilla Bourbon y la sal fina para disolver los aceites aromáticos en la manteca de cacao.
- 2. Atemperado:** Sembrar el chocolate blanco hasta alcanzar 26°C y elevar con pistola térmica a 29°C.
- 3. Integración del polvo de galleta:** Incorporar los 40 g de harina de galleta negra directamente dentro del chocolate blanco atemperado; mezclar con varillas durante 10 segundos para generar una base achocolatada moteada en escala de grises.
- 4. Bañado envolvente:** Verter la cobertura sobre las palomitas pre-selladas dispuestas en el tazón de acero inoxidable. Realizar movimientos envolventes con pala de silicón.

- 5. Inclusión crocante final:** Cuando la cobertura comience a fijar sobre el maíz, verter los 60 g de granillo de galleta crujiente restante. Continuar mezclando durante 30 segundos para que los tropezones queden fijados en la superficie externa sin hundirse por completo en el chocolate.
- 6. Secado:** Extender en charola con silpat y reposar en cámara o cuarto frío a 18°C por 30 minutos hasta endurecimiento total.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Retira meticulosamente el relleno graso comercial de las galletas si usas galletas sándwich; esa grasa hidrogenada tiene un punto de fusión más bajo que la manteca de cacao y, si se funde en la mezcla, desestabiliza la estructura cristalina del chocolate blanco, volviéndolo pastoso en boca.

Base: las palomitas pre-selladas se preparan con el sellado base de la Receta 11 (Técnica C, Capítulo 4).

Alérgenos a declarar: Leche, Gluten.



Imagen ilustrativa

RECETA 16 · Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina

Chocolate de Metate Oaxaqueño con Canela Ceilán y Pimentón Dulce

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 570 g de producto terminado
Método	Pre-sellado rústico, atemperado de chocolate de pasta de cacao y especias Cristalización: 35 min a 18°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas pre-selladas con piloncillo	240 g (140 g maíz + 100 g jarabe de piloncillo)
Chocolate de metate artesanal atemperado	250 g
Nibs de cacao garapiñados con canela	70 g
Pimentón dulce y flor de sal	8 g
Porción sugerida	57 g (10 porciones)

3 g Flor de sal marina

Para la Inclusión

70 g Nibs de cacao garapiñados con azúcar y canela

Fórmula estandarizada

Para el Sellado Rústico

- 140 g Maíz Mushroom reventado por aire caliente
- 70 g Piloncillo rallado fino
- 25 g Mantequilla sin sal
- 20 ml Agua purificada
- 2 g Bicarbonato de sodio

Para la Cobertura Especiada

- 220 g Chocolate de metate tradicional oaxaqueño al 65% cacao (molienda rústica con azúcar de grano y almendra)
- 30 g Manteca de cacao pura (para dar fluidez y atemperado firme)
- 4 g Canela Ceilán molida fina
- 3 g Pimentón dulce ahumado (paprika noble sin picante agresivo)

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Pre-sellado al piloncillo:** Cocinar el piloncillo, agua y mantequilla a 144°C. Añadir el bicarbonato, espumar y verter sobre las palomitas calientes en el tazón de acero. Hornear a 110°C por 30 minutos para impermeabilizar el grano. Enfriar a 20°C.
- 2. Fundición y atemperado rústico:** Fundir el chocolate de metate junto con la manteca de cacao a 48°C. Integrar la canela Ceilán, el pimentón dulce y la sal fina. Descender la temperatura a 27°C mediante siembra con trozos de manteca/chocolate y remontar con calor controlado a 30°C – 31°C.
- 3. Bañado en frío:** Verter el chocolate especiado atemperado sobre las palomitas pre-selladas en el tazón amplio de acero a 20°C. Revolver de forma continua con espátula de silicón envolviendo cada esfera.
- 4. Adhesión de nibs garapiñados:** En cuanto la cobertura comience a opacar y ganar cuerpo, añadir los 70 g de nibs garapiñados con canela, asegurando que queden adheridos a la superficie de chocolate antes de que solidifique.
- 5. Cristalización:** Esparcir en charola con silpat en cuarto climatizado a 18°C durante 35 minutos hasta secado al tacto.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

El chocolate de metate tradicional posee azúcar cristalina gruesa sin conchar y una textura granulada natural; agregar 30 g de manteca de cacao pura eleva la fluidez de la pasta y asegura un snap quebradizo que respeta la mordida crujiente del maíz.

Alérgenos a declarar: Leche, Frutos secos.



Imagen ilustrativa

RECETA 17 · Chocolatería, Gianduja & Confeitería Fina

Praliné de Pistache Siciliano y Chocolate Blanco con Sal Marina

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 590 g de producto terminado
Método	Pre-sellado neutro, emulsión de pasta pura de pistache con manteca de cacao Cristalización: 35 min a 18°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas pre-selladas neutras	240 g
Praliné fluido de pistache y chocolate blanco	250 g
Pistaches tostados sin sal picados en granillo	90 g
Flor de sal marina	6 g
Porción sugerida	59 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Cobertura de Pistache

160 g Chocolate blanco 32% manteca de cacao

80 g Pasta pura de pistache 100% verde (sin colorantes ni almendra añadida)

15 g Manteca de cacao pura desodorizada

3 g Sal marina fina

Para la Base e Inclusiones

240 g Palomitas Mushroom pre-selladas con azúcar neutra frías (a 20°C)

90 g Pistaches pelados sin sal (tostados a 140°C por 10 min y picados a 3 mm)

3 g Flor de sal marina en grano fino (para espolvoreo final)

Procedimiento técnico paso a paso

- Elaboración de la cobertura de pistache:** Fundir el chocolate blanco y la manteca de cacao a 45°C. Añadir la pasta pura de pistache verde y los 3 g de sal fina; homogeneizar con batidor de inmersión para emulsionar los aceites naturales del pistache con la manteca láctea y de cacao.
- Curva térmica:** Bajar la mezcla a 26°C removiendo constantemente y remontar suavemente a 28°C - 29°C.
- Bañado centrífugo:** Colocar las palomitas pre-selladas en el tazón de acero a 20°C. Verter la cobertura verde esmeralda en dos tandas, mezclando con espátula de goma con movimientos envolventes lentos para formar una película delgada y uniforme.
- Fijación del fruto seco:** En el momento de viraje visual (cuando el chocolate pasa de líquido brillante a satinado denso), arrojar el granillo de pistache tostado y la flor de sal restante. Continuar mezclando 30 segundos para incrustar el granillo sobre las palomitas.

5. Estabilización en frío seco: Extender sobre charolas con silpat y enfriar a 18°C (H.R. < 50 %) durante 35 minutos hasta contracción total de las grasas.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La pasta de pistache 100% pura aporta clorofila natural sensible a la oxidación lumínica; almacena las palomitas terminadas en empaques metalizados sellados opacos para evitar que el verde vivo vire a un tono marrón opaco tras 48 horas de exposición a la luz de vitrina.

Base: las palomitas pre-selladas se preparan con el sellado base de la Receta 11 (Técnica C, Capítulo 4).

Alérgenos a declarar: Leche, Frutos secos.



RECETA 18 · Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina

Mocha Crunch (Espresso Concentrado, Chocolate con Leche y Caramelo)

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 580 g de producto terminado
Tiempo de cocción de caramelo	12 min (146°C) Atemperado de chocolate: 30°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas caramelizadas al espresso	320 g (140 g maíz + 180 g toffee de café)
Chocolate con leche 38% atemperado	200 g
Granos de café arábica tostados triturados	50 g
Flor de sal	5 g
Porción sugerida	58 g (10 porciones)

- 100 g Azúcar mascabado claro
- 40 g Mantequilla sin sal
- 25 ml Café espresso concentrado doble (recién extraído)
- 20 g Jarabe de glucosa
- 3 g Bicarbonato de sodio

Para el Bañado y Terminado

- 200 g Cobertura de chocolate con leche 38% cacao
- 50 g Granos de café arábica de tueste medio (quebrados en mortero a 2 mm, tamizados para retirar polvo fino)
- 5 g Flor de sal marina

Fórmula estandarizada

Para el Caramelo al Espresso
140 g Maíz Mushroom reventado

Procedimiento técnico paso a paso

- Caramelizado base de espresso:** Cocinar el azúcar mascabado, mantequilla, espresso concentrado y glucosa a 146°C. Retirar del fuego, incorporar el bicarbonato, espumar y bañar los 140 g de palomitas Mushroom calientes. Hornear a 110°C por 35 minutos para secar la base. Dejar enfriar por completo a 20°C.
- Atemperado de chocolate con leche:** Llevar la cobertura a 45°C a baño María. Sembrar hasta 27°C y elevar con calor controlado a su temperatura de trabajo de 29°C - 30°C.
- Bañado moteado/veteado:** Colocar las palomitas caramelizadas frías en el tazón de acero. Verter el chocolate atemperado en hilo fino mientras se gira el tazón con rapidez; la meta técnica es generar una capa delgada o veteado crocante que cubra el toffee de café sin saturarlo en un bloque macizo.
- Incrustación de grano de café y sal:** Espolvorear inmediatamente los granos de café arábica quebrados y la flor de sal sobre el chocolate semilíquido.

5. Cristalización: Esparcir sobre silpat a 18°C durante 30 minutos hasta endurecimiento completo del chocolate.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Tamizar los granos de café después de triturarlos en mortero es crucial para eliminar el polvillo fino; si el polvillo ingresa al chocolate con leche desestabiliza su viscosidad, espesándolo en exceso y dificultando la distribución homogénea sobre el caramelo.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 19 ·

Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina

Chocolate Ruby con Arándanos Rojos y Pétalos de Rosa Comestible

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 550 g de producto terminado
Método	Pre-sellado vítreo con ácido cítrico, atemperado de chocolate Ruby Cristalización: 30 min a 18°C

Balance de ensamble y porciones

2 g Flor de sal rosa del Himalaya fina

Palomitas pre-selladas ácidas	240 g
Chocolate Ruby 47.3% atemperado	230 g
Arándanos rojos deshidratados picados finos	60 g
Pétalos de rosa deshidratados orgánicos	15 g
Porción sugerida	55 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para el Sellado Ácido

- 140 g Maíz Mushroom reventado
- 80 g Azúcar refinada
- 25 ml Agua purificada
- 20 g Mantequilla sin sal
- 1.5 g Ácido cítrico en polvo
- 2 g Bicarbonato de sodio

Para el Bañado y Botánicos

- 230 g Cobertura de chocolate Ruby (acidez natural a frutos rojos, sin colorantes)
- 60 g Arándanos rojos secos (revisados sin humedad externa, picados a 3 mm)
- 15 g Pétalos de rosa deshidratados orgánicos aptos para confitería

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Pre-sellado con perfil frutal:** Llevar azúcar, agua y mantequilla a 144°C. Apagar el fuego, integrar el ácido cítrico y el bicarbonato; verter sobre las palomitas calientes, mezclar y hornear a 110°C por 30 minutos. Enfriar a 20°C.
- 2. Curva térmica del chocolate Ruby:** Fundir la cobertura Ruby a 45°C. Bajar a 26°C por siembra y remontar a 28°C - 29°C (el chocolate Ruby se quema y desestabiliza más rápido que el chocolate blanco convencional si sobrepasa los 45°C).
- 3. Bañado rosado:** Verter el chocolate Ruby atemperado sobre las palomitas pre-selladas en el tazón de acero a 20°C. Mezclar con espátula de goma en movimientos envolventes controlados.
- 4. Montaje de arándanos y pétalos:** En cuanto el chocolate comience a cristalizar y desarrolle una capa pegajosa, añadir los trocitos de arándano rojo, la sal del Himalaya y frotar los pétalos de rosa entre los dedos sobre el tazón para que caigan como hojuelas finas adheridas a la cobertura.
- 5. Cristalización:** Reposar en charola con silpat a 18°C durante 30 minutos en ambiente deshumidificado.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

El chocolate Ruby posee un pH ácido característico que resalta con el pre-sellado con ácido cítrico; nunca uses colorantes ni extractos húmedos al manipularlo, ya que cualquier gota de agua provocará que el chocolate se amase (seize) de forma irreversible.

Alérgenos a declarar: Leche.



Imagen ilustrativa

RECETA 20 · Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina

Mazapán Criollo con Cubierta de Chocolate Semi-Amargo al 55%

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 600 g de producto terminado
Método	Confitado base con harina de cacahuate tostado y bañado de chocolate Cristalización: 35 min a 18°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas al mazapán de cacahuate	360 g (140 g maíz + 120 g caramelo + 100 g harina de mazapán)
Chocolate semi-amargo 55% atemperado	230 g
Flor de sal	5 g
Porción sugerida	60 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base al Mazapán

140 g Maíz Mushroom reventado

80 g Azúcar refinada

40 g Mantequilla de cacahuate natural tostado fluida (100% cacahuate, sin aceites hidrogenados)

30 ml Agua purificada

2 g Bicarbonato de sodio

100 g Mazapán tradicional mexicano de cacahuate desmoronado fino (o 60 g cacahuate tostado molido fino + 40 g azúcar glas)

Para el Bañado

230 g Cobertura de chocolate semi-amargo 55% cacao

10 g Manteca de cacao pura

5 g Flor de sal marina de Colima

Procedimiento técnico paso a paso

- Caramelo de cacahuate y espolvoreo de mazapán:** En cacerola, hervir el azúcar, agua y mantequilla de cacahuate hasta alcanzar 145°C. Agregar el bicarbonato, espumar y verter sobre las palomitas Mushroom calientes en el tazón amplio. Revolver con espátula y, en caliente, vaciar los 100 g de mazapán desmoronado fino para que el talco de cacahuate se pegue al caramelo caliente. Hornear a 105°C por 35 minutos. Enfriar a 20°C.
- Atemperado del chocolate semi-amargo:** Fundir el chocolate semi-amargo con la manteca de cacao a 50°C. Sembrar hasta 28°C y elevar con pistola térmica a 31°C.
- Bañado envolvente de dos fases:** Verter el chocolate a 31°C sobre las palomitas recubiertas de mazapán en el tazón de acero a 20°C. Mezclar con espátula de goma hasta cubrir de forma parcial o total cada esfera.
- Remate salino:** Espolvorear la flor de sal marina sobre la cobertura antes de que pierda brillo.
- Secado:** Extender en charola con silpat a 18°C durante 35 minutos hasta endurecimiento total de la cubierta de chocolate.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Aplicar el polvo de mazapán directamente sobre el caramelo de cacahuete recién salido de la olla fija las partículas secas en la superficie; el posterior baño de chocolate al 55% actúa como sello protector contra la humedad y emula el perfil de un bombón de mazapán cubierto clásico.

Alérgenos a declarar: Cacahuete.

CAPÍTULO 7 · BLOQUE 3 · RECETAS 21 A 30

Quesos Madurados, Perfiles Salinos y Umami Profundo

Nebulización de ghee, adhesión electrostática de polvos micronizados y toffees salados con miso, miel y cerveza. Los perfiles salados de mayor valor percibido.



Imagen ilustrativa

RECETA 21 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Tres Quesos Nobles: Cheddar Añejo, Parmesano y Pecorino Romano

Tipo de Grano	Maíz Butterfly (expansión alada para máxima retención de polvos micronizados)
Rendimiento	Aprox. 290 g de producto terminado
Método	Nebulización lipídica y adhesión electrostática Horneado fijador: 12 min a 100°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Ghee tibio (matriz lipídica de adherencia)	60 g
Mezcla tricolor de tres quesos deshidratados	75 g
Sal marina fina	5 g
Porción sugerida	29 g (10 porciones)

1 g Ácido láctico en polvo (opcional, para resaltar notas de fermentación láctea limpia)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz Butterfly reventado por aire caliente (caliente a 60°C)

Para la Grasa Portadora

60 g Ghee (mantequilla clarificada anhidra líquida a 45°C)

Para el Sazonador Seco de Tres Quesos (Malla 60)

35 g Queso Cheddar añejo (madurado 12 meses, liofilizado o deshidratado y pulverizado fino)

25 g Queso Parmesano Reggiano D.O.P. deshidratado en polvo

15 g Queso Pecorino Romano D.O.P. (aporta acidez láctica de oveja y alta salinidad natural)

5 g Sal marina fina molida a polvo de talco

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Homogeneización del sazónador seco:** Tamizar juntos el polvo de Cheddar añejo, Parmesano Reggiano, Pecorino Romano, la sal marina micronizada y el ácido láctico hasta lograr un polvo uniforme libre de grumos compactos.
- 2. Acondicionamiento del maíz:** Mantener las palomitas Butterfly tibias en horno a 60°C para abrir la porosidad superficial del almidón.
- 3. Nebulización por etapas:** Colocar el maíz en el tazón de acero inoxidable. Aplicar 20 g de ghee líquido tibio con atomizador mientras se rota el tazón de manera constante.
- 4. Espolvoreo electrostático fraccionado:** Con un tamiz fino de malla metálica, dejar caer un tercio (25 g) de la mezcla de quesos sobre las palomitas en movimiento. Repetir la nebulización de grasa y el espolvoreo de queso en dos tandas consecutivas hasta agotar los ingredientes.
- 5. Horneado fijador:** Extender sobre dos charolas con silpat o papel de horneado. Hornear a 100°C durante 12 minutos para fundir ligeramente los sólidos grasos del queso y sellarlos contra el almidón sin dorar el grano.
- 6. Enfriamiento y guarda:** Dejar templar 8 minutos en ambiente seco y sellar en bolsa metalizada tricapa con absorbedor de humedad.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La combinación de leche de vaca (Cheddar y Parmesano) con leche de oveja (Pecorino Romano) amplifica los compuestos de ácido butírico y caproico en boca; el Pecorino corta la sensación grasa del Cheddar y aporta un remate salino punzante sin necesidad de recargar la fórmula con sodio refinado.

Alérgenos a declarar: Leche.



Imagen ilustrativa

RECETA 22 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Queso Gouda Ahumado al Humo de Manzano y Pimienta Negra Quebrada

Tipo de Grano	Maíz Butterfly
Rendimiento	Aprox. 280 g de producto terminado
Método	Grasa infusionada con humo y tamizado de especias Horneado fijador: 14 min a 100°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Ghee aromatizado al humo de manzano	60 g
Polvo fino de queso Gouda holandés añejo	60 g
Pimienta negra de Tellicherry quebrada y sal	10 g
Porción sugerida	28 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Butterfly recién reventado tibio

Para la Grasa Portadora Ahumada

55 g Ghee de mantequilla sin sal

5 ml Aceite virgen prensado en frío infusionado con humo natural de madera de manzano (libre de aromas sintéticos a carbón)

Para el Sazonador de Gouda y Pimienta

60 g Queso Gouda holandés madurado (desgrasado a 50°C, deshidratado y pulverizado)

6 g Pimienta negra de Tellicherry de grano entero (tostada en comal 2 min y quebrada en mortero a 1 mm)

4 g Flor de sal marina fina pulverizada

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Calibración de la grasa:** Emulsionar el ghee tibio con el aceite de humo de manzano a 45°C. La grasa debe permanecer fluida para pulverizar con atomizador.
- 2. Corte y tamizado de pimienta:** Tamizar la pimienta quebrada para descartar el polvo residual negro que pueda manchar visualmente el lote; usar exclusivamente los fragmentos medianos de 1 mm para brindar contraste crujiente.
- 3. Aplicación mecánica:** Verter las palomitas tibias en el tazón de acero. Pulverizar la grasa ahumada en tres descargas rápidas, mezclando con espátula flexible para lograr una película traslúcida sobre las alas del grano.
- 4. Adhesión del queso y la pimienta:** Espolvorear el polvo de Gouda madurado a través de un colador mientras se agita el tazón. Añadir la pimienta quebrada y la sal marina en el último giro para que se adhieran sobre la capa láctea húmeda.

5. Fijación térmica: Secar en horno a 100°C durante 14 minutos, rotando la charola a la mitad del tiempo. Enfriar y envasar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Tostar ligeramente los granos enteros de pimienta negra antes de machacarlos en mortero volatiliza los terpenos florales y resalta el compuesto picante piperina, que balancea las notas lácteas densas y ahumadas del queso Gouda sin quemar el paladar.

Alérgenos a declarar: Leche.



Imagen ilustrativa

RECETA 23 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Blue Cheese (Queso Azul Deshidratado) con Miel de Abeja y Nuez de Castilla

Tipo de Grano	Maíz Mushroom (soporta la densidad del vidriado de miel y el queso)
Rendimiento	Aprox. 540 g de producto terminado
Tiempo de cocción del jarabe de miel	10 min (142°C) Horneado fijador: 45 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	130 g
Caramelo brillante de miel pura	270 g
Polvo deshidratado de queso azul (Roquefort o Gorgonzola)	60 g
Nueces de Castilla tostadas en trozos	80 g
Porción sugerida	54 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

130 g Maíz palomero Mushroom reventado tibio

Procedimiento técnico paso a paso

- Cocción del jarabe de miel:** En una cacerola de fondo grueso, fundir la mantequilla con la miel pura de abeja, el azúcar mascabado, el agua y la sal fina. Hervir a fuego medio vigilando la temperatura con termómetro digital hasta alcanzar 140°C - 142°C (punto de bola dura suave; no exceder para evitar quemar las enzimas y fructosa de la miel).
- Aireación:** Apagar el fuego, añadir el bicarbonato de sodio tamizado y batir 4 segundos con varillas hasta formar una espuma dorada clara.
- Confitado inicial con nuez:** Verter el caramelo de miel sobre las palomitas Mushroom y las nueces de Castilla tostadas en el tazón amplio de acero inoxidable precalentado. Mezclar con dos palas de silicona con movimientos envolventes rápidos durante 45 segundos.
- Espolvoreo del queso en fase pegajosa:** Justo antes de que el caramelo pierda viscosidad, espolvorear a través de un tamiz los 60 g de polvo de queso azul sobre las palomitas calientes, integrando con dos giros suaves para que los fragmentos de penicilina azul y sal láctea queden soldados al manto de miel.

5. Deshidratación final: Extender en charola con silpat y hornear a 105°C por 45 minutos para evaporar toda humedad residual. Enfriar a 20°C en ambiente seco antes de separar los racimos y embolsar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

El queso azul deshidratado aporta notas punzantes y picantes derivadas de las metilcetonas producidas por el hongo *Penicillium roqueforti*; contrastarlo con una microcapa vítrea de miel de abeja neutraliza la astringencia del hongo y equilibra el amargor tánico de la piel de la nuez de Castilla.

Alérgenos a declarar: Leche, Frutos secos.



Imagen ilustrativa

RECETA 24 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Cheddar Blanco Afilado con Jalapeño Verde Liofilizado

Tipo de Grano	Maíz Butterfly
Rendimiento	Aprox. 275 g de producto terminado
Método	Nebulización lípida y adhesión seca Horneado fijador: 12 min a 100°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Ghee clarificado líquido	55 g
Polvo de Cheddar blanco extra maduro	50 g
Polvo y escamas de jalapeño liofilizado	15 g
Sal fina	5 g
Porción sugerida	27.5 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

- Para la Base**
150 g Maíz palomero Butterfly caliente (60°C)
- Para la Grasa Portadora**
55 g Ghee anhidro caliente a 45°C
- Para el Sazonador Seco**
50 g Queso Cheddar blanco afilado (Sharp White Cheddar, deshidratado a polvo malla 60)
10 g Jalapeño verde fresco liofilizado pulverizado fino (sin semillas para control de picor)
5 g Hojuelas crujientes de jalapeño liofilizado (granillo de 1 mm)
5 g Sal marina fina molida
1 g Cebolla blanca en polvo liofilizada

Procedimiento técnico paso a paso

- Calibración del sazónador verde:** Mezclar en un tazón seco el polvo de Cheddar blanco, el polvo de jalapeño liofilizado, la cebolla blanca y la sal fina. Reservar las hojuelas crujientes de jalapeño por separado.
- Nebulización por tandas:** Colocar las palomitas en el tazón amplio de acero inoxidable. Atomizar un tercio del ghee tibio, rotar el tazón y tamizar un tercio de la mezcla de Cheddar blanco y jalapeño en polvo.
- Repetición mecánica:** Realizar dos ciclos adicionales de pulverización de grasa y espolvoreo de polvo hasta lograr una cobertura blanca-verdosa pareja sobre las alas del maíz.
- Adición de textura crocante:** En los últimos giros del tazón, espolvorear los 5 g de hojuelas crujientes de jalapeño para que queden incrustadas en las partes húmedas exteriores.
- Fijación en horno:** Extender en charolas y calentar a 100°C durante 12 minutos para asegurar la adhesión del queso sin pasterizar ni quemar los carotenoides verdes del chile. Enfriar y empacar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Usar jalapeño verde liofilizado en lugar de jalapeño deshidratado convencional por calor previene que el chile pierda su color verde esmeralda y conserva el perfil vegetal crujiente del vegetal fresco, aportando una acidez fresca antes de que aparezca la capsaicina.

Alérgenos a declarar: Leche.



Imagen ilustrativa

RECETA 25 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Mantequilla de Ajo Negro Fermentado y Tomillo Limón

Tipo de Grano	Maíz Butterfly
Rendimiento	Aprox. 270 g de producto terminado
Método	Emulsión lipídica de ajo negro y deshidratación botánica Horneado fijador: 15 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Ghee infusionado con pasta de ajo negro	65 g
Tomillo limón seco frotado y sal marina	12 g
Levadura nutricional desactivada (umami seco)	43 g
Porción sugerida	27 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Butterfly tibio

Para la Emulsión Lipídica de Ajo Negro

50 g Ghee tibio a 50°C

25 g Dientes de ajo negro fermentado (textura blanda y dulce tipo pasa) (Triturar con procesador de inmersión el ajo negro con el ghee caliente hasta obtener un aceite oscuro denso y homogéneo; colar por colador fino para retirar fibras duras y obtener 65 g de grasa filtrada)

Para el Sazonador Seco Botánico

25 g Levadura nutricional en polvo desactivada (soporte umami seco y tostado)

8 g Hojas de tomillo limón secadas al vacío, frotadas a polvo grueso

6 g Sal marina fina molida

2 g Azúcar glas

Procedimiento técnico paso a paso

- Filtrado y atemperado de la grasa:** Asegurar que la emulsión tibia de ghee y ajo negro se encuentre a 45°C - 50°C para mantener fluidez y evitar atascos al dosificar.
- Mezcla botánica:** Integrar la levadura nutricional en polvo con el tomillo limón frotado, la sal fina y el azúcar glas en un tazón seco.
- Distribución en hilo fino:** Colocar las palomitas en el tazón de acero inoxidable precalentado. Verter la grasa oscura de ajo negro en hilo continuo muy fino por el perímetro mientras se agita vigorosamente el maíz con pala de silicona para evitar manchas densas concentradas.
- Espolvoreo umami:** Espolvorear la mezcla seca de levadura, tomillo limón y sal a través de un colador sobre el maíz en movimiento para crear una película tostada envolvente.
- Horneado deshidratante:** Distribuir en charolas para horno con silpat y deshidratar a 105°C durante 15 minutos para evaporar cualquier humedad del ajo negro y fijar los aromas cítricos del tomillo limón.

6. Enfriado y envasado: Dejar enfriar sobre mesada en ambiente seco y sellar de inmediato.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

El ajo negro fermentado posee abundantes compuestos de Maillard derivados de su lenta maduración térmica (balsámicos, notas de tamarindo, melaza y regaliz); combinarlo con la acidez cítrica del tomillo limón corta las notas dulces del ajo y entrega un perfil umami complejo similar al del caldo de carne concentrado.

Alérgenos a declarar: Leche.



Imagen ilustrativa

RECETA 26 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Miso Tostado y Mantequilla Dulce con Sésamo Negro

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 540 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	12 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 110°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de miso blanco y mantequilla	350 g
Semillas de sésamo negro tostadas	45 g
Flor de sal	5 g
Porción sugerida	54 g (10 porciones)

45 g Semillas de sésamo (ajonjolí) negro tostadas al comal

Para el Caramelo al Miso

110 g Mantequilla sin sal

160 g Azúcar mascabado claro

45 g Pasta de miso blanco dulce (Shiro Miso fermentado)

40 g Jarabe de glucosa

25 ml Agua purificada

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Flor de sal marina

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

140 g Maíz palomero Mushroom reventado tibio

Procedimiento técnico paso a paso

- Emulsión previa de miso:** Disolver el miso blanco con los 25 ml de agua y la glucosa a fuego bajo con batidor de globo hasta formar una pasta fluida sin grumos.
- Cocción a bola dura:** Añadir la mantequilla, el azúcar mascabado y la flor de sal. Llevar a hervor a fuego medio-alto controlando con termómetro digital hasta alcanzar estrictamente 146°C. Los azúcares del miso caramelizarán aportando un tono caoba dorado.
- Aireación técnica:** Retirar del fuego e incorporar de inmediato el bicarbonato de sodio tamizado. Batir enérgicamente durante 5 segundos; el jarabe aumentará al triple su volumen, tornándose espumoso y ligero.
- Confitado e inclusión:** Verter el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero inoxidable precalentado. Añadir dos tercios (30 g) del sésamo negro tostado y mezclar con dos espátulas de silicona en movimientos envolventes rápidos durante 60 segundos.
- Horneado fijador:** Extender sobre charola con silpat. Espolvorear los 15 g restantes de sésamo negro sobre la superficie pegajosa. Hornear a 110°C por 45 minutos, removiendo a los 20 minutos.

6. Enfriamiento: Dejar enfriar sobre mesada de acero a 20°C en ambiente seco antes de separar los racimos y sellar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

El Shiro Miso aporta ácido glutámico natural y una salinidad fermentada sutil derivada del arroz koji; al cocerse a 146°C, sus azúcares y aminoácidos generan una reacción de Maillard que aporta notas de avellana tostada y caramelo toffee sin necesidad de colorantes.

Alérgenos a declarar: Leche, Ajonjolí / sésamo, Soya.



RECETA 27 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Crema y Cebolla Rostizada al Horno (Sour Cream & French Onion)

Tipo de Grano	Maíz Butterfly
Rendimiento	Aprox. 280 g de producto terminado
Método	Nebulización lipídica y adhesión de sazónador micronizado Horneado fijador: 12 min a 100°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Ghee clarificado líquido	55 g
Sazónador seco de crema agria y cebolla asada	70 g
Sal marina fina	5 g
Porción sugerida	28 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base
150 g Maíz Butterfly reventado caliente (60°C)

Procedimiento técnico paso a paso

- Calibración del sazónador:** Tamizar juntos la crema ácida en polvo, la cebolla caramelizada pulverizada, el buttermilk, el ácido láctico y la sal marina. Reservar las hojuelas de cebollín liofilizado por separado.
- Nebulización fraccionada:** Colocar las palomitas tibias en el tazón de acero. Aplicar 20 g de ghee con atomizador mientras se remueve vigorosamente el grano.
- Espolvoreo electrostático:** Con tamiz fino, distribuir un tercio del polvo sazónador sobre las palomitas en rotación continua. Repetir la pulverización de ghee y el tamizado de polvo en dos tandas adicionales.
- Adhesión de hojuelas verdes:** En los últimos giros del tazón, arrojar las hojuelas de cebollín liofilizado para que queden adheridas a la película lipídica superficial aportando contraste visual y notas frescas de huerta.
- Secado térmico:** Distribuir en charolas y hornear a 100°C durante 12 minutos para sellar las proteínas lácteas sin oxidar el cebollín. Enfriar y empacar de inmediato.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Deshidratar cebolla previamente asada en lugar de utilizar cebolla cruda en polvo elimina el ardor azufrado penetrante del bulbo crudo, transformándolo en un perfil dulce, tostado y elegante que armoniza con la acidez láctica del buttermilk.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 28 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Queso Idiazábal Ahumado con Pimentón de la Vera Ahumado Dulce

Tipo de Grano	Maíz Butterfly
Rendimiento	Aprox. 275 g de producto terminado
Método	Grasa infundada y adhesión seca Horneado fijador: 14 min a 100°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Ghee tibio	55 g
Polvo de queso Idiazábal D.O.P. deshidratado	50 g
Pimentón de la Vera D.O.P. dulce y flor de sal	20 g
Porción sugerida	27.5 g (10 porciones)

Para la Grasa Portadora

55 g Ghee (mantequilla clarificada anhidra a 45°C)

Para el Sazonador Seco

50 g Queso Idiazábal de leche cruda de oveja latxa ahumado (madurado, desgrasado a 50°C y pulverizado fino)

12 g Pimentón de la Vera D.O.P. variedad dulce (secado tradicional al humo de leña de roble)

5 g Flor de sal marina molida

3 g Azúcar glas tamizada (neutralizador de amargor tánico del pimentón)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz Butterfly reventado y tibio

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Molienda del queso de oveja:** Procesar el queso Idiazábal previamente deshidratado con el pimentón de la Vera, la flor de sal y el azúcar glas hasta lograr un polvo rojo anaranjado ultra homogéneo sin humedad libre.
- 2. Nebulización lipídica:** Verter las palomitas tibias en el tazón de acero inoxidable. Rociar el ghee líquido tibio en tres pulsos cortos de atomizador mientras se voltea el maíz con pala de silicona.
- 3. Adhesión del sazónador:** Tamizar la mezcla de Idiazábal y pimentón de la Vera sobre las palomitas en tres tandas, envolviendo de forma constante para que el polvo cubra las hendiduras del grano Butterfly sin apelmazarse.
- 4. Horneado fijador:** Extender sobre charolas con silpat y calentar a 100°C durante 14 minutos. La temperatura fundirá suavemente los lípidos del queso de oveja, fijando el pimentón y evitando que se desprenda en el empaque.
- 5. Enfriamiento:** Reposar a 20°C en ambiente deshumidificado antes de envasar en bolsa tricapa.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

El queso Idiazábal se elabora con leche de oveja y se ahuma tradicionalmente con madera de haya y roble; el pimentón de la Vera comparte el mismo secado con leña de encina, generando una afinidad aromática ahumada natural sin recurrir a esencias líquidas sintéticas.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 29 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Cerveza Negra Porter, Mostaza en Grano y Queso Cheddar

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 560 g de producto terminado
Tiempo de reducción de cerveza	15 min Cocción de caramelo: 12 min (146°C) Horneado: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de reducción de Porter y mostaza	350 g
Polvo fino de queso Cheddar añejo (acabado)	70 g
Porción sugerida	56 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

140 g Maíz palomero Mushroom reventado caliente (60°C)

Para la Reducción de Cerveza Porter

250 ml Cerveza negra estilo Baltic Porter o Stout artesanal (reducida a fuego bajo hasta obtener 40 ml de extracto denso malteado)

Para el Caramelo de Malta y Mostaza

100 g Mantequilla sin sal
150 g Azúcar mascabado claro
40 g Jarabe de glucosa
40 ml Reducción concentrada de cerveza Porter tibia
15 g Mostaza antigua de Dijon en grano entero (escurrida)
4 g Bicarbonato de sodio
3 g Sal marina fina

Para el Remate de Queso

70 g Queso Cheddar añejo en polvo deshidratado (malla 60)

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Concentrado cervecero:** Hervir la cerveza Porter lentamente hasta evaporar el 84% de su volumen, concentrando maltas tostadas, café y notas de chocolate. Medir 40 ml netos.
- 2. Punto de toffee malteado:** En una cacerola, mezclar la mantequilla, el azúcar mascabado, la glucosa, la sal fina y los 40 ml de reducción de Porter. Hervir a fuego medio hasta marcar 146°C en el termómetro.
- 3. Aireación e integración de mostaza:** Retirar del calor, incorporar el bicarbonato de sodio tamizado y los granos de mostaza de Dijon. Batir 4 segundos con varillas: la espuma subirá de forma densa y aromática.
- 4. Confitado:** Vaciar el caramelo caliente sobre las palomitas Mushroom en el tazón precalentado. Mezclar con espátula de goma envolviendo los granos esféricos de manera uniforme.
- 5. Espolvoreo de Cheddar y secado:** Extender en charola con silpat. Tamizar de inmediato la mitad del polvo de Cheddar añejo (35 g) sobre el caramelo aún caliente para que se funda en la superficie. Hornear a 105°C por 50 minutos con movimientos cada 15 minutos.

6. **Acabado en frío:** Al sacar del horno y enfriar a 25°C, espolvorear los 35 g restantes de Cheddar en polvo para brindar una textura láctea sedosa exterior. Enfriar por completo y sellar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Reducir la cerveza Porter elimina por completo el agua y el alcohol libre, concentrando las dextrinas no fermentables de la malta tostada; estas dextrinas refuerzan la matriz vítrea del toffee mientras la acidez del grano de mostaza contrasta con el queso Cheddar.

Alérgenos a declarar: Leche, Gluten, Mostaza, Alcohol.



RECETA 30 · Quesos Madurados, Especies & Umami

Alga Nori Tostada, Sal Maldon y Levadura Nutricional Tostada

Tipo de Grano	Maíz Butterfly
Rendimiento	Aprox. 260 g de producto terminado
Método	Nebulización de aceite vegetal neutro y adhesión umami marina Horneado fijador: 10 min a 100°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Aceite de sésamo tostado y girasol	50 g (15 g sésamo + 35 g girasol)
Mezcla umami de Nori y levadura nutricional	55 g
Sal Maldon en escamas	5 g
Porción sugerida	26 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Butterfly tibio

Procedimiento técnico paso a paso

- Acondicionamiento del alga y levadura:** Tostar la levadura nutricional en charola a 120°C durante 5 minutos para acentuar sus notas a nuez y caldo tostado. Procesar el alga Nori en seco hasta obtener hojuelas muy finas sin llegar a polvo pastoso. Mezclar con la levadura, el sésamo molido, el azúcar glas y la sal Maldon.
- Grasa de soporte:** Emulsionar el aceite neutro con el aceite de sésamo tostado a 40°C en el pulverizador.
- Nebulización y volteo:** Colocar las palomitas en el tazón de acero. Pulverizar la grasa en tres aplicaciones cortas, volteando el grano con movimientos envolventes con pala flexible.
- Espolvoreo fraccionado:** Incorporar la mezcla seca de Nori y levadura a través de un colador en tres etapas consecutivas para cubrir todas las alas del maíz con la película verde oscuro y dorada.
- Horneado de fijación:** Disponer en charolas para horno y calentar a 100°C por 10 minutos para asentar los aceites superficiales sin quemar los compuestos marinos del alga Nori.

Para la Grasa Portadora Aromática

35 ml Aceite de girasol o maíz refinado neutro

15 ml Aceite de sésamo tostado puro virgen oscuro

Para el Sazonador Seco Marino

25 g Levadura nutricional en hojuelas desactivada (tostada 5 min a 120°C y pulverizada fino)

20 g Algas Nori de alta calidad tostadas (trituradas a microhojuelas de 1 mm)

5 g Sal Maldon en escamas finamente desmenuzadas

3 g Azúcar glas tamizada

2 g Semillas de sésamo blanco tostado molido

6. Enfriamiento: Dejar enfriar sobre mesada a 20°C y sellar en empaque metalizado opaco con desecante.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La levadura nutricional tostada es una fuente natural de nucleótidos y glutamatos que emula el perfil umami del queso madurado sin contener lácteos; al unirse con los ribonucleótidos del alga Nori tostada, se produce una sinergia de umami que multiplica por ocho la intensidad del sabor salino en boca. A 35)

Alérgenos a declarar: Ajonjolí / sésamo.

CAPÍTULO 8 · BLOQUE 4 · RECETAS 31 A 40

Sabores de Huerta, Cítricos y Botánicos

Reducciones de fruta, fricción de ralladuras con azúcar, infusiones cronometradas y ácidos orgánicos que limpian la grasa y aligeran el caramelo.



RECETA 31 · Cítricos, Botánicos & Florales

Limón Real Eureka y Semillas de Amapola con Glaseado Ácido

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 530 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	13 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Caramelo cítrico de limón Eureka	340 g
Semillas de amapola (poppy seeds)	35 g
Flor de sal	5 g
Porción sugerida	53 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

150 g Maíz palomero Mushroom reventado tibio (60°C)

35 g Semillas de amapola azul crudas y secas

Para el Caramelo Cítrico

110 g Mantequilla sin sal

180 g Azúcar refinada blanca

40 g Jarabe de glucosa o maíz claro

Ralladura fina de 3 limones amarillos Eureka (solo corteza amarilla, sin albedo blanco)

35 ml Jugo concentrado de limón Eureka colado

3 g Ácido cítrico en polvo anhidro

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Sal marina fina

Procedimiento técnico paso a paso

- Extracción oleosa cítrica:** Frotar en seco el azúcar refinada con la ralladura fina de limón Eureka con la punta de los dedos durante 2 minutos; la fricción mecánica romperá las glándulas de la cáscara transfiriendo los aceites esenciales de limoneno a los cristales de sacarosa.
- Cocción a bola dura:** En una cacerola amplia de fondo grueso, colocar la mantequilla, el azúcar aromatizado, la glucosa líquida, el jugo de limón colado y la sal marina. Cocinar a fuego medio vigilando con termómetro digital hasta alcanzar estrictamente 146°C.
- Aireación y activación ácida:** Apagar el fuego e integrar de golpe el ácido cítrico en polvo y el bicarbonato de sodio tamizado. Batir 4 segundos con batidor de varillas: la reacción ácido-base formará una espuma blanquecina voluminosa y aireada.
- Confitado envolvente:** Verter el caramelo caliente sobre las palomitas calientes en el tazón de acero precalentado. Añadir de inmediato las semillas de amapola y mezclar con dos espátulas de silicona en movimientos envolventes rápidos durante 60 segundos hasta teñir y suspender las semillas en toda la superficie.

5. **Secado estabilizador:** Extender sobre charola con silpat. Hornear a 105°C durante 45 minutos para eliminar la humedad del jugo de limón, rotando la charola cada 15 minutos.
6. **Enfriamiento:** Dejar enfriar sobre mesada a 20°C en ambiente seco antes de separar los racimos y sellar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Las semillas de amapola no solo aportan un patrón visual moteado clásico, sino que su alto contenido en ácido linoleico proporciona un crujiente terroso que contrasta con la acidez astringente del limón Eureka, evitando que el caramelo se perciba excesivamente empalagoso.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 32 · Chocolatería, Gianduja & Confitería Fina

Yuzu Japonés con Té Matcha Grado Ceremonial y Chocolate Blanco

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 570 g de producto terminado
Método	Pre-sellado vítreo con yuzu y bañado en chocolate blanco con matcha Cristalización: 35 min a 18°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas pre-selladas al yuzu	250 g (140 g maíz + 110 g jarabe de yuzu)
Chocolate blanco 32% con té matcha	260 g
Polvo de matcha ceremonial para espolvoreo	10 g
Flor de sal fina	4 g
Porción sugerida	57 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para el Sellado al Yuzu

140 g Maíz Mushroom reventado

80 g Azúcar refinada

25 ml Jugo puro de yuzu japonés 100% natural (sin sal ni conservadores)

20 g Mantequilla sin sal

2 g Bicarbonato de sodio

Para la Cobertura de Matcha

240 g Chocolate blanco fino (mínimo 32% manteca de cacao pura)

15 g Polvo de té matcha grado ceremonial de Uji (tamizado a malla fina)

15 g Manteca de cacao desodorizada pura

4 g Flor de sal marina fina

Para el Remate

10 g Polvo de té matcha tamizado mezclado con 5 g de azúcar glas

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Pre-sellado cítrico:** Llevar el azúcar, mantequilla y jugo de yuzu a 144°C en cacerola. Apagar el calor, incorporar el bicarbonato, espumar y verter sobre las palomitas calientes. Hornear a 110°C por 30 minutos para formar una microcáscara ácida impermeable. Enfriar a 20°C.
- 2. Emulsión de matcha en manteca:** Fundir el chocolate blanco con la manteca de cacao a 45°C. Añadir los 15 g de polvo de té matcha tamizado y la sal marina; mezclar con batidor de inmersión para disolver los grumos de té y obtener un verde brillante uniforme sin incorporar burbujas de aire.
- 3. Curva térmica:** Descender la cobertura verde a 26°C por siembra y remontar suavemente a 28°C – 29°C.
- 4. Bañado envolvente:** Colocar las palomitas pre-selladas frías en el tazón de acero a 20°C. Verter el chocolate verde atemperado en dos adiciones mientras se remueve con pala de silicona con movimientos circulares lentos.

5. **Remate botánico:** En cuanto el chocolate comience a perder brillo y volverse viscoso, espolvorear a través de un colador la mezcla de té matcha y azúcar glas para crear un acabado aterciopelado mate.
6. **Cristalización:** Extender en charola con silpat a 18°C durante 35 minutos hasta secado total al tacto.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Emulsionar el polvo de matcha con la manteca de cacao a 45°C antes de atemperar el chocolate suspende los polifenoles del té en la grasa, protegiendo a las catequinas de la oxidación lumínica y manteniendo un color verde esmeralda brillante durante semanas.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 33 · Cítricos, Botánicos & Florales

Fresa Liofilizada y Vinagre Balsámico de Módena Tradicional

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 540 g de producto terminado
Tiempo de reducción de balsámico	10 min Cocción de caramelo: 13 min (146°C) Horneado: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

5 g Flor de sal marina

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de reducción balsámica	350 g
Fresas liofilizadas en trozos y polvo	45 g
Flor de sal marina	5 g
Porción sugerida	54 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

140 g Maíz Mushroom reventado caliente (60°C)

Para la Reducción Balsámica Concentrada

100 ml Vinagre balsámico de Módena I.G.P. (reducido a fuego suave hasta obtener 35 ml de glaseado denso y brillante)

Para el Caramelo

110 g Mantequilla sin sal

170 g Azúcar mascabado claro

40 g Jarabe de glucosa

35 ml Reducción de vinagre balsámico tibia

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Sal marina fina

Para la Inclusión y Acabado

30 g Fresas liofilizadas partidas en dados crocantes de 4 mm

15 g Fresa liofilizada molida a polvo fino

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Reducción de aceto balsámico:** Cocinar el vinagre balsámico en cacerola pequeña a fuego bajo hasta evaporar el agua libre y concentrar los azúcares naturales de la uva Trebbiano, logrando un extracto viscoso similar a la miel (35 ml).
- 2. Punto de toffee balsámico:** En una cacerola amplia, fundir la mantequilla con el azúcar mascabado, la glucosa, la sal fina y los 35 ml de reducción balsámica. Hervir a fuego medio vigilando la temperatura hasta marcar 146°C en el termómetro digital.
- 3. Aireación y expansión:** Retirar del fuego, agregar el bicarbonato de sodio y batir rápidamente 4 segundos hasta triplicar el volumen en una espuma caoba oscura.
- 4. Confitado e incrustación:** Verter el caramelo sobre el maíz palomero en el tazón de acero precalentado. Dar tres giros envolventes y agregar los dados crujientes de fresa liofilizada junto con la flor de sal para que queden soldados a la película de caramelo antes de que endurezca.
- 5. Secado en horno:** Distribuir en charolas con silpat. Hornear a 105°C durante 50 minutos con movimientos cada 15 minutos para asegurar un secado uniforme.
- 6. Remate de polvo liofilizado:** Al salir del horno en tibio, espolvorear el polvo fino de fresa liofilizada a través de un colador fino sobre las palomitas para brindar un contraste visual rubí brillante y un impacto aromático directo. Enfriar y sellar de inmediato.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La reducción de vinagre balsámico aporta ácido acético concentrado que contrarresta el dulzor de la sacarosa y amplifica los compuestos volátiles de furaneol de la fresa liofilizada, replicando en confitería el clásico maridaje de fresas con aceto tradicional.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 34 · Cítricos, Botánicos & Florales

Coco Tostado al Curry Amarillo Dulce y Miel de Azahar

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 570 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	13 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 110°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de miel de azahar y curry	350 g
Hojuelas de coco tostado crujiente	75 g
Flor de sal marina	5 g
Porción sugerida	57 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

140 g Maíz palomero Mushroom reventado

75 g Hojuelas de coco deshidratado natural sin azúcar (tostadas a 140°C por 8 min hasta tomar color dorado uniforme)

Para el Caramelo al Curry y Miel

100 g Mantequilla sin sal

140 g Azúcar refinada

50 g Miel pura de flor de azahar

40 g Jarabe de glucosa

25 ml Agua purificada

6 g Polvo de curry amarillo suave (mezcla de cúrcuma, cilantro, comino, fenogreco y jengibre, sin picante punzante)

4 g Bicarbonato de sodio

4 g Flor de sal marina

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Infusión de especias en grasa:** En la cacerola, fundir la mantequilla a fuego bajo con el polvo de curry amarillo durante 1 minuto para activar los aceites liposolubles de las semillas y la curcumina antes de añadir los azúcares.
- 2. Cocción a punto de bola dura:** Añadir el azúcar refinada, la miel de azahar, la glucosa, el agua y la flor de sal. Llevar a hervor a fuego medio-alto controlando con termómetro hasta alcanzar estrictamente 146°C. El jarabe tomará un tono amarillo brillante aromático.
- 3. Reacción espumosa:** Retirar del calor, añadir el bicarbonato de sodio tamizado y batir enérgicamente con varillas durante 5 segundos hasta formar una espuma dorada clara y ligera.
- 4. Confitado con coco:** Vaciar el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Espolvorear 50 g del coco tostado en hojuelas y mezclar con dos espátulas de silicona en movimientos envolventes rápidos para repartir el caramelo y las láminas de coco por igual.
- 5. Horneado deshidratante:** Extender sobre charolas con silpat. Espolvorear las hojuelas de coco restantes (25 g) en la superficie. Hornear a 110°C durante 45 minutos con remociones cada 15 minutos.
- 6. Enfriamiento:** Dejar enfriar sobre mesada a 20°C hasta obtener fractura vítrea crujiente. Envasar de inmediato.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Sofreír el curry brevemente en la mantequilla fundida antes de incorporar el agua y el azúcar evita que las especias queden crudas o astringentes en el producto final; la miel floral de azahar actúa como puente suavizante entre los aceites del coco tostado y la cúrcuma.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 35 · Cítricos, Botánicos & Florales

Lavanda Francesa con Moras Silvestres y Caramelo Suave

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 540 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	13 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Caramelo de infusión de lavanda y moras	350 g
Moras silvestres liofilizadas en trozos y polvo	35 g
Flor de sal fina	5 g
Porción sugerida	54 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Mushroom reventado caliente (60°C)

Para la Infusión Concentrada de Lavanda

50 ml Agua purificada hirviendo

4 g Flores secas de lavanda francesa culinaria (Lavandula angustifolia, grado alimentario) (Reposar tapado por 8 min y colar presionando las flores para obtener 30 ml netos de infusión aromática colada)

Para el Caramelo de Lavanda

110 g Mantequilla sin sal

180 g Azúcar refinada

40 g Jarabe de glucosa

30 ml Infusión colada de lavanda

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Sal marina fina

Para la Inclusión Frutal

25 g Moras silvestres (blackberries) liofilizadas partidas en trozos crujientes de 3 mm

10 g Polvo fino de moras liofilizadas

Flores de lavanda secas extras para decorar (microdosis de 1 g)

Procedimiento técnico paso a paso

- Extracción botánica controlada:** Realizar la infusión de lavanda estrictamente por 8 minutos; si se extiende el tiempo, las flores liberan taninos astringentes con sabor a jabón. Colar y reservar los 30 ml tibios.
- Cocción del caramelo:** En una cacerola, mezclar la mantequilla, el azúcar refinada, la glucosa, la sal marina y la infusión de lavanda. Cocinar a fuego medio vigilando con termómetro digital hasta alcanzar 146°C.
- Aireación y expansión:** Retirar del fuego, añadir el bicarbonato de sodio tamizado y batir 4 segundos con varillas hasta obtener una masa espumosa color marfil claro.
- Confitado e inclusión frutal:** Verter el caramelo caliente sobre las palomitas Mushroom en el tazón de acero precalentado. Añadir los 25 g de trozos crujientes de mora liofilizada y mezclar con dos espátulas de silicona con rapidez para envolver los granos sin romper la fruta.

5. **Horneado de secado:** Distribuir en charolas con silpat y hornear a 105°C durante 45 minutos, girando las charolas a la mitad del tiempo.
6. **Remate botánico-frutal:** Al retirar del horno en caliente, tamizar el polvo de mora liofilizada y espolvorear los pétalos de lavanda fina frotados entre los dedos. Dejar enfriar por completo a 20°C y sellar herméticamente.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Las moras silvestres contienen antocianinas y una acidez málica profunda que neutralizan el compuesto linalol de la lavanda francesa; este balance frutal-ácido evita que la nota floral invada el paladar y entrega un perfil herbal sofisticado de pastelería moderna. A 40)

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 36 · Cítricos, Botánicos & Florales

Mandarina Criolla y Tomillo con Costra de Azúcar Mascabado

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 540 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	13 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

5 g Flor de sal marina en grano fino

Palomitas reventadas base	150 g
Caramelo aromático de mandarina criolla y tomillo	350 g
Tomillo fresco cristalizado	8 g
Flor de sal	5 g
Porción sugerida	54 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Mushroom reventado por aire caliente (tibio a 60°C)

Para el Caramelo de Cítricos y Hierbas

110 g Mantequilla sin sal (84% M.G.)

170 g Azúcar mascabado claro

40 g Jarabe de glucosa o miel de maíz clara

Ralladura fina de 4 mandarinas criollas (solo corteza naranja perfumada)

35 ml Jugo fresco de mandarina criolla reducido y colado (a partir de 70 ml iniciales)

4 g Hojas frescas de tomillo común finamente picadas

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Sal marina fina

Para el Remate

4 g Hojas enteras de tomillo seco frotado

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Fricción terpénica y reducción:** Reducir los 70 ml de jugo de mandarina en cacerola pequeña hasta obtener 35 ml de concentrado. En un cuenco seco, frotar la ralladura de mandarina y las hojas de tomillo picadas con el azúcar mascabado para liberar timol y limoneno directamente en los cristales de sacarosa.
- 2. Cocción a bola dura:** En una cacerola amplia de fondo grueso, colocar la mantequilla, el azúcar aromatizado, la glucosa, el jugo concentrado de mandarina y la sal marina. Cocinar a fuego medio-alto controlando con termómetro digital hasta alcanzar estrictamente 146°C.
- 3. Aireación técnica:** Retirar del fuego e integrar de inmediato el bicarbonato de sodio tamizado. Batir con varillas 4 segundos: la masa triplicará su volumen transformándose en una espuma ligera de tono ámbar anaranjado.
- 4. Confitado envoltente:** Verter el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Realizar movimientos envolventes con dos espátulas de silicona durante 60 segundos hasta repartir la película sobre cada grano.
- 5. Horneado estabilizador:** Distribuir sobre charolas con silpat. Espolvorear la flor de sal y el tomillo seco frotado sobre la superficie tibia. Hornear a 105°C durante 45 minutos para evaporar el agua residual del cítrico, girando el lote a los 20 minutos.
- 6. Enfriamiento:** Dejar enfriar sobre mesada a 20°C en ambiente seco antes de separar los racimos y sellar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La mandarina criolla contiene una mayor concentración de compuestos de metilntranilato (notas florales-cítricas intensas) que la naranja convencional; el compuesto fenólico timol del tomillo corta la dulzura de la fruta sin opacar el perfil cítrico natural.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 37 · Cítricos, Botánicos & Florales

Manzana Verde Reineta con Caramelo Ácido y Canela

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 550 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	14 min (146°C) Horneado fijador: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de concentrado de manzana verde	350 g
Manzana deshidratada crocante en cubitos	50 g
Canela Ceilán y sal marina	10 g
Porción sugerida	55 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones
140 g Maíz palomero Mushroom reventado

50 g Manzanas verdes (Granny Smith o Reineta) deshidratadas en cubitos crujientes de 3 mm

Para el Caramelo Ácido de Manzana

110 g Mantequilla sin sal

180 g Azúcar refinada

40 g Jarabe de glucosa

35 ml Puré concentrado colado de manzana Reineta cocida (sin piel ni semillas)

4 g Ácido málico en polvo anhidro

4 g Canela Ceilán molida fina

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Sal marina fina

Para el Acabado

3 g Canela Ceilán molida tamizada con 3 g de azúcar glas

Procedimiento técnico paso a paso

- Punto de caramelo de manzana:** En una cacerola de fondo triple, mezclar la mantequilla, el azúcar refinada, la glucosa, la sal fina, la canela y los 35 ml de concentrado colado de manzana verde. Cocinar a fuego medio vigilando la temperatura con termómetro digital hasta alcanzar 146°C.
- Reacción ácida y expansión:** Apagar el fuego, incorporar simultáneamente el ácido málico en polvo y el bicarbonato de sodio tamizado. Batir enérgicamente con batidor de globo durante 5 segundos; el ácido málico catalizará la liberación de gas generando una espuma densa y esponjosa.
- Confitado e inclusión:** Verter el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Añadir los cubitos crujientes de manzana deshidratada y mezclar con dos espátulas de silicona en movimientos circulares envolventes rápidos para que los trozos de fruta queden soldados a la matriz de caramelo.
- Horneado deshidratante:** Extender sobre charolas con silpat. Hornear a 105°C durante 50 minutos con remociones cada 15 minutos para asegurar un secado uniforme.

5. **Remate aromático:** Al salir del horno en tibio, tamizar la mezcla de canela y azúcar glas sobre las palomitas a través de un colador fino. Dejar enfriar por completo a 20°C y embolsar herméticamente.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Utilizar ácido málico en lugar de ácido cítrico es indispensable para emular con precisión la mordida astringente y limpia de la manzana verde fresca, ya que el ácido málico posee un perfil de acidez prolongado que perdura en el paladar sin enmascarar la grasa de la mantequilla.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 38 · Cítricos, Botánicos & Florales

Mango Manila Deshidratado al Cardamomo con Chile Piquín

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 560 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	13 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de pulpa de mango Manila	350 g
Cubos de mango Manila deshidratado	50 g
Mezcla seca de chile piquín y cardamomo	20 g
Porción sugerida	56 g (10 porciones)

5 g Flor de sal marina molida fina
3 g Azúcar glas

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

140 g Maíz palomero Mushroom reventado tibio
50 g Mango Manila deshidratado en cubitos crujientes de 3 mm

Para el Caramelo de Mango y Cardamomo

110 g Mantequilla sin sal
170 g Azúcar refinada
40 g Jarabe de glucosa
35 ml Pulpa colada de mango Manila natural maduro reducida a fuego bajo
3 g Semillas de cardamomo verde recién molidas
4 g Bicarbonato de sodio
3 g Sal marina fina

Para el Sazonador Seco

12 g Chile piquín puro en polvo deshidratado (sin sal agregada comercial)

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Reducción de mango y especiado:** Reducir 80 ml de pulpa de mango Manila colada hasta obtener 35 ml netos de pasta densa. Moler las semillas de cardamomo verde al instante para capturar sus aceites volátiles.
- 2. Cocción a bola dura:** En cacerola de fondo grueso, colocar la mantequilla, el azúcar refinada, la glucosa, la reducción de mango, el cardamomo molido y la sal marina. Llevar a ebullición y cocinar a fuego medio hasta marcar 146°C en el termómetro digital.
- 3. Aireación:** Retirar del calor, espolvorear el bicarbonato de sodio y batir con espátula de silicón durante 5 segundos hasta obtener una espuma amarilla brillante y ligera.
- 4. Confitado:** Vaciar el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Añadir los cubitos de mango deshidratado y realizar movimientos envolventes con rapidez durante 60 segundos.
- 5. Horneado y espolvoreo:** Extender en charolas con silpat. Espolvorear la mitad del sazónador de chile piquín y sal marina a través de un colador sobre el caramelo aún pegajoso. Hornear a 105°C por 45 minutos con remociones cada 15 minutos.
- 6. Fijación final:** Al retirar del horno, espolvorear la otra mitad del polvo de chile piquín y cardamomo para aportar impacto visual anaranjado-rojizo y picor fresco en nariz. Enfriar a 20°C y envasar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

El mango Manila aporta terpenos similares a los del cardamomo verde (cineol y pineno); esta correlación molecular potencia el sabor exótico de la fruta sin que el calor del chile piquín anule las notas frutales.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 39 · Chocolatería, Gianduja & Confeitería Fina

Jengibre Cristalizado, Pimienta Rosa y Chocolate Blanco

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 580 g de producto terminado
Método	Pre-sellado vítreo con jengibre y bañado en chocolate blanco atemperado Cristalización: 30 min a 18°C

Balance de ensamble y porciones

4 g Flor de sal fina

Palomitas pre-selladas al jengibre	250 g (140 g maíz + 110 g jarabe de jengibre)
Chocolate blanco 32% atemperado	230 g
Jengibre cristalizado picado fino	70 g
Pimienta rosa quebrada y flor de sal	10 g
Porción sugerida	58 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para el Sellado al Jengibre

- 140 g Maíz Mushroom reventado
- 80 g Azúcar refinada
- 25 ml Jugo concentrado de jengibre fresco colado (extraído en frío con extractor)
- 20 g Mantequilla sin sal
- 2 g Bicarbonato de sodio

Para la Cobertura y Terminación

- 230 g Chocolate blanco fino (mínimo 32% manteca de cacao pura)
- 10 g Manteca de cacao pura
- 70 g Jengibre cristalizado deshidratado (picado en brunoise de 2 mm)
- 6 g Bayas de pimienta rosa (frotadas suavemente entre los dedos para separar las cascarillas del corazón)

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Pre-sellado especiado:** Cocinar el azúcar, jugo de jengibre y mantequilla a 144°C en cacerola. Apagar el fuego, integrar el bicarbonato, espumar y verter sobre las palomitas calientes en el tazón de acero. Hornear a 110°C por 30 minutos para crear una corteza seca y picante. Dejar enfriar por completo a 20°C.
- 2. Atemperado de chocolate blanco:** Fundir el chocolate blanco junto con la manteca de cacao a 45°C. Sembrar hasta descender a 26°C y remontar con pistola de calor a su punto exacto de trabajo: 28°C - 29°C.
- 3. Bañado envolvente:** Colocar las palomitas pre-selladas frías en el tazón de acero a 20°C. Verter el chocolate atemperado en hilo fino mientras se gira el tazón con pala de silicona en movimientos circulares continuos.
- 4. Incrustación de inclusiones:** En cuanto el chocolate comience a perder fluidez y volverse satinado, arrojar el jengibre cristalizado, las cascarillas de pimienta rosa quebrada y la flor de sal. Mezclar suavemente durante 30 segundos para adherir los granos antes de la cristalización de la manteca de cacao.
- 5. Cristalización:** Esparcir sobre charolas con silpat en cuarto frío a 18°C (50°F) durante 30 minutos hasta endurecimiento total. Envasar de inmediato.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La pimienta rosa (*Schinus terebinthifolius*) no es una pimienta real, sino una drupa con alto contenido de resinas frutales, notas de pino y un picor dulce casi imperceptible que redondea la pungencia ardiente del gingerol presente en el jengibre fresco.

Alérgenos a declarar: Leche.



Imagen ilustrativa

RECETA 40 · Caramelos Nobles, Toffee & Pralinés

Caramelo de Guayaba Rosa con Queso Canasto Seco

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 560 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	14 min (146°C) Horneado fijador: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de pulpa concentrada de guayaba rosa	350 g
Polvo fino de queso canasto curado y deshidratado	65 g
Flor de sal marina	5 g
Porción sugerida	56 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

140 g Maíz palomero Mushroom reventado caliente (60°C)

Para la Reducción de Guayaba Rosa

120 ml Pulpa pura de guayaba rosa natural licuada y pasada dos veces por colador de malla fina para retirar las semillas pétreas (reducir a fuego medio hasta obtener 35 ml de concentrado espeso)

Para el Caramelo

- 110 g Mantequilla sin sal
- 170 g Azúcar mascabado claro
- 40 g Jarabe de glucosa
- 35 ml Concentrado colado de guayaba rosa
- 4 g Bicarbonato de sodio tamizado
- 3 g Sal marina fina

Para el Acabado de Queso

- 65 g Queso canasto artesanal madurado o queso Cotija seco desgrasado (deshidratado a 50°C y molido fino a malla 60)
- 5 g Flor de sal marina

Procedimiento técnico paso a paso

- Reducción y filtrado de la fruta:** Asegurar que la pulpa de guayaba rosa reducida no contenga fragmentos duros de semilla, los cuales arruinarían la textura al morder el caramelo. Medir 35 ml de concentrado tibio.
- Punto de bola dura:** En cacerola amplia, calentar la mantequilla, el azúcar mascabado, la glucosa líquida, la sal fina y el concentrado de guayaba. Hervir a fuego medio vigilando con termómetro digital hasta alcanzar 146°C. El jarabe tomará un tono rosado oscuro caramelizado.
- Aireación y volumen:** Retirar de la fuente de calor, incorporar de golpe el bicarbonato de sodio tamizado y batir 4 segundos con batidor de varillas: la masa subirá rápidamente en una espuma aromática densa.
- Confitado:** Vaciar el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Envolver con rapidez usando dos palas de silicona hasta bañar de manera uniforme todas las esferas de maíz.

- 5. Espolvoreo de queso y deshidratación:** Extender sobre charolas con silpat. Tamizar de inmediato la mitad del queso canasto en polvo (35 g) sobre el caramelo aún pegajoso para que los sólidos lácteos se fundan con la superficie. Hornear a 105°C durante 50 minutos con movimientos cada 15 minutos.
- 6. Acabado en frío:** Retirar del horno, dejar enfriar a 22°C y tamizar los 30 g restantes de queso canasto seco junto con la flor de sal para crear una corteza exterior aterciopelada y salina. Empacar en bolsa metalizada.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La combinación de guayaba y queso salado recrea el contraste clásico del ate con queso de rancho; las notas tánicas y la pectina de la pulpa de guayaba espesan el toffee de forma natural, mientras que el queso canasto seco aporta ácido butírico y salinidad que limpian el paladar.

Alérgenos a declarar: Leche.

CAPÍTULO 9 · BLOQUE 5 · RECETAS 41 A 51

Tradición Mexicana, Maíz Criollo y Fusión Picante

Moles, pipián, esquites, chamoy, cajeta, mezcal y chiles tatemados: el maíz regresa a su casa con técnica de confitería de autor.



RECETA 41 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Mole Negro Oaxaqueño con Ajonjolí Tostado y Cacao Puro

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 570 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	14 min (146°C) Horneado fijador: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo especiado de mole negro	360 g
Ajonjolí blanco tostado en comal	40 g
Nibs de cacao oaxaqueño tostado	30 g
Porción sugerida	57 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

140 g Maíz palomero Mushroom reventado por aire caliente (tibio a 60°C)

40 g Semillas de ajonjolí blanco tostadas en comal de barro hasta dorar

30 g Nibs de cacao criollo tostados (granillo de 2 mm)

Para el Toffee de Mole Negro

110 g Mantequilla sin sal

160 g Azúcar mascabado oscuro

40 g Pasta artesanal de mole negro oaxaqueño (reducción tradicional con chiles chilhuacle negro, mulato, pasilla, plátano macho, pasas y especias)

40 g Jarabe de glucosa

25 ml Agua purificada

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Flor de sal marina fina

Procedimiento técnico paso a paso

- Emulsión de la pasta de mole:** En una cacerola de fondo triple, disolver la pasta de mole negro con el agua purificada y el jarabe de glucosa a fuego suave con batidor de globo hasta deshacer por completo los terrones grasos de la pasta.
- Cocción a bola dura:** Incorporar la mantequilla, el azúcar mascabado oscuro y la sal marina. Llevar a hervor a fuego medio-alto controlando con termómetro digital hasta alcanzar estrictamente 146°C. El azúcar y los chiles tatemados caramelizarán emitiendo aromas tostados a cacao y frutos secos.
- Aireación y expansión:** Retirar del fuego, agregar el bicarbonato de sodio tamizado y batir 4 segundos con varillas: la masa triplicará su volumen transformándose en una espuma ligera y oscura.
- Confitado e inclusiones:** Verter el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Añadir de inmediato dos tercios del ajonjolí tostado (25 g) y los nibs de cacao. Mezclar rápidamente con dos espátulas de silicona en movimientos envolventes durante 60 segundos.
- Horneado deshidratante:** Extender sobre charolas con silpat. Espolvorear el ajonjolí restante (15 g) en la superficie pegajosa. Deshidratar en horno a 105°C durante 50 minutos con rotación de charola cada 15 minutos para secar la fibra del mole sin carbonizar el cacao.

6. Enfriamiento: Dejar enfriar sobre mesada de acero a 20°C en ambiente seco antes de separar los racimos y sellar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La pasta de mole negro contiene manteca y aceites propios de las semillas tostadas (ajonjolí, pepita y cacahuete); emulsionar primero la pasta en el agua y la glucosa antes de añadir la mantequilla evita que la grasa se separe del azúcar durante el hervor a 146°C.

Alérgenos a declarar: Leche, Ajonjolí / sésamo, Posible cacahuete (según la pasta de mole).



RECETA 42 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Esquites de Cantina (Mantequilla, Epazote, Queso Cotija y Chile de Árbol)

Tipo de Grano	Maíz Butterfly
Rendimiento	Aprox. 275 g de producto terminado
Método	Nebulización de grasa infundada con epazote y adhesión de queso Cotija Horneado fijador: 12 min a 100°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Ghee infundado con epazote frito	55 g
Polvo fino de queso Cotija seco de Michoacán	50 g
Chile de árbol tatemado, sal y limón en polvo	20 g
Porción sugerida	27.5 g (10 porciones)

5 g Jugo de limón liofilizado en polvo (aporta la acidez cítrica del limón recién exprimido sin aportar humedad)

4 g Flor de sal marina molida

3 g Hojas de epazote frito trituradas a polvo fino

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Butterfly caliente (60°C)

Para la Grasa Portadora Aromatizada

55 g Ghee (mantequilla clarificada anhidra líquida a 45°C)

10 g Hojas frescas de epazote verde limpio y muy seco (Freír las hojas de epazote en el ghee a 120°C por 45 s hasta quedar crujientes; colar reservando el aceite aromático y las hojas fritas)

Para el Sazonador Seco de Esquite

50 g Queso Cotija añejo de Michoacán (desgrasado a 50°C, seco y pulverizado fino a malla 60)

8 g Chile de árbol seco tatemado al comal (molido fino a polvo sin semillas)

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Infusión y molienda botánica:** Triturar las hojas crujientes de epazote frito en mortero hasta volverlas polvo. Mezclar con el queso Cotija deshidratado, el chile de árbol tatemado, el polvo de limón liofilizado y la flor de sal.
- 2. Nebulización por pulsos:** Colocar las palomitas Butterfly tibias en el tazón amplio de acero inoxidable. Rociar el ghee infusionado tibio con atomizador en tres descargas consecutivas, girando el tazón para envolver las hendiduras del maíz sin ablandar las alas.
- 3. Espolvoreo electrostático fraccionado:** A través de un tamiz fino de malla metálica, dejar caer un tercio del sazónador de Cotija y chile sobre las palomitas en rotación. Repetir la atomización de grasa y el tamizado de polvo en dos tandas adicionales.
- 4. Horneado fijador:** Extender sobre dos charolas con silpat y calentar a 100°C durante 12 minutos para fundir suavemente las proteínas del queso Cotija, fijando el polvo al pericarpio del grano.
- 5. Enfriamiento y envasado:** Dejar enfriar 10 minutos a temperatura ambiente deshumidificada y sellar en bolsa metalizada.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Usar polvo de limón liofilizado es fundamental; sustituirlo por gotas de limón líquido deshidrataría el almidón reventado volviéndolo gomoso en cuestión de minutos, mientras que el liofilizado entrega una descarga ácida limpia instantánea en lengua.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 43 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Chamoy Artesanal de Flor de Jamaica y Tamarindo con Piquín

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 550 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	14 min (146°C) Horneado fijador: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de chamoy artesanal de jamaica	360 g
Polvo de chile piquín, sal marina y ácido cítrico	50 g
Porción sugerida	55 g (10 porciones)

- 15 g Azúcar glas tamizada
- 7 g Flor de sal marina molida
- 3 g Ácido cítrico en polvo

Fórmula estandarizada

Para la Base

140 g Maíz palomero Mushroom reventado caliente (60°C)

Para la Reducción de Chamoy Casero

100 ml Concentrado puro de flor de jamaica criolla y pulpa de tamarindo natural (hervido al 20% y reducido a 35 ml de pasta espesa agri dulce)

Para el Caramelo de Chamoy

- 100 g Mantequilla sin sal
- 160 g Azúcar mascabado claro
- 40 g Jarabe de glucosa
- 35 ml Concentrado de chamoy tibio
- 3 g Ácido cítrico en polvo anhidro
- 4 g Bicarbonato de sodio tamizado
- 3 g Sal marina fina

Para el Sazonador Ácido-Picante Exterior

- 25 g Chile piquín puro en polvo

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Punto de toffee agridulce:** En una cacerola amplia, combinar la mantequilla, el azúcar mascabado, la glucosa líquida, la sal fina y los 35 ml de concentrado colado de jamaica y tamarindo. Llevar a hervor a fuego medio monitoreando con termómetro digital hasta alcanzar estrictamente 146°C.
- 2. Aireación y acidez:** Apagar el calor, agregar el ácido cítrico y el bicarbonato de sodio tamizado. Batir con varillas 4 segundos: la masa espumará con un tono rubí oscuro muy aromático.
- 3. Confitado uniforme:** Verter de inmediato el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Envolver con rapidez usando dos palas de silicona hasta bañar por completo todas las esferas de maíz.
- 4. Espolvoreo primario y deshidratación:** Extender sobre charolas con silpat. Tamizar de inmediato la mitad (25 g) del sazónador de chile piquín sobre el caramelo caliente para que se integre a la película vítrea. Hornear a 105°C durante 50 minutos con rotaciones cada 15 minutos.
- 5. Acabado en frío:** Al sacar del horno y templar a 22°C, tamizar los 25 g restantes del sazónador de chile piquín y ácido cítrico para generar una capa exterior seca y crujiente que despierte salivación inmediata. Envasar de inmediato.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La combinación de flor de jamaica y pulpa de tamarindo entrega una carga natural de ácidos orgánicos (ácido hibíscico y ácido tartárico) que corta el dulzor del azúcar de caña sin aportar gomas químicas ni colorantes artificiales.

Alérgenos a declarar: Leche.



Imagen ilustrativa

RECETA 44 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Chile Habanero Naranja Tatemado con Piña Caramelizada

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 540 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	13 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

4 g Ceniza de chile habanero tatemado a polvo fino

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de jugo de piña miel y habanero tatemado	350 g
Cubos de piña deshidratada crujiente	40 g
Flor de sal de Colima con ceniza de habanero	10 g
Porción sugerida	54 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

- 140 g Maíz palomero Mushroom reventado
- 40 g Piña miel deshidratada en dados crujientes de 3 mm

Para el Caramelo de Piña y Habanero

- 110 g Mantequilla sin sal
- 170 g Azúcar refinada
- 40 g Jarabe de glucosa
- 35 ml Jugo concentrado de piña miel asada al comal (reducido a fuego medio)
- 2 g Pasta fina de chile habanero naranja tatemado al comal (sin semillas ni venas, procesado ultra fino con una gota de aceite)
- 4 g Bicarbonato de sodio
- 3 g Sal marina fina

Para el Remate Salino

- 6 g Flor de sal de Colima

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Extracción y tatemado:** Tatemar dos chiles habaneros naranjas sobre comal de hierro hasta que la piel quede ampollada y ligeramente tostada. Retirar venas y semillas; procesar la pulpa con minipimer hasta obtener una pasta lisa sin grumos. Medir 2 g exactos.
- 2. Punto de bola dura:** En cacerola de fondo grueso, colocar la mantequilla, el azúcar refinada, la glucosa, el jugo concentrado de piña asada, la pasta de habanero tatemado y la sal fina. Hervir a fuego medio vigilando la temperatura con termómetro digital hasta alcanzar 146°C.
- 3. Aireación y volumen:** Retirar del fuego, espolvorear el bicarbonato de sodio y batir enérgicamente con batidor de varillas durante 5 segundos hasta formar una espuma dorada-anaranjada voluminosa.
- 4. Confitado e inclusión frutal:** Verter el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Añadir los cubos de piña crujiente y mezclar con dos espátulas de silicona en movimientos envolventes rápidos durante 60 segundos.
- 5. Horneado estabilizador:** Extender sobre charolas con silpat. Espolvorear la flor de sal de Colima mezclada con la ceniza de habanero sobre el caramelo aún pegajoso. Hornear a 105°C durante 45 minutos con movimientos cada 15 minutos.
- 6. Enfriamiento:** Dejar enfriar sobre mesada a 20°C en ambiente seco antes de separar los racimos y sellar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La bromelina de la piña fresca se desnaturaliza por completo durante la reducción y posterior cocción del caramelo a 146°C, impidiendo que rompa las proteínas lácteas de la mantequilla y asegurando un toffee estable sin notas amargas.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 45 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Churro Tradicional con Azúcar Mascabado y Canela Ceilán

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 550 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	12 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 110°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Caramelo de mantequilla avellanada y canela	350 g
Rebozado seco de azúcar y canela para terminación	50 g
Porción sugerida	55 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Mushroom reventado por aire caliente (tibio a 60°C)

Para el Caramelo Estilo Masa Frita

- 120 g Mantequilla sin sal (cocinada a beurre noisette ligero para emular la masa frita dorada)
- 160 g Azúcar mascabado claro
- 40 g Jarabe de glucosa
- 30 ml Agua purificada
- 6 g Canela Ceilán molida fina
- 4 g Bicarbonato de sodio tamizado
- 3 g Sal marina fina
- 5 ml Extracto concentrado de vainilla

Para el Rebozado Seco de Churrería

- 35 g Azúcar refinada de grano medio
- 12 g Canela Ceilán molida fresca
- 3 g Flor de sal marina fina

Procedimiento técnico paso a paso

- Elaboración de mantequilla avellanada ligera:** Fundir los 120 g de mantequilla en la cacerola a fuego medio hasta que los sólidos tomen un ligero tono dorado avellana con aroma tostado.
- Punto de toffee:** Añadir el azúcar mascabado, el agua, la glucosa, la canela molida y la sal marina. Cocinar a fuego medio-alto controlando con termómetro digital hasta alcanzar 146°C.
- Reacción espumosa:** Retirar del calor, añadir el bicarbonato de sodio tamizado y la vainilla. Batir rápidamente con varillas durante 5 segundos hasta triplicar el volumen en una espuma de canela clara y ligera.
- Confitado envolvente:** Verter el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Mezclar con dos espátulas de silicona en movimientos circulares rápidos envolviendo los granos esféricos de manera uniforme.
- Secado en horno:** Distribuir en charolas con silpat y hornear a 110°C durante 35 minutos.
- Rebozado técnico de churrería:** Retirar del horno y, mientras las palomitas se encuentran a 60°C con el caramelo ligeramente maleable, vaciarlas en un tazón seco amplio y espolvorear la mezcla de azúcar de grano medio,

canela molida fresca y flor de sal. Revolver vigorosamente durante 30 segundos para que los cristales de azúcar y canela queden incrustados en la superficie externa, emulando la costra rugosa y azucarada de un churro recién frito. Enfriar a 20°C y embolsar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Usar azúcar de grano medio (en lugar de azúcar glas o refinada extrafina) para el rebozado final reproduce con exactitud la textura crujiente y arenosa de la superficie de un churro tradicional mexicano sin apelmazar el caramelo interior.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 46 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Mezcal Espadín Ahumado con Sal de Gusano y Cáscara de Naranja Asada

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 550 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	14 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo de agave y mezcal espadín	350 g
Polvo de cáscara de naranja asada al comal	8 g
Sal de gusano de maguey artesanal	8 g
Porción sugerida	55 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

140 g Maíz palomero Mushroom reventado por aire caliente (tibio a 60°C)

Para el Caramelo al Mezcal y Agave

100 g Mantequilla sin sal
150 g Azúcar mascabado claro
35 g Miel de agave pura concentrada
35 ml Mezcal artesanal Espadín joven (45% ABV)
15 ml Agua purificada
4 g Bicarbonato de sodio tamizado
3 g Sal marina fina

Para el Remate Aromático

8 g Sal de gusano de maguey artesanal (chinicuil tostado, chile seco y sal de Colima)
8 g Cáscara de naranja dulce tatemada en comal de barro (deshidratada y pulverizada fino)

Procedimiento técnico paso a paso

- Emulsión alcohólica previa:** Mezclar el mezcal artesanal con los 15 ml de agua en un recipiente y reservar a temperatura ambiente.
- Cocción a punto de bola dura:** En cacerola de fondo triple, verter la mantequilla, el azúcar mascabado, la miel de agave, la sal marina y la mezcla de mezcal con agua. Hervir a fuego medio-alto controlando con termómetro digital hasta alcanzar 146°C; el calor evaporará el agua y el alcohol libre, concentrando los fenoles de leña de encino y agave cocido en la grasa láctea.
- Aireación y expansión:** Retirar del calor, incorporar el bicarbonato de sodio tamizado y batir 4 segundos con varillas: la masa triplicará su volumen transformándose en una espuma dorada aromática.
- Confitado:** Vaciar el caramelo caliente de inmediato sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Realizar movimientos circulares envolventes rápidos con dos espátulas de silicona durante 60 segundos.

5. Fijación salina y deshidratación: Extender sobre charolas con silpat. Espolvorear a través de un colador la sal de gusano y el polvo de naranja asada sobre el caramelo aún pegajoso. Deshidratar en horno a 105°C durante 45 minutos con remoción a los 20 minutos.

6. Enfriamiento: Dejar enfriar sobre mesada a 20°C en ambiente seco antes de separar los racimos y sellar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Usar mezcal artesanal con una graduación de 45% ABV garantiza que los compuestos aromáticos de agave cocido permanezcan atrapados en la estructura vítrea del azúcar tras evaporar el agua, evitando que la palomita se humedezca o pierda crujiente.

Alérgenos a declarar: Leche, Alcohol, Insectos (gusano de maguey).



Imagen Ilustrativa

RECETA 47 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Chile Poblano Asado, Elote Dulce y Crema de Rancho

Tipo de Grano	Maíz Butterfly
Rendimiento	Aprox. 280 g de producto terminado
Método	Nebulización lipídica y adhesión de sazónador vegetal Horneado fijador: 12 min a 100°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	150 g
Ghee tibio	55 g
Sazónador seco de poblano tatemado, elote dulce y crema	70 g
Flor de sal de Colima	5 g
Porción sugerida	28 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base

150 g Maíz palomero Butterfly caliente (60°C)

Procedimiento técnico paso a paso

- Calibración del sazónador:** Tamizar juntos el polvo de elote dulce, el poblano tatemado pulverizado, la crema de rancho en polvo, la cebolla y la flor de sal hasta lograr un polvo verde-dorado homogéneo.
- Nebulización por etapas:** Colocar las palomitas Butterfly tibias en el tazón de acero inoxidable. Aplicar el ghee tibio con atomizador en tres descargas consecutivas mientras se rota el tazón para humedecer las alas del maíz de manera uniforme.
- Espolvoreo electrostático:** Con un tamiz fino de malla metálica, dejar caer un tercio del sazónador sobre las palomitas en rotación continua. Repetir la atomización de grasa y el tamizado de polvo en dos ciclos adicionales.
- Horneado fijador:** Extender sobre charolas con silpat y hornear a 100°C durante 12 minutos para fundir las grasas lácteas y fijar el sazónador a la superficie del grano.
- Enfriamiento y envasado:** Dejar enfriar 10 minutos en ambiente deshumidificado y sellar en bolsa metalizada.

Para la Grasa Portadora

55 g Ghee (mantequilla clarificada líquida a 45°C)

Para el Sazónador Seco de Rajas con Crema

30 g Polvo de elote dulce liofilizado o deshidratado fino (harina de maíz tierno tostado)

20 g Chile poblano asado, pelado, deshidratado a 50°C y pulverizado fino (malla 60)

15 g Crema de rancho deshidratada en polvo (Sour cream powder)

5 g Flor de sal de Colima molida

2 g Cebolla blanca liofilizada en polvo

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Deshidratar chiles poblanos previamente asados al fuego vivo aporta pirazinas tostadas y notas herbáceas profundas que se integran de forma natural con los azúcares del polvo de elote dulce, recreando la memoria gustativa de las tradicionales rajas con crema.

Alérgenos a declarar: Leche.



Imagen ilustrativa

RECETA 48 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Cajeta Envinada Artesanal de Celaya con Nuez Encarcelada

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 580 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	15 min (144°C) Horneado fijador: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	130 g
Caramelo toffee de cajeta de Celaya	370 g
Nueces pecán tostadas picadas	80 g
Flor de sal de Colima	5 g
Porción sugerida	58 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

130 g Maíz palomero Mushroom reventado tibio

80 g Nueces pecán seleccionadas (tostadas a 150°C por 8 min y picadas a 4 mm)

Para el Toffee de Cajeta

140 g Cajeta envinada artesanal de Celaya tradicional (100% leche de cabra, con toque de ron/vino)

90 g Mantequilla sin sal

130 g Azúcar mascabado claro

35 g Jarabe de glucosa

25 ml Agua purificada

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Flor de sal marina fina

Procedimiento técnico paso a paso

- Disolución de azúcares y cajeta:** En cacerola de fondo grueso, integrar la mantequilla, la cajeta envinada de leche de cabra, el azúcar mascabado, la glucosa, el agua y la sal fina. Mezclar a fuego suave con batidor de globo hasta homogenizar los sólidos lácteos.
- Cocción a bola dura controlada:** Subir a fuego medio. Monitorear con termómetro digital hasta alcanzar estrictamente 144°C (no sobrepasar dicha temperatura para evitar que las proteínas de la leche de cabra cristalicen de forma arenosa).
- Aireación técnica:** Apagar el fuego, incorporar el bicarbonato de sodio tamizado y batir 4 segundos: la masa triplicará su volumen formando una espuma densa de color caramelo profundo.
- Confitado e inclusión:** Vaciar el caramelo caliente sobre las palomitas y las nueces tostadas en el tazón de acero precalentado. Mezclar con dos espátulas de silicona en movimientos envolventes rápidos durante 60 segundos.
- Deshidratación en horno:** Extender sobre charolas con silpat. Espolvorear la flor de sal sobre el toffee tibio. Hornear a 105°C por 50 minutos con rotaciones cada 15 minutos.
- Enfriamiento:** Dejar enfriar sobre mesada a 20°C en ambiente seco antes de separar los racimos y sellar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

La leche de cabra aporta ácidos grasos de cadena corta (ácido caproico, caprílico y cáprico) que le confieren su perfil lácteo ligeramente ácido característico; este toque ácido corta la pesadez del azúcar y equilibra el tostado de la nuez pecán.

Alérgenos a declarar: Leche, Frutos secos, Alcohol.



RECETA 49 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Flor de Jamaica Confitada con Chile Chipotle y Piloncillo

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 540 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	14 min (146°C) Horneado fijador: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo toffee de jamaica y piloncillo	350 g
Flores de jamaica deshidratadas crujientes picadas	30 g
Polvo de chipotle morita tostado	15 g
Flor de sal	5 g
Porción sugerida	54 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

140 g Maíz palomero Mushroom reventado

30 g Flores de jamaica criolla hervidas, escurridas, deshidratadas a 60°C hasta quedar crujientes y picadas en trocitos finos

Para el Toffee de Jamaica y Chipotle

100 g Mantequilla sin sal

160 g Piloncillo artesanal rallado fino

40 g Jarabe de glucosa

35 ml Concentrado puro colado de flor de jamaica caliente

4 g Polvo de chile chipotle meco o morita tatemado (molido muy fino sin semillas)

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Sal marina fina

Para el Acabado

11 g Mezcla de chile chipotle molido fino con flor de sal marina

Procedimiento técnico paso a paso

- Punto de toffee:** Disolver el piloncillo con el concentrado de jamaica, la glucosa, la mantequilla, el chipotle molido y la sal fina en cacerola de fondo grueso. Cocinar a fuego medio-alto controlando con termómetro digital hasta alcanzar estrictamente 146°C.
- Reacción espumosa:** Retirar del fuego, incorporar el bicarbonato de sodio tamizado y batir 4 segundos con varillas: la masa subirá en una espuma densa de tono caoba rojizo.
- Confitado e inclusión:** Verter el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Añadir los trocitos crujientes de flor de jamaica deshidratada y mezclar con dos espátulas de silicona en movimientos circulares rápidos.
- Horneado y espolvoreo:** Distribuir sobre charolas con silpat. Espolvorear la mezcla de chipotle y flor de sal sobre el caramelo aún pegajoso. Hornear a 105°C por 50 minutos con movimientos cada 15 minutos.
- Enfriamiento:** Dejar enfriar sobre mesada a 20°C en ambiente seco antes de separar los racimos y sellar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Deshidratar las flores de jamaica previamente infusionadas crea tropezones crujientes y ácidos que estallan en boca; el humo maderoso del chile chipotle enlaza de forma natural con las notas acarameladas del piloncillo oscuro.

Alérgenos a declarar: Leche.



Imagen ilustrativa

RECETA 50 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Pipián Rojo de Pepitas de Calabaza con Comino Tostado

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 560 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	13 min (146°C) Horneado fijador: 45 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo especiado de pipián rojo	350 g
Pepitas de calabaza tostadas al comal	60 g
Flor de sal de Colima con comino	10 g
Porción sugerida	56 g (10 porciones)

Fórmula estandarizada

Para la Base e Inclusiones

140 g Maíz palomero Mushroom reventado
60 g Pepitas de calabaza peladas (tostadas en comal a fuego medio hasta inflar y dorar ligero)

Para el Toffee de Pipián Rojo

110 g Mantequilla sin sal
160 g Azúcar mascabado claro
40 g Jarabe de glucosa
35 g Pasta concentrada de pipián rojo tradicional (reducción de chiles anchos, guajillo, jitomate tatemado y pepita)
25 ml Agua purificada
2 g Comino entero recién tostado en comal y molido fino
4 g Bicarbonato de sodio tamizado
3 g Sal marina fina

Para el Acabado Salino

6 g Flor de sal de Colima
4 g Pepitas de calabaza molidas a polvo fino con una pizca de comino

Procedimiento técnico paso a paso

- Emulsión de pasta:** Disolver la pasta de pipián rojo con el agua purificada, la glucosa, la mantequilla, el comino molido, el azúcar mascabado y la sal fina en cacerola de fondo triple.
- Cocción a bola dura:** Cocinar a fuego medio vigilando la temperatura con termómetro digital hasta alcanzar estrictamente 146°C. El jarabe tomará un tono terracota brillante muy aromático.
- Aireación y expansión:** Apagar el fuego, incorporar de golpe el bicarbonato de sodio tamizado y batir 4 segundos con batidor de varillas: la masa triplicará su volumen en una espuma esponjosa.
- Confitado e inclusión:** Vaciar el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Añadir las pepitas tostadas enteras y mezclar con dos espátulas de silicona en movimientos envolventes rápidos durante 60 segundos.

- 5. Horneado deshidratante:** Extender sobre charolas con silpat. Espolvorear la flor de sal mezclada con el polvo de pepita y comino sobre el caramelo pegajoso. Deshidratar en horno a 105°C durante 45 minutos con rotación de charola cada 15 minutos.
- 6. Enfriamiento:** Dejar enfriar sobre mesada a 20°C en ambiente seco antes de separar los racimos y sellar.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Tostar el comino entero al momento de la preparación activa el compuesto cuminaldehído; este perfil terroso y cálido se funde con los lípidos de las pepitas de calabaza tostadas, evitando que predomine un sabor dulzón plano.

Alérgenos a declarar: Leche.



RECETA 51 · Fusión de Maíz, Chiles & Tradición Mexicana

Tres Leches con Canela y Horchata de Arroz Concentrada

Tipo de Grano	Maíz Mushroom
Rendimiento	Aprox. 580 g de producto terminado
Tiempo de cocción del caramelo	14 min (144°C) Horneado fijador: 50 min a 105°C

Balance de ensamble y porciones

Palomitas reventadas base	140 g
Caramelo toffee de tres leches y horchata	380 g
Polvo fino de canela Ceilán y leche malteada	55 g
Flor de sal marina fina	5 g
Porción sugerida	58 g (10 porciones)

- 8 g Canela Ceilán molida fina
- 2 g Flor de sal marina fina

Fórmula estandarizada

Para la Base

140 g Maíz palomero Mushroom reventado caliente (60°C)

Para el Toffee de Tres Leches y Horchata

100 g Mantequilla sin sal

60 g Leche condensada azucarada

40 g Leche evaporada

20 g Crema de leche espesa

130 g Azúcar refinada

35 g Jarabe de glucosa

30 ml Concentrado de horchata artesanal de arroz (arroz remojado con canela licuado ultra espeso y colado fino)

4 g Bicarbonato de sodio tamizado

3 g Sal marina fina

Para el Rebozado Aterciopelado Exterior

30 g Leche en polvo entera de alta gama tamizada

15 g Azúcar glas

Procedimiento técnico paso a paso

- 1. Emulsión láctea de base:** En cacerola de fondo grueso, integrar la mantequilla, la leche condensada, la leche evaporada, la crema de leche, el azúcar refinada, la glucosa, la sal fina y los 30 ml de concentrado colado de horchata. Mezclar con batidor de globo a fuego suave hasta obtener una crema lisa.
- 2. Cocción a bola dura láctea:** Llevar a fuego medio controlando con termómetro digital hasta alcanzar estrictamente 144°C (el balance de azúcares lácteos requiere no sobrepasar los 144°C para preservar las notas de leche fresca y vainilla).
- 3. Aireación técnica:** Retirar del calor, incorporar el bicarbonato de sodio tamizado y batir 4 segundos con varillas: la masa triplicará su volumen transformándose en una espuma blanca-marfil aterciopelada.
- 4. Confitado envolvente:** Verter el caramelo caliente sobre las palomitas en el tazón de acero precalentado. Mezclar rápidamente con dos espátulas de silicona en movimientos circulares envolventes hasta cubrir de forma homogénea cada grano.
- 5. Horneado deshidratante:** Extender sobre charolas con silpat y hornear a 105°C durante 50 minutos con rotaciones cada 15 minutos para evaporar el agua de los lácteos.
- 6. Rebozado en tibio:** Retirar del horno y, mientras las palomitas se encuentran a 50°C, vaciarlas en un tazón seco y tamizar la mezcla de leche en polvo entera, azúcar glas, canela Ceilán y sal marina. Remover vigorosamente durante 30 segundos para formar una cobertura exterior sedosa y aterciopelada que emula la mordida húmeda y especiada del pastel de tres leches tradicional. Enfriar a 20°C y envasar de inmediato.

TIP DEL MAESTRO PALOMITERO

Aplicar el rebozado de leche en polvo con canela sobre el grano tibio genera un efecto de absorción superficial inmediata; la grasa láctea en polvo se ancla al toffee aún maleable sin aportar humedad libre, garantizando una textura crujiente prolongada ($\alpha_{\text{sub}w} < 0.3$).

Alérgenos a declarar: Leche.

SECCIÓN 4

Guía técnica y diagnóstico de errores

CAPÍTULO 10

Troubleshooting: resolución de problemas

Todo confitero se equivoca; el profesional sabe por qué. Esta tabla reúne los problemas más frecuentes, su causa técnica y la solución, tal como los explican los tips del recetario.

10.1. Tabla maestra de diagnóstico

Problemas de textura

Síntoma	Causa probable	Solución
Palomita chiclosa o blanda	Humedad residual: horneado fijador corto o a baja temperatura, enfriado en ambiente húmedo, empaque no hermético.	Respetar tiempo y temperatura de horneado, remover cada 15 min, enfriar con H.R. < 45 % y envasar de inmediato con desecante.
Se ablanda a las 48 horas	Migración de humedad desde una inclusión húmeda (p. ej. tocino no deshidratado).	Deshidrata las inclusiones hasta dejarlas quebradizas antes de integrarlas.
Caramelo duro que se pega a las muelas	Falta de aireación: bicarbonato insuficiente, sin tamizar o batido muy corto.	Pesar el bicarbonato, tamizarlo y bate energicamente 4–5 s hasta triplicar volumen.
Zonas desnudas y cúmulos chiclosos	Choque térmico: palomitas a temperatura ambiente enfrían el caramelo antes de cubrir el lote.	Mantén las palomitas a 60 °C en horno tibio y precalienta el tazón.
Alas del grano Butterfly colapsadas	Uso de mantequilla entera (≈16 % de agua libre).	Usa exclusivamente ghee o mantequilla clarificada anhidra.
El polvo no se adhiere o cae al fondo	Grasa fría o insuficiente, polvo grueso, aplicación en una sola tanda.	Ghee a 45 °C, polvo a malla 60, tres ciclos de nebulización y espolvoreo.
Fruta liofilizada pierde el crujido	Absorción de humedad ambiental por su porosidad.	Mantenla sellada hasta el segundo de aplicarla.

Problemas de sabor y color del caramelo

Síntoma	Causa probable	Solución
Regusto amargo o a ceniza	Sobrecocción de azúcares reductores (piloncillo, frutas, miso) llevados a 150 °C.	Retira a 146 °C las bases con piloncillo, maple, frutas o especias.
Caramelo lácteo arenoso y amargo	Cristalización forzada de la lactosa por exceso de temperatura.	Calibra a 144 °C con dulce de leche, cajeta y lácteos.
Caramelo de miel quemado	La fructosa de la miel se quema antes que la sacarosa.	No excedas 140–142 °C.

Especias crudas o astringentes	Especias añadidas en frío o sin activar en grasa.	Sofríe brevemente las especias en la mantequilla antes del azúcar.
Grasa separada del caramelo (moles, pastas)	La pasta se añadió directamente a la mantequilla caliente.	Emulsiona primero la pasta en el agua y la glucosa; luego añade la mantequilla.
Lavanda con sabor a jabón	Infusión prolongada libera taninos astringentes.	Infusiona estrictamente 8 minutos y cuela.
Cardamomo plano o astringente	Cardamomo premolido: sus aceites volátiles ya se degradaron.	Extrae y muele las semillas justo antes de usarlas.

Problemas de chocolate

Síntoma	Causa probable	Solución
Chocolate grisáceo y palomita blanda	Chocolate vertido sobre grano sin pre-sellar: el almidón absorbe la manteca de cacao.	Pre-sella siempre con capa vítrea de azúcar (Técnica C).
Cobertura pegajosa o que mancha los dedos	Grasas que bajan el punto de fusión (ácido oleico de pastas de frutos secos, grasa hidrogenada del relleno de galletas).	Añade manteca de cacao pura y retira rellenos comerciales de las galletas.
Chocolate espeso y difícil de distribuir	Polvillo fino (café, galleta) que altera la viscosidad.	Tamiza las inclusiones trituradas para retirar el polvo.
Chocolate amasado (seize) irreversible	Contacto con gotas de agua, extractos húmedos o colorantes hidrosolubles.	Trabaja en seco; en Ruby, jamás uses colorantes ni extractos húmedos.
Chocolate Ruby quemado o desestabilizado	Fundido por encima de 45 °C.	No excedas 45 °C en el fundido.
Verde de pistache o matcha que se vuelve café	Oxidación por luz.	Empaque metalizado opaco; en matcha, emulsionalo con manteca de cacao a 45 °C.

10.2. Ajuste según el clima

La palomita gourmet no se ajusta con la fórmula, sino con el **proceso**. En días lluviosos o de humedad alta:

- Extiende el horneado fijador dentro del rango de la receta y remueve con más frecuencia.
- Reduce el tiempo entre enfriado y envasado; no dejes lotes expuestos.
- Usa desecante en cada bolsa y en los contenedores de insumos liofilizados.
- Para chocolate, busca el espacio más fresco y seco; si superas 50 % de humedad relativa, espera o usa deshumidificador.

10.3. Diagrama de decisión rápido

¿La palomita está blanda? → ¿Completó el horneado fijador? *No*: regresa al horno. *Sí*: ¿se enfrió en ambiente seco y se envasó de inmediato? *No*: corrige el área de enfriado. *Sí*: revisa inclusiones húmedas y el cierre del empaque.

¿El caramelo sabe amargo? → ¿La base tiene piloncillo, lácteos, miel o fruta? *Sí*: baja la temperatura de retiro (146 / 144 / 142 °C). *No*: revisa el termómetro con agua hirviendo (debe marcar cerca de 93 °C en la Ciudad de México por la altitud).

¿El chocolate se ve gris? → ¿Pre-sellaste? *No*: pre-sella. *Sí*: repite la curva de atemperado y cristaliza a 16–18 °C.

SECCIÓN 5

Emprendimiento y negocio

CAPÍTULO 11

Costos, precios y finanzas del producto

Aquí es donde una habilidad se convierte en negocio. Puedes hacer la palomita más deliciosa del mundo, pero si la vendes por debajo de su costo real, cada venta te empobrece. Este capítulo te enseña a costear con precisión, a entender tu merma y a fijar precios que te dejen ganancia genuina. La regla número uno del emprendedor gastronómico: **nunca fijas un precio “a ojo”**.

11.1. Estructura de costos: los seis componentes

Componente 1 — Insumos directos (materia prima)

Todos los ingredientes que entran físicamente en el lote: maíz, grasas, azúcares, saborizantes, inclusiones.

$$\text{Costo de un ingrediente} = (\text{Precio de compra} \div \text{Cantidad comprada}) \times \text{Cantidad usada}$$

Ejemplo: si compras 1,000 g de mantequilla en \$260.00, el gramo cuesta \$0.26. Para un toffee con 120 g: $120 \times \$0.26 = \text{\$31.20}$.

Componente 2 — Empaque

Bolsa hermética tricapa o metalizada, sobre desecante, etiqueta, cierre y, en su caso, caja de regalo. En la palomita gourmet el empaque no es opcional: es parte de la tecnología que conserva el crujido. Se calcula **por porción**.

Componente 3 — Energía y consumibles

Gas de la estufa, electricidad del horno durante 45–50 minutos de horneado fijador, papel, guantes. Asigna un monto fijo estimado por lote.

Componente 4 — Mano de obra

Tu tiempo vale, aunque seas tú quien produce. Multiplica tu tarifa por hora por las horas reales del lote: reventado, cocción, confitado, horneado activo, enfriado, empaque y limpieza.

$$\text{Mano de obra por lote} = \text{Tarifa por hora} \times \text{Horas por lote}$$

Componente 5 — Merma

Lotes fallidos (caramelo quemado, chocolate mal atemperado), granos sin abrir, racimos rotos, pruebas de sabor y producto que no pasa el control de calidad. Se expresa como porcentaje.

Nivel	Merma estimada
Principiante (aprendiendo)	15 % – 25 %
Intermedio	8 % – 15 %
Avanzado / producción estandarizada	3 % – 8 %

Componente 6 — Costos indirectos (overhead)

Renta, servicios fijos, depreciación de equipo, publicidad y comisiones de plataforma, prorrateados entre los lotes que produces al mes.

11.2. Cálculo del costo total del lote y por porción

Costo base = Insumos + (Empaque por porción × Porciones) + Energía + Mano de obra + Overhead
 Costo total = Costo base ÷ (1 - % merma)
 Costo por porción = Costo total ÷ Porciones

Nota importante: dividimos entre (1 - merma) en lugar de sumar el porcentaje, porque la merma reduce el número de porciones **vendibles**. Este método reparte correctamente el costo de lo perdido entre lo que sí vendes. Es la forma técnicamente correcta de costear merma, y es la misma en el Excel y en la app.

Ejemplo resuelto — Receta 01 · Toffee Clásico de Caramelo Salado

Todos los precios de este ejemplo son referencias ESTIMADAS (Ciudad de México, septiembre de 2026), los mismos que vienen precargados en los anexos. Sirven para aprender el método; sustitúyelos por tus precios reales antes de fijar el tuyo.

Insumo (fórmula de la receta)	Cantidad	Costo unitario	Costo
150 g Maíz palomero Mushroom reventado por aire caliente	150 g	\$0.11	\$16.50
120 g Mantequilla sin sal de alta calidad	120 g	\$0.26	\$31.20
180 g Azúcar mascabado claro	180 g	\$0.04	\$8.10
60 g Jarabe de glucosa o miel de maíz clara	60 g	\$0.07	\$4.20
40 ml Agua purificada	40 ml	\$0.00	\$0.08
4 g Bicarbonato de sodio tamizado	4 g	\$0.06	\$0.24
3 g Sal marina fina	3 g	\$0.03	\$0.08
5 ml Extracto concentrado de vainilla Bourbon	5 ml	\$1.50	\$7.50
6 g Flor de sal de Colima en grano medio	6 g	\$0.24	\$1.44
Total insumos del lote			\$69.34

Componente del lote (10 porciones de 55 g)	Monto (MXN)
Insumos directos	\$69.34
Empaque: 10 porciones × \$9.00 (bolsa + desecante + etiqueta)	\$90.00
Energía y consumibles	\$25.00
Mano de obra: 1.5 h × \$90.00	\$135.00
Overhead prorrateado	\$30.00
Costo base del lote	\$349.34
Costo total con 10 % de merma: \$349.34 ÷ 0.90	\$388.15
Costo por porción: \$388.15 ÷ 10	\$38.82

Observa algo revelador: en una bolsa de 55 g, los insumos son apenas una parte del costo; el empaque y la mano de obra pesan más. Por eso la palomita gourmet se vende por **experiencia y presentación**, no por gramaje.

11.3. Fórmula de fijación de precios (PVP y mayoreo)

Margen vs. markup (no son lo mismo)

- **Markup:** cuánto le sumas al costo. $\text{Precio} = \text{Costo} \times (1 + \text{markup})$.
- **Margen sobre venta:** qué porcentaje del precio de venta es utilidad. $\text{Precio} = \text{Costo} \div (1 - \text{margen})$.

El margen sobre venta refleja tu rentabilidad real. **Usa la fórmula del margen.**

Precio de venta = Costo por porción $\div$ (1 - margen del canal)

Márgenes de referencia por canal (ajustables en los anexos)

Canal	Margen de referencia	Lógica
Menudeo (bolsa individual, tienda en línea)	55 % – 70 %	Alto valor percibido, venta unitaria.
Regalo corporativo / eventos	60 % – 75 %	Personalización, empaque premium, entrega.
Mayoreo / reventa / consignación	35 % – 50 %	Menor margen unitario compensado por volumen; el revendedor también necesita su margen.

Ejemplo de precio — Receta 01

Canal	Cálculo	Precio por porción
Menudeo (60 %)	$\$38.82 \div 0.40$	\$97.04
Mayoreo (40 %)	$\$38.82 \div 0.60$	\$64.69
Corporativo (65 %)	$\$38.82 \div 0.35$	\$110.90

Comprobación en menudeo: de \$97.04, la utilidad es \$58.22, que es el 60 % del precio de venta. ✓ Redondea después a un precio comercial y compáralo con tu mercado.

Consideraciones fiscales (México)

Si facturas, el **IVA** se suma al precio y **no es tu ganancia**: lo cobras al cliente y lo enteras a la autoridad. Considera también el ISR sobre tus utilidades. Consulta a un contador para tu situación específica; este libro no sustituye asesoría fiscal profesional.

11.4. Tus dos anexos: hoja de Excel y app de costeo

Hacer estos cálculos a mano en cada lote es lento y propenso a errores. Por eso este ebook incluye dos herramientas con **exactamente las mismas fórmulas** del libro:

Anexo 1 · Plantilla de costeo en Excel.

- **Hoja «Catálogo»:** 150 insumos con su presentación de compra y precio; el costo por gramo o mililitro se calcula solo.
- **Hoja «Recetas»:** las 51 fórmulas del libro, línea por línea, con cantidad y costo de cada ingrediente.

- **Hoja «Parámetros»:** empaque por porción, energía, tarifa por hora, overhead, merma y márgenes por canal.
- **Hoja «Costeo»:** para cada receta, costo del lote, costo por porción y precio de venta en tres canales; solo ajustas las horas por lote.

Anexo 2 · App de costeo (archivo HTML). Se abre en cualquier navegador, sin instalar nada. Eliges una receta (con buscador por nombre o ingrediente), ves su foto y su ficha, ajustas lotes y parámetros, y obtienes al instante el desglose de costos y el precio por canal. En la pestaña «Catálogo de precios» capturas tus precios reales y se guardan en tu navegador; la pestaña «Comparativo» muestra las 51 recetas lado a lado.

Ventaja clave: cuando sube el precio de la mantequilla o del chocolate, cambias **un número** en el catálogo y todas las recetas se actualizan solas.

Concepto	Fórmula
Costo por gramo	= Precio_compra / Cantidad_comprada
Costo de insumos del lote	= SUMA(Cantidad × Costo_por_gramo)
Costo base	= Insumos + Empaque × Porciones + Energía + Horas × Tarifa + Overhead
Costo total	= Costo_base / (1 - Merma)
Costo por porción	= Costo_total / Porciones
Precio de venta	= Costo_por_porción / (1 - Margen)

11.5. Regla de oro financiera

1. **Cuenta todo lo que cuesta, incluido tu tiempo.** El costo que ignoras es la ganancia que pierdes.
2. **El precio se justifica con valor, no con insumo.** No vendes 55 g de maíz; vendes técnica, presentación y experiencia.
3. **Revisa tus costos cada temporada.** Mantequilla, chocolate, frutos secos y empaque cambian de precio. Un costeo desactualizado es un costeo equivocado.

CAPÍTULO 12

Conservación, empaque y etiquetado

12.1. Vida útil y almacenamiento

La palomita gourmet bien elaborada —con horneado fijador completo y actividad de agua menor a 0.3— conserva su mordida crocante **por semanas**, siempre que permanezca en empaque hermético con desecante, lejos del calor y la luz directa. La vida útil real de **tu** producto depende de tus insumos, tu clima y tu empaque, por lo que debes validarla con pruebas propias antes de imprimir una fecha de consumo preferente.

Cómo hacer tu prueba de vida de anaquel

1. Separa varias bolsas de un mismo lote, empacadas igual que para venta.
2. Guárdalas en las condiciones reales de tu punto de venta.
3. Abre una bolsa por semana y evalúa crujido, sabor, color y olor; anota los resultados.
4. Fija tu fecha de consumo preferente con un margen de seguridad antes del primer signo de deterioro.

Principios de almacenamiento

- Lugar fresco y seco; nunca junto a estufas, hornos o ventanas soleadas.
- Los perfiles de chocolate, lejos de temperaturas altas para evitar que se fundan o blanqueen.
- Perfiles verdes (pistache, matcha, jalapeño) en empaque opaco para evitar la oxidación por luz.
- Rotación “primero en entrar, primero en salir” con número de lote en cada bolsa.

12.2. Empaque seguro (packaging)

Materiales

- **Bolsa hermética tricapa o metalizada** de grado alimenticio, con cierre zip o termosellado. Es la opción que protege el crujido.
- **Sobre desecante** de grado alimenticio en cada bolsa.
- **Ventana transparente** solo en perfiles que no sean sensibles a la luz, y siempre con barrera a la humedad.
- **Cajas de regalo** con bolsas internas selladas; nunca palomitas sueltas en caja de cartón.

Estrategias de envío y entrega

- Envasa el mismo día de producción, en cuanto el lote esté frío.
- Para chocolate en temporada de calor, usa hielera o refrigerantes separados por una barrera, y evita que la bolsa se condense.
- Rellena huecos de la caja para que las piezas no se rompan por golpes.

12.3. Etiquetado y normativa

En México, los alimentos preenvasados deben cumplir la norma de etiquetado vigente (NOM-051-SCFI/SSA1), que incluye, entre otros elementos, la información nutrimental y, cuando aplique, los sellos de advertencia. Por su contenido de azúcar y grasa, es probable que varios productos de este libro requieran

sellos. Los requisitos cambian y dependen de tu esquema de venta: **verifica con un especialista en etiquetado antes de imprimir.**

Elementos indispensables de la etiqueta

- Nombre del producto y descripción (p. ej. “Palomitas confitadas sabor toffee de mantequilla avellanada y sal de mar”).
- Lista de ingredientes en orden decreciente por peso.
- Declaración de alérgenos y de alcohol cuando aplique.
- Contenido neto en gramos.
- Nombre y domicilio del productor, lote y fecha de consumo preferente.
- Información nutrimental y sellos de advertencia según la norma vigente.
- Instrucciones de conservación: “Consérvese en lugar fresco y seco. Una vez abierto, ciérrese herméticamente.”

PALOMITAS GOURMET DE AUTOR

Toffee de mantequilla avellanada y sal de Colima

Ingredientes: [en orden decreciente por peso, según tu fórmula]

Contiene: leche. **Puede contener:** [trazas según tus insumos]

Contenido neto: 55 g · **Lote:** _____ · **Consumir preferentemente antes de:** _____

Consérvese en lugar fresco y seco. · [Productor y domicilio] · [Información nutrimental y sellos]

Buenas prácticas de manufactura (recordatorio)

- Cabello recogido, cofia, manos lavadas y uñas cortas.
- Superficies y utensilios limpios y secos antes de cada lote.
- Registro de lotes: fecha, receta, responsable, observaciones.
- Insumos con etiqueta y fecha de apertura.

CAPÍTULO 13

Estrategia de ventas y marketing

La palomita gourmet se vende por los ojos y por el oído. Tu contenido debe mostrar lo que el cliente no puede tocar a través de la pantalla: el brillo, el crujido y la técnica.

13.1. Fotografía de producto con teléfono móvil

Iluminación

Luz natural lateral, cerca de una ventana y sin sol directo. El caramelo y el chocolate brillan con luz lateral; con luz frontal se ven planos. Evita el flash.

Fondos y estilismo

- Fondos oscuros (pizarra, madera) para caramelos y chocolates; claros (lino, mármol) para cítricos, matcha y perfiles blancos.
- Muestra ingredientes que cuenten la historia: vainas de cardamomo, flor de sal, chiles secos, nuez pecán.
- Una pieza partida en primer plano demuestra la película delgada del caramelo.

Capturar el crujido

El sonido es tu argumento de venta. Graba el momento de romper un racimo o de morder una pieza cerca del micrófono. Un video corto con el crujido real vale más que cualquier texto.

13.2. Estrategia de contenidos para redes sociales

Ideas de videos cortos

- El momento del bicarbonato: el caramelo triplicando su volumen.
- El termómetro marcando 148 °C y el vertido sobre las palomitas.
- El chocolate atemperado cubriendo las palomitas pre-selladas.
- El espolvoreo de polvo de frambuesa o matcha en cámara lenta.
- El crujido: "ASMR" de una bolsa abierta.
- El empaque del pedido corporativo, caja por caja.

Copys que venden experiencia, no producto

- "No es un snack de cine. Es toffee de mantequilla avellanada cocido a 148 °C, con sal de Colima."
- "Mole negro oaxaqueño en palomita. Sí, léiste bien."
- "El regalo que tu equipo sí va a abrir: cuatro perfiles de autor en una caja."

Estructura cada publicación con un gancho educativo primero, la oferta después y un llamado a la acción claro al final.

13.3. Colecciones por temporada

Temporada	Colección sugerida (recetas del libro)
Enero – febrero · San Valentín	

	Chocolate Ruby con arándanos y rosa (19), Chocolate blanco y frambuesa (12), Lavanda y moras (35).
Marzo – abril · Primavera y Cuaresma	Limón Eureka y amapola (31), Mandarina y tomillo (36), Manzana verde y canela (37).
Mayo · Día de las Madres y del Maestro	Praliné de pistache (17), Gianduja (13), Dulce de leche y almendras (5).
Junio – julio · Temporada de lluvias y cine en casa	Tres quesos nobles (21), Crema y cebolla (27), Cheddar con jalapeño (24).
Septiembre · Fiestas patrias	Esquites de cantina (42), Chile poblano, elote y crema (47), Chamoy de jamaica y tamarindo (43).
Octubre – noviembre · Día de Muertos	Mole negro (41), Chocolate de metate (16), Pipián rojo (50), Mezcal espadín (46).
Diciembre · Fin de año y regalo corporativo	Masala chai (8), Toffee clásico (1), Bourbon y pecán (2), Cajeta envinada (48).

Estrategia de colección

- Lanza 3 o 4 perfiles por temporada combinando sellos distintos: uno dulce clásico, uno de chocolate, uno salado y uno mexicano.
- Las ediciones limitadas crean urgencia; el perfil más vendido puede quedarse como permanente.
- Ofrece cajas de degustación: son la puerta de entrada del cliente nuevo y el mejor formato de regalo.

Los cuatro canales, sincronizados

Redes sociales para mostrar, tienda en línea para vender, eventos y mesas de dulces para dar a probar, y reventa en cafeterías y tiendas gourmet para estar presente todos los días. Cada canal lleva a los otros.

CONCLUSIÓN

Palabras finales: el oficio del grano reventado

Llegaste al final de este manual con algo más que 51 recetas. Ahora sabes por qué un caramelo se retira a 146 °C y otro a 144 °C; por qué el bicarbonato convierte una costra dura en una película que cruje; por qué el chocolate necesita un grano sellado y por qué el ghee, y no la mantequilla, sostiene las alas del maíz mariposa. Ese conocimiento es tu libertad: con él puedes crear tus propios perfiles y firmarlos.

También sabes que el oficio no termina en el horno. Termina cuando el cliente abre la bolsa semanas después y la primera pieza cruje como el día en que la hiciste; cuando tu costeo te deja ganancia real; cuando tu colección de temporada se agota.

Empieza por la Receta 01. Pécala, mídela, cronométrala. Luego repítela hasta que te salga igual diez veces seguidas. Ese es el momento en que dejas de hacer palomitas y empiezas a producir palomitas gourmet de autor.

Te esperamos en los talleres de Endulcora.

— *Endulcora · Estudio Gastronómico · En colaboración con Levent*

ANEXO A

Tablas de equivalencias y temperaturas

A.1. Peso y volumen

Medida	Equivalencia
1 kg	1,000 g
1 L	1,000 ml
1 oz (onza)	28.35 g
1 lb (libra)	453.6 g
1 cucharada	15 ml
1 cucharadita	5 ml
1 taza (EUA)	240 ml

En confitería técnica se trabaja siempre por peso: las medidas de volumen son solo referencia.

A.2. Volumen de la palomita reventada

La fuente técnica indica que **150 g de maíz reventado equivalen aproximadamente a 5 litros de volumen**. Úsalo para elegir el tamaño del tazón y de las charolas.

A.3. Temperaturas clave del recetario

Proceso	Temperatura
Reventado en aceite (coco o maíz refinado)	190 °C – 205 °C
Palomitas mantenidas antes de confitar	≈ 60 °C
Caramelo de azúcar blanca a bola dura avanzada	148 °C – 150 °C
Caramelo con piloncillo, maple, frutas, miso o especias	146 °C
Pre-sellado para chocolate	144 °C – 145 °C
Caramelo con dulce de leche, cajeta o lácteos	144 °C
Caramelo de miel de abeja	140 °C – 142 °C
Horneado estabilizador de toffees	105 °C – 110 °C
Horneado fijador de polvos (Butterfly)	100 °C – 105 °C
Ghee para nebulizar	45 °C
Tostado de frutos secos	140 °C – 150 °C
Cristalización del chocolate	16 °C – 18 °C
Enfriado de lotes	20 °C, H.R. < 45–50 %

A.4. Temperatura (°C ↔ °F)

°C	°F	°C	°F
18	64	110	230
28	82	140	284
31	88	144	291
45	113	146	295
60	140	148	298
100	212	150	302

Fórmula: $^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32$. Nota de altitud: en la Ciudad de México el agua hierve cerca de 93 °C; úsalo para verificar tu termómetro, no para ajustar las temperaturas del azúcar, que se miden directamente.

ANEXO B

Checklist imprimible para días de producción

Antes de empezar

- ☐ Receta impresa y fórmula pesada por componente (mise en place completa).
- ☐ Termómetro digital verificado.
- ☐ Horno precalentado a la temperatura de fijado.
- ☐ Charolas con silpat, tazón de acero, dos espátulas, batidor y tamiz listos.
- ☐ Guantes térmicos, manga larga y recipiente con agua fría a la mano.
- ☐ Área de enfriado seca y despejada; bolsas, desecantes y etiquetas listos.

Durante la producción

- ☐ Maíz reventado, sin granos sin abrir, mantenido a 60 °C.
- ☐ Caramelo retirado exactamente a la temperatura indicada.
- ☐ Bicarbonato tamizado y batido 4–5 segundos.
- ☐ Confitado completo en menos de 90 segundos.
- ☐ Acabados aplicados sobre el caramelo aún pegajoso.

Horneado, cristalización y acabado

- ☐ Horneado fijador completo, removiendo cada 15 minutos.
- ☐ Chocolate atemperado según su curva y cristalizado a 16–18 °C.
- ☐ Lote enfriado a 20 °C en ambiente seco.
- ☐ Racimos separados sin romper las piezas.

Control de calidad e inocuidad

- ☐ Prueba de crujido de una pieza del centro y una de la orilla de la charola.
- ☐ Sin zonas chiclosas, quemadas o desnudas.
- ☐ Alérgenos del lote identificados.

Empaque y registro

- ☐ Envasado inmediato en bolsa hermética con desecante.
- ☐ Etiqueta con ingredientes, alérgenos, contenido neto, lote y fecha.
- ☐ Registro de lote: fecha, receta, responsable, observaciones.
- ☐ Área y utensilios limpios y secos para el siguiente perfil.

ANEXO C

Guía de abastecimiento

No existe un solo proveedor para todo. Esta guía te orienta sobre **qué tipo de proveedor** buscar para cada familia de insumos. Compara siempre precio por gramo, frescura, presentación y facturación.

C.1. Maíz y bases

- **Maíz palomero Mushroom y Butterfly:** distribuidores de insumos para cines y dulcerías, y tiendas de materias primas para repostería. Pide ficha de variedad; el Mushroom es más especializado.
- **Azúcares, glucosa, bicarbonato:** tiendas de materias primas para repostería y centrales de abasto.
- **Piloncillo:** mercados y centrales de abasto; elige piloncillo oscuro y seco.

C.2. Grasas y lácteos

- **Mantequilla sin sal 82–84 % M.G. y ghee:** distribuidores de lácteos para restaurante y clubes de precio.
- **Quesos madurados:** queserías y distribuidores gourmet; para Cotija y canasto, queserías tradicionales.
- **Polvos lácteos** (crema ácida, buttermilk, leche entera): proveedores de ingredientes industriales en presentación de kilo.

C.3. Chocolate y frutos secos

- **Coberturas con manteca de cacao pura, Ruby, manteca de cacao y nibs:** tiendas especializadas en chocolatería y repostería.
- **Chocolate de metate y pastas de mole y pipián:** productores artesanales oaxaqueños y poblanos; pide lista de ingredientes para alérgenos.
- **Frutos secos y semillas:** centrales de abasto y mercados de semillas a granel; compra en volumen y almacena en frío y seco.

C.4. Liofilizados, especias y aromáticos

- **Frutas y chiles liofilizados:** proveedores de ingredientes para repostería de alta gama y tiendas en línea especializadas.
- **Especias enteras** (cardamomo, pimienta, comino, canela Ceilán): mercados de especias; compra entera y muele al momento.
- **Sales de especialidad** (flor de sal de Colima, Maldon, sal de gusano): tiendas gourmet y productores directos.

C.5. Empaque y etiquetado

- **Bolsas herméticas tricapa o metalizadas y desecantes de grado alimenticio:** distribuidores de empaque flexible; solicita certificado de grado alimenticio.
- **Etiquetas:** imprentas digitales de etiqueta autoadherible; valida el diseño con un especialista en norma de etiquetado.

ANEXO D

Matriz de alérgenos por receta

● = presente en la fórmula. ○ = posible según la marca del insumo (verifica la etiqueta). Esta matriz se basa en los ingredientes de cada fórmula; revisa siempre las etiquetas de tus insumos comerciales por posibles trazas.

#	Receta	Leche	Frutos secos	Cacah.	Ajonjolí	Gluten	Soya	Mostaza	Alcohol	Insectos	Cerdo
01	Toffee Clásico de Caramelo Salado con Mantequilla Avellanada y Sal de Colima	●									
02	Caramelo Dorado con Bourbon Añejo y Nueces Pecán Tostadas	●	●						●		
03	Toffee de Maple Puro Grado A y Tocino Ahumado Crujiente	●									●
04	Caramelo al Cardamomo Verde y Café Arábica Tostado	●									
05	Dulce de Leche y Sal Marina con Almendras Fileteadas	●	●								
06	Mantequilla de Trufa Negra y Parmesano Reggiano de 24 Meses	●									
07	Mantequilla Morena (Beurre Noisette) con Romero Crispy y Sal en Escamas	●	●								
08	Caramelo Especiado Masala Chai con Vainilla Tahití	●									
09	Toffee Crunch de Melaza de Piloncillo y Ajonjolí Tostado al Comal	●			●						
10	Caramelo de Maracuyá Ácido con Contraste de Sal Rosa del Himalaya	●									
11	Chocolate Oscuro 70% con Nibs de Cacao y Flor de Sal Maldon	●									
12	Chocolate Blanco, Frambuesa Liofilizada y Nuez de Macadamia	●	●								
13	Gianduja Piamontesa (Chocolate con Leche y Crema de Avellana Tostada)	●	●								
14	Selva Negra con Chocolate Amargo y Polvo de Cerezas Ácidas	●							●		
15	Cookies and Cream Artesanal con Galleta de Cacao Negro y Vainilla	●				●					
16	Chocolate de Metate Oaxaqueño con Canela Ceilán y Pimentón Dulce	●	●								
17	Praliné de Pistache Siciliano y Chocolate Blanco con Sal Marina	●	●								
18	Mocha Crunch (Espresso Concentrado, Chocolate con Leche y Caramelo)	●									
19	Chocolate Ruby con Arándanos Rojos y Pétalos de Rosa Comestible	●									
20	Mazapán Criollo con Cubierta de Chocolate Semi-Amargo al 55%			●							
21	Tres Quesos Nobles: Cheddar Añejo, Parmesano y Pecorino Romano	●									
22	Queso Gouda Ahumado al Humo de Manzano y Pimienta Negra Quebrada	●									
23	Blue Cheese (Queso Azul Deshidratado) con Miel de Abeja y Nuez de Castilla	●	●								
24	Cheddar Blanco Afilado con Jalapeño Verde Liofilizado	●									
25	Mantequilla de Ajo Negro Fermentado y Tomillo Limón	●									
26	Miso Tostado y Mantequilla Dulce con Sésamo Negro	●			●		●				
27	Crema y Cebolla Rostizada al Horno (Sour Cream & French Onion)	●									
28	Queso Idiazábal Ahumado con Pimentón de la Vera Ahumado Dulce	●									

29	Cerveza Negra Porter, Mostaza en Grano y Queso Cheddar	●		●		●	●
30	Alga Nori Tostada, Sal Maldon y Levadura Nutricional Tostada			●			
31	Limón Real Eureka y Semillas de Amapola con Glaseado Ácido	●					
32	Yuzu Japonés con Té Matcha Grado Ceremonial y Chocolate Blanco	●					
33	Fresa Liofilizada y Vinagre Balsámico de Módena Tradicional	●					
34	Coco Tostado al Curry Amarillo Dulce y Miel de Azahar	●					
35	Lavanda Francesa con Moras Silvestres y Caramelo Suave	●					
36	Mandarina Criolla y Tomillo con Costra de Azúcar Mascabado	●					
37	Manzana Verde Reineta con Caramelo Ácido y Canela	●					
38	Mango Manila Deshidratado al Cardamomo con Chile Piquín	●					
39	Jengibre Cristalizado, Pimienta Rosa y Chocolate Blanco	●					
40	Caramelo de Guayaba Rosa con Queso Canasto Seco	●					
41	Mole Negro Oaxaqueño con Ajonjolí Tostado y Cacao Puro	●	○	●			
42	Esquites de Cantina (Mantequilla, Epazote, Queso Cotija y Chile de Árbol)	●					
43	Chamoy Artesanal de Flor de Jamaica y Tamarindo con Piquín	●					
44	Chile Habanero Naranja Tatemado con Piña Caramelizada	●					
45	Churro Tradicional con Azúcar Mascabado y Canela Ceilán	●					
46	Mezcal Espadín Ahumado con Sal de Gusano y Cáscara de Naranja Asada	●				●	●
47	Chile Poblano Asado, Elote Dulce y Crema de Rancho	●					
48	Cajeta Envinada Artesanal de Celaya con Nuez Encarcelada	●	●			●	
49	Flor de Jamaica Confitada con Chile Chipotle y Piloncillo	●					
50	Pipían Rojo de Pepitas de Calabaza con Comino Tostado	●					
51	Tres Leches con Canela y Horchata de Arroz Concentrada	●					

Del grano reventado a la confitería de autor.

51 fórmulas estandarizadas · técnica de toffee aireado, pre-sellado y atemperado, nebulización de polvos · costeo, precios por canal y empaque · Anexo 1: plantilla de costeo en Excel · Anexo 2: app de costeo.

Talleres e informes: [WhatsApp 56 6527 1901](https://www.whatsapp.com/business/profile/5665271901)